Université Hassan II de Casablanca
Faculté des Sciences Ben M'Sik

Master Data Science & Big Data
Année universitaire 2025–2026

Projet de fin de module

Java Enterprise Edition

Plateforme de gestion du laboratoire LIAS

Laboratoire d'Informatique et Automatique pour les Systèmes

Site institutionnel public et système d'information interne pour la gestion des membres, de la gouvernance, de l'activité scientifique et de la mémoire administrative du laboratoire

Réalisé par
Douae Moussaoui

Encadrement
Équipe pédagogique du module JEE

Casablanca — Septembre 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'équipe pédagogique du module Java Enterprise Edition du Master Data Science & Big Data de la Faculté des Sciences Ben M'Sik, pour la qualité de l'encadrement et pour un énoncé de projet suffisamment exigeant pour imposer de véritables décisions d'architecture plutôt qu'un simple exercice de programmation.

Mes remerciements vont également au laboratoire LIAS, dont le fonctionnement réel — statuts d'appartenance, mandats de gouvernance, mémoire documentaire — a servi de cadre métier à ce travail et lui a donné sa consistance.

Je remercie enfin l'ensemble du corps enseignant du Master pour la formation dispensée tout au long de l'année.

Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'une plateforme web de gestion pour le laboratoire de recherche LIAS, développée dans le cadre du module Java Enterprise Edition du Master Data Science & Big Data. L'application remplit simultanément deux fonctions : celle de site institutionnel public et celle de système d'information interne couvrant l'ensemble du cycle de vie administratif et scientifique du laboratoire.

La difficulté centrale du sujet n'est pas la quantité de modules mais une exigence structurelle du cahier des charges : la séparation stricte entre le STATUT d'appartenance d'un membre, son MANDAT de gouvernance et le RÔLE applicatif qui gouverne ses permissions. Cette contrainte a orienté toute la conception. Le rôle n'est jamais saisi manuellement : il est *dérivé* du statut et des mandats actifs par un service dédié, historisé à chaque changement, et réconcilié automatiquement au démarrage de l'application.

La solution repose sur une architecture trois tiers : un backend Spring Boot 3.3 (Java 21) exposant 22 contrôleurs REST adossés à 31 entités JPA et à une base PostgreSQL versionnée par Flyway ; une interface React 19 de 21 pages construite sur un système de composants interne ; une couche de sécurité stateless fondée sur JWT, BCrypt et un contrôle d'accès par rôle appliqué méthode par méthode. La traçabilité est assurée par un journal d'audit et quatre tables d'historique, conformément à la règle du cahier des charges selon laquelle aucune donnée n'est jamais perdue.

La validation combine 55 tests automatisés (aucun échec) et un audit fonctionnel de bout en bout portant sur 21 routes et les 9 rôles du système. Les 21 sections du cahier des charges sont couvertes ; les limites résiduelles, notamment l'absence de thème sombre et de mesure de couverture de code, sont explicitement identifiées.

Mots-clés — Java Enterprise Edition ; Spring Boot ; JPA / Hibernate ; React ; PostgreSQL ; JWT ; contrôle d'accès par rôle (RBAC) ; gouvernance de laboratoire ; traçabilité ; historisation ; architecture trois tiers.

Abstract

This report describes the design and implementation of a web management platform for the LIAS research laboratory, carried out as the final project of the Java Enterprise Edition module of the Data Science & Big Data Master's programme. The application serves two purposes at once : a public institutional website and an internal information system covering the whole administrative and scientific lifecycle of the laboratory.

The core difficulty of the assignment is not the number of modules but a structural requirement of the specification : the strict separation between a member's membership *status*, their governance *mandate*, and the application *role* that drives their permissions. This constraint shaped the entire design. The role is never set by hand : it is *derived* from status and active mandates by a dedicated service, historised on every change, and automatically reconciled at application start-up.

The solution follows a three-tier architecture : a Spring Boot 3.3 backend (Java 21) exposing 22 REST controllers over 31 JPA entities and a PostgreSQL database versioned with Flyway ; a React 19 front end of 21 pages built on an in-house component system ; and a stateless security layer based on JWT, BCrypt and method-level role-based access control. Traceability relies on an audit journal and four history tables, in line with the specification rule that no data is ever lost.

Validation combines 55 automated tests (no failures) with an end-to-end functional audit covering 21 routes and the 9 system roles. All 21 sections of the specification are covered ; remaining limitations — notably the absence of a dark theme and of a measured code-coverage figure — are explicitly stated.

Keywords — Java Enterprise Edition ; Spring Boot ; JPA / Hibernate ; React ; PostgreSQL ; JWT ; role-based access control ; laboratory governance ; traceability ; auditability ; three-tier architecture.

Table des matières

Remerciements i

Résumé ii

Abstract iii

Liste des figures vii

Liste des tableaux viii

Liste des acronymes ix

1 Introduction générale 1
- 1.1 Contexte général . . . 1
- 1.2 Problématique . . . 1
- 1.3 Objectifs . . . 1
- 1.4 Présentation du projet LIAS . . . 2
- 1.5 Méthodologie de travail . . . 2
- 1.6 Organisation du rapport . . . 3

2 Analyse des besoins et cahier des charges 4
- 2.1 Présentation du contexte . . . 4
- 2.2 Acteurs du système . . . 4
- 2.3 Besoins fonctionnels . . . 6
- 2.4 Besoins non fonctionnels . . . 6
- 2.5 Contraintes . . . 7
- 2.6 Critères de réussite . . . 7

3 Conception et modélisation 9
- 3.1 Architecture générale . . . 9
- 3.2 Diagramme de cas d'utilisation . . . 11
- 3.3 Diagramme de classes . . . 11
  - 3.3.1 Identité et gouvernance . . . 11
  - 3.3.2 Activité scientifique . . . 13
  - 3.3.3 Ressources du laboratoire . . . 13
  - 3.3.4 Traçabilité et pilotage . . . 14
- 3.4 Diagramme de séquence . . . 15
- 3.5 Diagramme d'états . . . 17
- 3.6 Modèle de données . . . 19
- 3.7 Architecture de sécurité . . . 19

4 Choix technologiques et environnement 20
- 4.1 Backend . . . 20
  - 4.1.1 Spring Boot comme implémentation moderne des spécifications Jakarta EE 20
  - 4.1.2 Bibliothèques retenues . . . 21
- 4.2 Frontend . . . 22
- 4.3 Base de données . . . 23
- 4.4 Sécurité . . . 23

4.5 Outils de développement . . . 23
4.6 Environnement technique . . . 23

5 Réalisation du backend **25**
5.1 Architecture backend . . . 25
5.2 Organisation des packages . . . 25
5.3 Authentification . . . 26
5.4 Gestion des utilisateurs et des membres . . . 26
5.5 Séparation STATUT / RÔLE / MANDAT . . . 26
5.6 Gouvernance . . . 27
5.7 Équipes . . . 27
5.8 Équipements . . . 27
5.9 Documents et versions . . . 28
5.10 Événements . . . 28
5.11 Notifications . . . 28
5.12 Audit et traçabilité . . . 28
5.13 Rapports annuels et génération PDF . . . 29

6 Réalisation du frontend **30**
6.1 Architecture React . . . 30
6.2 Authentification . . . 30
6.3 Tableau de bord . . . 31
6.4 Gestion des membres . . . 32
6.5 Gouvernance . . . 34
6.6 Équipes . . . 36
6.7 Demandes d'adhésion . . . 36
6.8 Équipements . . . 37
6.9 Documents . . . 39
6.10 Événements et calendrier . . . 40
6.11 Publications et procès-verbaux . . . 42
6.12 Notifications . . . 44
6.13 Audit et rapport annuel . . . 44
6.14 Portail public . . . 46
6.15 Design responsive et navigation . . . 48

7 Sécurité, autorisation et traçabilité **49**
7.1 Authentification JWT . . . 49
7.2 Autorisation RBAC . . . 49
7.3 Matrice des permissions . . . 49
7.4 Gestion des statuts . . . 52
7.5 Synchronisation rôle / mandat . . . 53
7.6 Protection des comptes retraités et anciens . . . 53
7.7 Journal d'audit . . . 53
7.8 Gestion des secrets . . . 53

8 Tests et validation **55**
8.1 Stratégie de test . . . 55
8.2 Tests unitaires de la dérivation des rôles . . . 55
8.3 Tests d'intégration . . . 56
8.4 Tests d'autorisation . . . 56
8.5 Tests de validation des paramètres . . . 56
8.6 Tests du cycle de vie des membres . . . 56

8.7 Tests des équipements . . . 57
8.8 Tests des notifications . . . 57
8.9 Résultats des 55 tests . . . 57
8.10 Validation fonctionnelle de bout en bout . . . 57
8.10.1 Défauts détectés et corrigés . . . 58
8.10.2 Résultats de la validation . . . 58

9 Résultats, discussion et perspectives 60
9.1 Fonctionnalités réalisées . . . 60
9.2 Correspondance avec le cahier des charges . . . 60
9.3 Points forts . . . 61
9.4 Limites . . . 62
9.5 Perspectives d'évolution . . . 63

10 Conclusion générale 64
10.1 Bilan . . . 64
10.2 Compétences acquises . . . 64
10.3 Apports du projet . . . 65
10.4 Perspectives . . . 65

Bibliographie et webographie 66

Annexes 68

A Détail des tests automatisés 68

B Principaux endpoints de l'API 70

C Captures complémentaires 72

D Reproduction de l'environnement 74

Table des figures

2.1 Diagramme de cas d'utilisation du système LIAS 5

3.1 Architecture applicative en trois tiers 10
3.2 Diagramme de classes — identité, membres et gouvernance 12
3.3 Diagramme de classes — activité scientifique 13
3.4 Diagramme de classes — documents, matériel et partenariats 14
3.5 Diagramme de classes — traçabilité, notifications et pilotage 15
3.6 Diagramme de séquence — attribution d'un mandat de directeur 16
3.7 Diagramme d'états — cycle de vie d'un membre 18

6.1 Interface d'authentification 31
6.2 Tableau de bord principal du système LIAS 32
6.3 Liste des membres du laboratoire avec filtrage par statut 33
6.4 Fiche membre — onglet Gouvernance, matérialisant la séparation STATUT / RÔLE / MANDAT 33
6.5 Fiche membre — historique des statuts et périodes d'affiliation 34
6.6 Gouvernance — organigramme de direction déduit des mandats actifs 35
6.7 Gouvernance — attribution et clôture des mandats 35
6.8 Gouvernance — équipes de recherche et transfert de membre 36
6.9 Demandes d'adhésion déposées depuis le portail public 37
6.10 Gestion du matériel — inventaire et indicateurs de stock 38
6.11 Registre de distribution — bénéficiaires et non-bénéficiaires d'un article 38
6.12 Archivage documentaire du laboratoire 39
6.13 Historique des versions d'un document archivé 40
6.14 Événements scientifiques du laboratoire 41
6.15 Calendrier unifié des événements et des réunions 41
6.16 Répertoire des publications scientifiques 42
6.17 Réunions internes et archivage des procès-verbaux 43
6.18 Conventions et partenariats — le jeu de démonstration ne comporte qu'un partenaire, sans convention signée à ce jour 43
6.19 Notifications personnelles et espaces de discussion 44
6.20 Journal d'audit — traçabilité des actions du système 45
6.21 Rapports d'activité annuels et export PDF 45
6.22 Administration système — comptes, rôles et identité du laboratoire 46
6.23 Portail public du laboratoire LIAS 47
6.24 Formulaire public de candidature au laboratoire 47

7.1 Navigation réduite d'un compte doctorant — les modules internes sont absents . 52

C.1 Fiche membre — onglet Profil, champs éditables selon les droits 72
C.2 Espace personnel — les trois notions STATUT, RÔLE et MANDAT affichées côte à côte 73

Liste des tableaux

1.1 Objectifs du système et traduction technique retenue 2

2.1 Acteurs du système et rôles applicatifs correspondants 4
2.2 Besoins fonctionnels par domaine et exigence caractéristique 6
2.3 Besoins non fonctionnels et niveau de satisfaction atteint 7

3.1 Migrations Flyway et contenu du schéma 19

4.1 Spécifications Jakarta EE effectivement mises en œuvre dans le projet 20
4.2 Pile technique du backend 22
4.3 Pile technique du frontend 22
4.4 Écarts assumés par rapport aux technologies recommandées 23
4.5 Environnement technique du projet 24

5.1 Organisation des packages métier du backend 25

7.1 Matrice des permissions par rôle applicatif (• = autorisé) 51

8.1 Suites de tests automatisés 55
8.2 Résultats d'exécution de la suite de tests 57
8.3 Résultats de la validation fonctionnelle de bout en bout 59

9.1 Volumétrie du système livré 60
9.2 Correspondance entre le cahier des charges et l'implémentation 61

A.1 Liste exhaustive des tests automatisés 68

B.1 Principaux endpoints de l'API REST 70

Liste des acronymes

Acronyme	Signification
API	*Application Programming Interface* — interface de programmation
BCrypt	Fonction de hachage de mots de passe à coût paramétrable
CdC	Cahier des charges
CDP	*Chrome DevTools Protocol*
CORS	*Cross-Origin Resource Sharing*
CRUD	*Create, Read, Update, Delete*
DTO	*Data Transfer Object* — objet de transfert
E2E	*End-to-End* — de bout en bout
HS512	HMAC-SHA-512, algorithme de signature des jetons JWT
JEE	*Java Enterprise Edition* (aujourd'hui Jakarta EE)
JPA	*Jakarta Persistence API*
JPQL	*Jakarta Persistence Query Language*
JSON	*JavaScript Object Notation*
JWT	*JSON Web Token*
LIAS	Laboratoire d'Informatique et Automatique pour les Systèmes
ORM	*Object-Relational Mapping* — correspondance objet-relationnel
PV	Procès-verbal (de réunion)
RBAC	*Role-Based Access Control* — contrôle d'accès fondé sur les rôles
REST	*Representational State Transfer*
SGBD	Système de gestion de base de données
SPA	*Single-Page Application*
SMTP	*Simple Mail Transfer Protocol*
SQL	*Structured Query Language*
UML	*Unified Modeling Language*
UUID	*Universally Unique Identifier*

CHAPITRE 1

Introduction générale

1.1 Contexte général

Le LIAS — Laboratoire d'Informatique et Automatique pour les Systèmes — est une structure de recherche rattachée à la Faculté des Sciences Ben M'Sik de l'Université Hassan II de Casablanca. Comme toute unité de recherche, il fonctionne sur deux plans distincts et rarement outillés ensemble.

Sur le plan externe, le laboratoire doit être visible : un visiteur, un candidat à une thèse ou un partenaire industriel doit pouvoir consulter la composition des équipes, la production scientifique et le calendrier des manifestations sans disposer d'un compte.

Sur le plan interne, le laboratoire produit en permanence de l'information administrative dont la valeur est cumulative : des membres entrent, changent de statut, prennent des responsabilités, partent puis reviennent parfois ; des mandats de direction se succèdent ; des documents, des procès-verbaux et des conventions s'accumulent et doivent rester retrouvables plusieurs années après. Cette information est, dans la pratique courante, dispersée entre tableurs, messageries et dossiers partagés — des supports qui ne conservent ni l'ordre chronologique des décisions ni leur auteur.

1.2 Problématique

Le cahier des charges du projet formule une exigence qui dépasse la simple numérisation de ces pratiques. Sa section 21 énonce quatre règles générales : aucun membre ne perd ses données, tout est historisé, toute action importante est traçable, et surtout une séparation stricte doit être maintenue entre le STATUT d'appartenance d'un membre (permanent, associé, doctorant…) et son RÔLE de responsabilité.

Cette dernière règle est la véritable difficulté du sujet. Dans une application de gestion classique, le rôle applicatif est un champ que l'administrateur renseigne. Ici, il ne peut pas l'être, pour une raison métier : un enseignant-chercheur *permanent* qui devient directeur du laboratoire ne cesse pas d'être permanent ; il acquiert, pour une période datée, une responsabilité supplémentaire. À la fin de son mandat, il redevient un membre permanent ordinaire sans que rien n'ait été effacé. Trois notions coexistent donc et évoluent à des rythmes différents :

— le STATUT — une catégorie d'appartenance, qui change lentement ;
— le MANDAT — une responsabilité de gouvernance bornée par deux dates ;
— le RÔLE — l'ensemble des permissions que la sécurité applicative lit à chaque requête.

La problématique du projet se formule alors ainsi : *comment construire un système d'information dans lequel les permissions techniques découlent automatiquement et de manière vérifiable de la réalité institutionnelle du laboratoire, sans jamais détruire l'historique qui les justifie ?*

1.3 Objectifs

Les objectifs poursuivis découlent directement de la section 1 du cahier des charges et sont repris au tableau 1.1.

Table 1.1 – Objectifs du système et traduction technique retenue

Objectif (CdC §1)	Traduction dans le système
Centraliser la gestion du laboratoire	Une base relationnelle unique, 22 contrôleurs REST, une interface unifiée pour 18 modules métier
Assurer la traçabilité des activités	Journal d'audit systématique (acteur, action, entité, horodatage, adresse IP)
Capitaliser la mémoire du laboratoire	Suppression logique généralisée, quatre tables d'historique, archivage documentaire versionné
Structurer membres et responsabilités	Séparation STATUT / RÔLE / MANDAT avec dérivation automatique du rôle
Faciliter le rapport annuel obligatoire	Agrégation automatique des indicateurs et export PDF, déclenché manuellement ou par planification annuelle
Améliorer la collaboration	Discussions à trois portées, notifications ciblées, calendrier unifié

1.4 Présentation du projet LIAS

La plateforme réalisée est une application web unique servant deux publics. Sa partie publique, accessible sans authentification, présente le laboratoire, ses équipes, ses publications et ses événements, et permet le dépôt d'une candidature d'adhésion. Sa partie interne, protégée par authentification, donne accès à dix-huit modules de gestion dont l'étendue dépend du rôle effectif de l'utilisateur connecté.

Le système reconnaît neuf rôles applicatifs et cinq statuts d'appartenance, articulés par trois types de mandats de gouvernance. Il gère 31 entités persistantes réparties en 30 tables, dont quatre tables d'historique et une table d'audit. L'ensemble représente environ 9 900 lignes de Java côté serveur et 13 100 lignes de JavaScript côté client.

1.5 Méthodologie de travail

Le projet a été conduit de manière incrémentale, chaque incrément étant validé avant le suivant. Quatre phases se sont succédé.

1. **Analyse et modélisation.** Lecture du cahier des charges, identification des acteurs et des règles métier, établissement du modèle de données. C'est à ce stade qu'a été prise la décision structurante de faire du rôle une donnée dérivée plutôt qu'une donnée saisie.
2. **Construction du socle.** Schéma relationnel versionné par Flyway, entités JPA, couche de sécurité, puis modules métier ajoutés un à un selon un découpage constant contrôleur / service / repository.
3. **Réalisation de l'interface.** Mise en place d'un système de composants réutilisables, puis des 21 pages, chacune connectée à des endpoints réels — le cahier des charges proscrivant explicitement les maquettes et les données fictives.
4. **Validation.** Audit fonctionnel de bout en bout sur les 21 routes et les neuf rôles, correction des défauts constatés, puis écriture de tests automatisés verrouillant les règles métier les plus sensibles.

Cette dernière phase a joué un rôle particulier. Elle a mis au jour des défauts qu'aucune lecture de code n'avait révélés : une dérive de rôle sur des comptes créés avant l'introduction du service de dérivation, des réponses d'erreur mal formées sur le chemin d'authentification, et des commandes visibles par un vice-directeur alors que le serveur les lui refusait. Ces corrections sont documentées au chapitre 8.

1.6 Organisation du rapport

Le rapport suit la progression du projet. Le chapitre 2 analyse les besoins et formalise les acteurs et les exigences. Le chapitre 3 présente l'architecture et la modélisation UML. Le chapitre 4 justifie les choix technologiques, en particulier le rattachement de Spring Boot à l'écosystème JEE. Les chapitres 5 et 6 détaillent la réalisation du serveur puis de l'interface. Le chapitre 7 traite de la sécurité et de la traçabilité. Le chapitre 8 expose la stratégie de validation et ses résultats. Le chapitre 9 confronte le réalisé au cahier des charges et énonce les limites, avant le bilan du chapitre 10.

CHAPITRE 2

Analyse des besoins et cahier des charges

2.1 Présentation du contexte

Le cahier des charges se compose de 21 sections décrivant, dans l'ordre, les objectifs du système, la typologie des utilisateurs, la gestion des profils, les données temporelles, la gouvernance, puis quinze modules fonctionnels, et se termine par un ensemble de règles générales. Sa lecture fait apparaître une structure en trois couches : une couche d'identité et de gouvernance, une couche d'activité scientifique, et une couche de ressources et de traçabilité. Ce découpage a été conservé jusque dans l'organisation des packages Java et dans la répartition des diagrammes de classes.

Une caractéristique de l'énoncé mérite d'être relevée : il ne décrit jamais d'écran. Il décrit des règles de fonctionnement institutionnel — « historique complet conservé », « uniquement par le directeur en mandat », « qui a reçu / qui n'a pas reçu ». L'analyse a donc consisté à traduire des règles de gestion en contraintes vérifiables par le système, et non à transposer une maquette.

2.2 Acteurs du système

Le cahier des charges distingue les visiteurs des membres, et détaille cinq catégories de membres ainsi que trois responsabilités de gouvernance et un administrateur technique. Le tableau 2.1 recense les acteurs effectivement implémentés, avec le rôle applicatif correspondant dans l'énumération `RoleName`.

Table 2.1 – Acteurs du système et rôles applicatifs correspondants

Acteur	**`RoleName`**	**Périmètre d'accès**
Visiteur	— (anonyme)	Portail public, dépôt d'une candidature d'adhésion
Doctorant	`PHD_STUDENT`	Profil, membres, publications (ajout et consultation), événements, calendrier, notifications. *Aucun accès aux modules internes*
Membre associé	`ASSOCIATE_MEMBER`	Le précédent, plus documents, matériel et procès-verbaux
Membre permanent	`PERMANENT_MEMBER`	Identique au membre associé
Chef d'équipe	`TEAM_LEADER`	Le précédent, plus création d'événements et de réunions, dépôt de procès-verbaux
Vice-directeur	`VICE_DIRECTOR`	Le précédent, plus validation des demandes de matériel, statuts, conventions, rapports, journal d'audit, inventaire
Directeur	`DIRECTOR`	Le précédent, plus décision sur les adhésions, gestion des équipes et attribution des mandats
Retraité	`RETIRED_MEMBER`	Compte gelé : authentification refusée, historique conservé
Ancien membre	`FORMER_MEMBER`	Compte désactivé, réactivable
Administrateur système	`SYSTEM_ADMIN`	Administration technique : comptes, rôles, identité du laboratoire. Pas de compétence métier

La distinction entre l'administrateur système et le directeur mérite d'être soulignée : le cahier

des charges leur attribue des responsabilités de nature différente (§5.1 et §5.2). L'administrateur gère la technique, le directeur gouverne le laboratoire. Cette séparation a été conservée jusque dans les annotations de sécurité : l'administrateur système ne peut pas statuer sur une demande d'adhésion, et le directeur ne peut pas créer de compte technique.

La figure 2.1 présente le diagramme de cas d'utilisation. Il a été construit à partir des annotations `@PreAuthorize` réellement présentes sur les contrôleurs et du fichier de garde `utils/roles.js` côté client : chaque flèche correspond donc à un endpoint effectivement exposé et autorisé, et non à une intention.

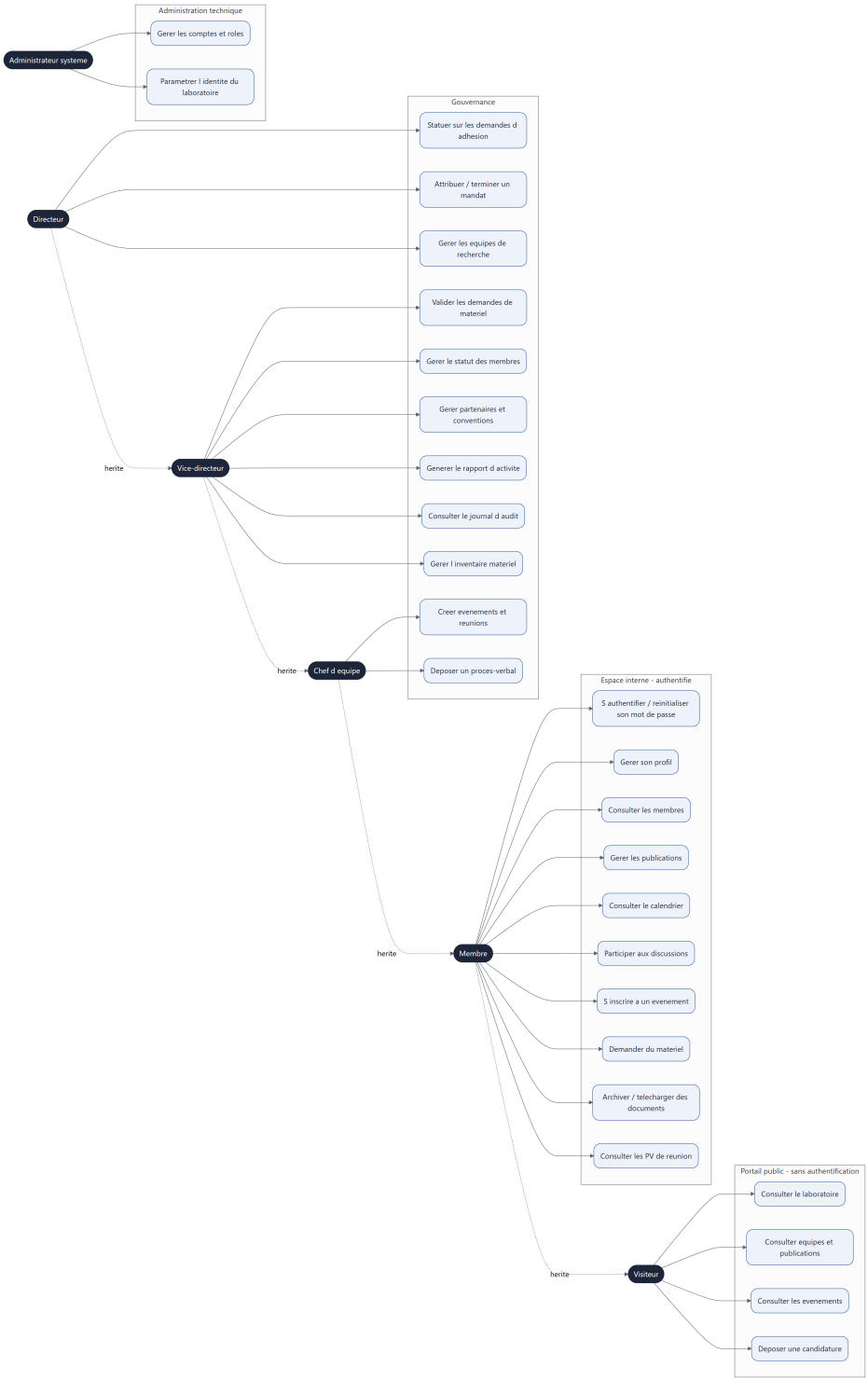


Figure 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation du système LIAS

L'organisation du diagramme traduit une relation d'héritage entre acteurs : le membre hérite du visiteur, le chef d'équipe du membre, le vice-directeur du chef d'équipe et le directeur du vice-directeur. Chaque niveau ajoute des cas d'utilisation sans en retirer. L'administrateur système est délibérément placé hors de cette chaîne, avec ses deux seuls cas d'utilisation propres.

2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont issus des sections 3 à 20 du cahier des charges. Le tableau 2.2 les regroupe en huit domaines et précise l'exigence caractéristique de chacun — celle qui, si elle n'était pas satisfaite, rendrait le module non conforme.

Table 2.2 – Besoins fonctionnels par domaine et exigence caractéristique

§ CdC	Domaine	Exigence caractéristique
3, 4	Profils et données temporelles	Un membre peut quitter le laboratoire et revenir ; chaque période d'affiliation est conservée séparément
5, 7	Gouvernance et rôles	Les mandats définissent des périodes datées ; l'historique complet des rôles est conservé
6	Demandes d'adhésion	La décision revient *uniquement* au directeur en mandat ; l'acceptation crée le compte
8	Départ et retraite	Le compte est gelé ou désactivé, jamais supprimé ; la réactivation reste possible
9, 12, 17, 20	Activité scientifique	Les événements sont archivés *par édition* ; les publications sont classables par auteur, année et équipe
10	Archivage documentaire	Les documents sont structurés par événement et par date, et historisés en versions
11	Rapport annuel	Génération *automatique* à partir des événements, publications et activités
13–16, 18, 19	Ressources et communication	Le suivi du matériel doit indiquer qui a reçu *et qui n'a pas reçu*

Deux exigences ont eu un effet structurant disproportionné par rapport à leur longueur dans l'énoncé. La première est l'archivage par édition (§9) : elle impose que deux occurrences successives d'un même colloque coexistent sans écrasement, ce qui se traduit par un attribut `editionNumber` et un endpoint dédié. La seconde est le suivi des non-bénéficiaires de matériel (§14) : elle exige une requête calculant un complément d'ensemble — les membres actifs n'ayant pas reçu un article donné — et non une simple lecture de table.

2.4 Besoins non fonctionnels

Le document de spécification associé au cahier des charges énumère un ensemble d'exigences non fonctionnelles. Le tableau 2.3 en donne l'état réel, sans complaisance : une exigence non satisfaite y est déclarée comme telle et reprise dans les limites (§9.4).

Table 2.3 – Besoins non fonctionnels et niveau de satisfaction atteint

Exigence	État	Élément justificatif
Sécurité	Satisfait	JWT signé HS512, BCrypt (coût 12), contrôle d'accès par rôle appliqué méthode par méthode, gel des comptes vérifié à chaque requête
Architecture propre	Satisfait	18 packages métier, séparation contrôleur / service / repository / DTO systématique
API REST	Satisfait	22 contrôleurs sous `/api/v1`, documentation OpenAPI générée
Composants réutilisables	Satisfait	Système de composants interne (7 modules) réutilisé par les 21 pages
Design responsive	Satisfait	Navigation en tiroir sous 1024 px, tables à défilement horizontal encapsulé
Interface professionnelle	Satisfait	Identité visuelle unique appliquée à l'ensemble des écrans
Maintenabilité	Satisfait	Découpage constant, 55 tests verrouillant les règles critiques
Performance	Partiel	`open-in-view` désactivé, pagination serveur, index SQL ; aucune campagne de charge menée
Accessibilité	Partiel	Libellés accessibles sur les boutons-icônes, focus visible, fermeture clavier des modales ; pas d'audit WCAG formel
Thème sombre	**Non satisfait**	Non implémenté — limite assumée (§9.4)

2.5 Contraintes

Quatre contraintes ont encadré la réalisation.

Contrainte académique. Le projet relève d'un module Java Enterprise Edition : la plateforme technique du backend est imposée dans son principe. Le choix de Spring Boot comme implémentation des spécifications JEE est justifié au chapitre 4.

Contrainte de conservation. La règle « aucun membre ne perd ses données » interdit la suppression physique. Elle se traduit par une suppression logique généralisée au niveau de la classe de base des entités, et impose de traiter partout le cas d'une entité archivée encore référencée par une autre.

Contrainte d'authenticité des données. Le document de spécification proscrit explicitement les maquettes, les données fictives et les pages de remplissage. Chaque écran présenté dans ce rapport est connecté à des endpoints réels interrogeant la base de données.

Contrainte d'exécution. L'application devait fonctionner sur une base PostgreSQL hébergée, avec un schéma versionné et validé au démarrage — ce qui interdit la génération automatique du schéma par l'ORM et impose des migrations explicites.

2.6 Critères de réussite

Les critères retenus pour juger le projet abouti, et vérifiés au chapitre 8, sont les suivants :

1. les 21 sections du cahier des charges sont couvertes par une fonctionnalité opérationnelle, et non par une page vide ;

2. la séparation STATUT $\neq$ RÔLE $\neq$ MANDAT est vérifiable : aucun compte ne présente d'écart entre son rôle stocké et le rôle que son statut et ses mandats impliquent ;
3. les permissions du client et celles du serveur coïncident : aucune commande visible ne doit aboutir à un refus, aucune opération autorisée ne doit être masquée ;
4. un compte retraité ou ancien ne peut plus accéder au système, alors que son historique demeure consultable ;
5. la compilation, la construction du client et la suite de tests s'exécutent sans erreur.

CHAPITRE 3

Conception et modélisation

Les diagrammes présentés dans ce chapitre ont été produits à partir du code final et non l'inverse : les classes, les attributs et les cardinalités ont été relevés dans les entités JPA, et les enchaînements du diagramme de séquence dans le corps des méthodes concernées. Ils décrivent donc le système tel qu'il est, y compris lorsque cela révèle un choix discutable.

3.1 Architecture générale

L'application adopte une architecture trois tiers classique, mais dont la couche de sécurité présente une particularité : elle est traversée à chaque requête, et non seulement à la connexion. La figure 3.1 en donne la vue d'ensemble.

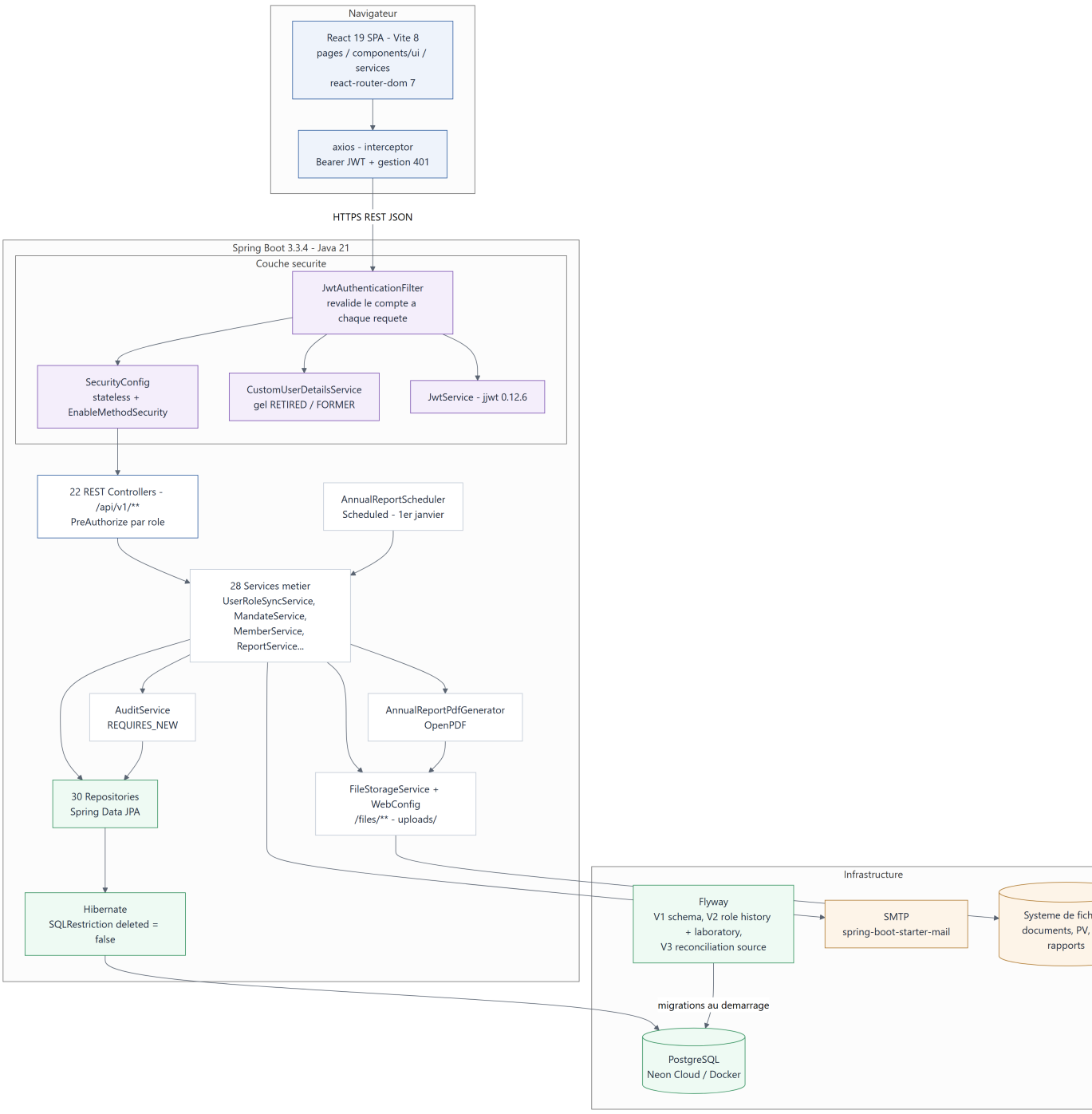


Figure 3.1 – Architecture applicative en trois tiers

Le client est une application monopage React communiquant exclusivement en JSON avec le serveur. Un intercepteur Axios attache le jeton d'authentification à chaque appel et intercepte les réponses `401` pour ramener l'utilisateur à l'écran de connexion.

Le serveur est organisé en quatre niveaux. Le filtre `JwtAuthenticationFilter` s'exécute avant tout traitement métier ; les contrôleurs REST portent les règles d'autorisation ; les services concentrent la logique métier et les transactions ; les repositories Spring Data assurent la persistance. Deux services transversaux se distinguent : `AuditService`, qui écrit dans une transaction indépendante pour que la trace subsiste même si l'opération auditée échoue, et `FileStorageService`, qui isole le stockage disque derrière une abstraction unique.

L'infrastructure comprend une base PostgreSQL dont le schéma est créé et versionné par

Flyway au démarrage, un serveur SMTP pour l'envoi des identifiants et des notifications, et un répertoire de stockage pour les fichiers déposés. L'interprétation à retenir de cette figure est que le chemin de sécurité n'est pas contournable : aucune flèche ne relie directement le client aux contrôleurs.

3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation a été présenté au chapitre précédent (figure 2.1) car il constitue le résultat direct de l'analyse des acteurs. Il est rappelé ici que sa construction est *descendante depuis le code* : chaque association acteur–cas d'utilisation est adossée à une annotation d'autorisation existante.

3.3 Diagramme de classes

Le modèle comporte 31 entités persistantes. Les représenter sur une seule planche aurait produit une figure illisible en format A4 ; le diagramme a donc été scindé en quatre vues cohérentes correspondant aux trois couches identifiées lors de l'analyse. Toutes les entités héritent d'une classe abstraite `BaseEntity` portant l'identifiant UUID, les métadonnées d'audit JPA (dates et auteurs de création et de modification), le numéro de version optimiste et les deux champs de suppression logique.

3.3.1 Identité et gouvernance

La figure 3.2 présente la vue centrale du modèle, celle où se lit la séparation exigée par le cahier des charges.

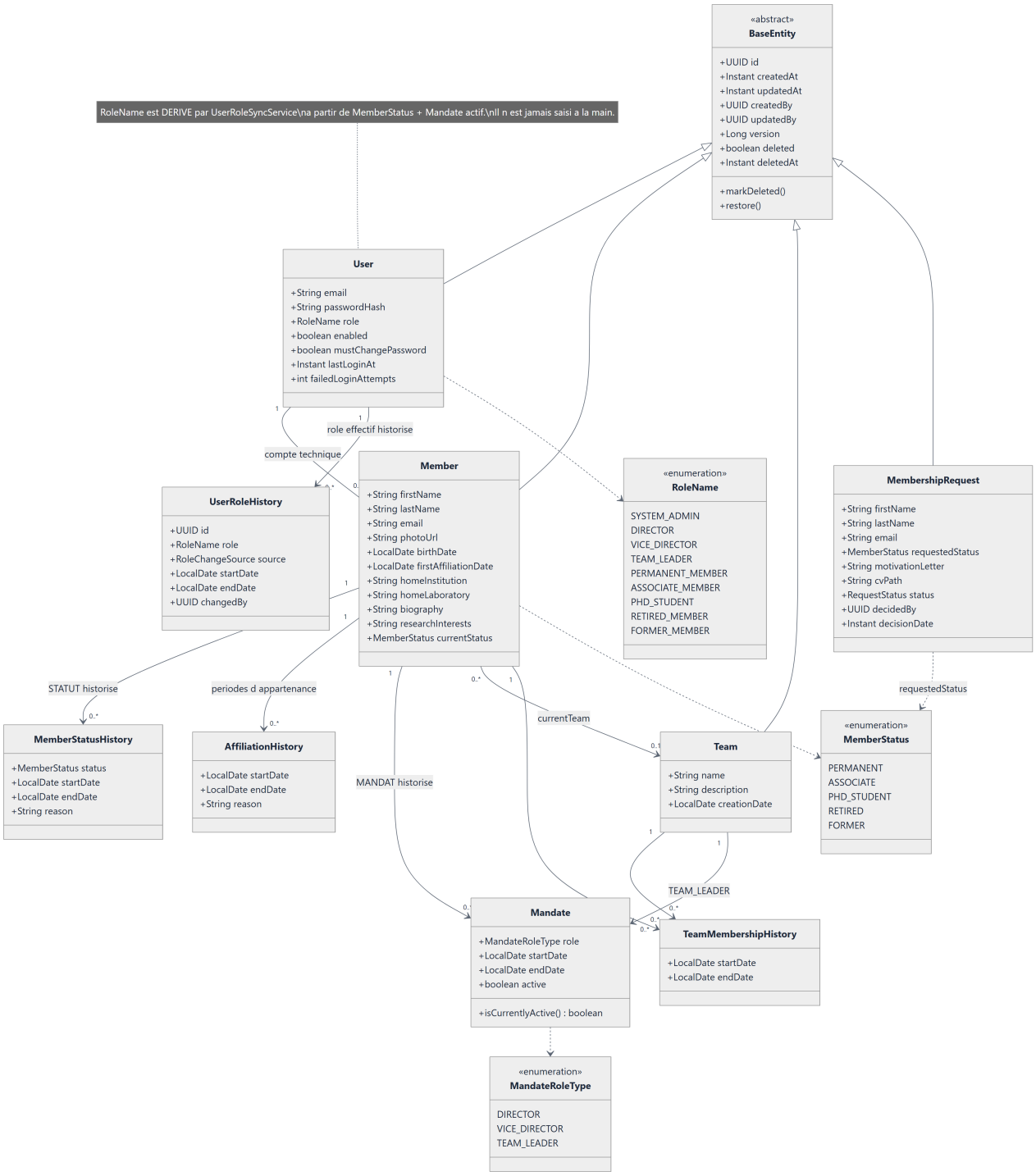


Figure 3.2 – Diagramme de classes — identité, membres et gouvernance

Trois observations structurent la lecture de cette figure.

D'abord, `User` et `Member` sont deux entités distinctes reliées par une association *un à zéro-ou-un*. Un `User` est un compte d'authentification ; un `Member` est un profil scientifique. La cardinalité *zéro-ou-un* n'est pas un artefact : elle autorise l'existence d'un compte purement technique, l'administrateur système, qui n'est pas un chercheur du laboratoire.

Ensuite, trois associations partent de `Member` vers des tables d'historique : `MemberStatusHistory` pour le statut, `AffiliationHistory` pour les périodes d'appartenance et `Mandate` pour les responsabilités. Une quatrième, `UserRoleHistory`, part de `User` et enregistre le rôle applicatif. Cette disposition matérialise la séparation : le statut, le mandat et le rôle sont historisés *séparément*

parce que ce sont trois concepts distincts qui évoluent indépendamment.

Enfin, la note attachée à `User` porte la règle la plus importante du modèle : l'attribut `role` est dérivé par `UserRoleSyncService` à partir du statut et des mandats actifs, et n'est jamais saisi manuellement. Un lecteur du seul schéma relationnel ne pourrait pas le deviner — d'où sa présence explicite sur le diagramme.

3.3.2 Activité scientifique

La figure 3.3 regroupe les entités qui portent la production du laboratoire.

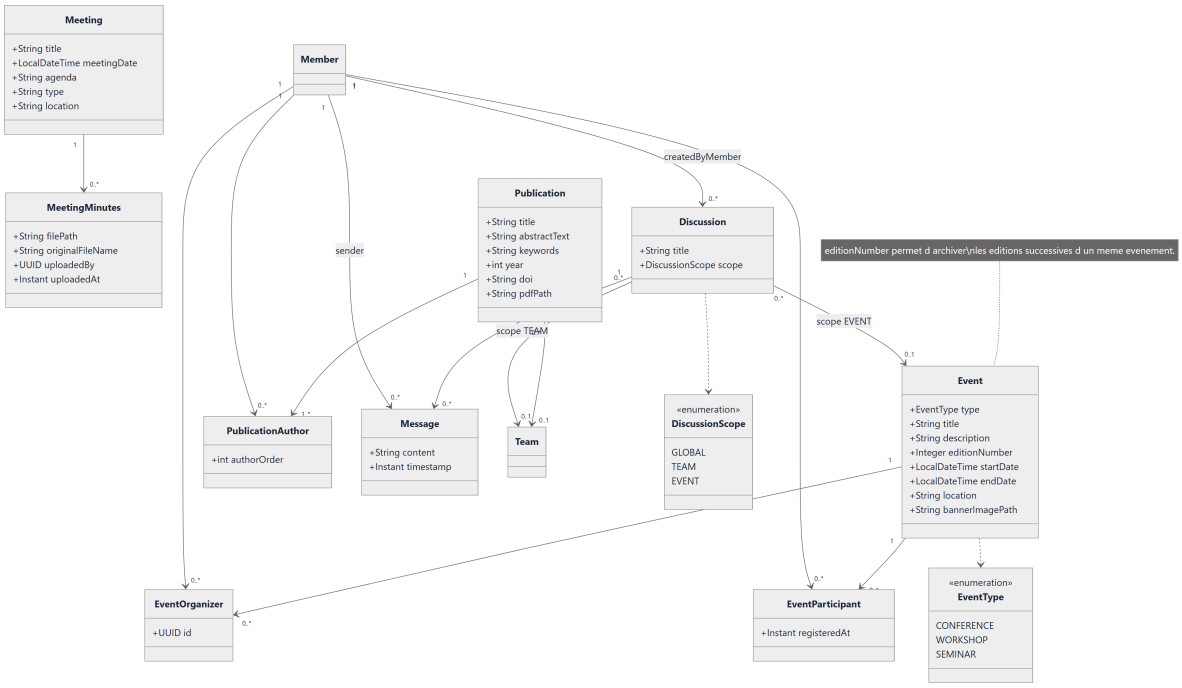


Figure 3.3 – Diagramme de classes — activité scientifique

Deux choix de modélisation y sont visibles. `PublicationAuthor` est une classe d'association entre `Publication` et `Member` : elle porte un attribut `authorOrder` car l'ordre des signataires d'un article est une information scientifique significative qu'une simple relation plusieurs-à-plusieurs perdrait. De même, `EventOrganizer` et `EventParticipant` sont distinctes : organiser un événement et s'y inscrire ne sont pas la même chose et ne relèvent pas des mêmes droits.

L'attribut `editionNumber` de `Event` répond à l'exigence d'archivage par édition du cahier des charges : deux éditions successives d'un même colloque sont deux lignes autonomes reliées par leur titre, et non un enregistrement écrasé.

3.3.3 Ressources du laboratoire

La figure 3.4 couvre les documents, le matériel et les partenariats.

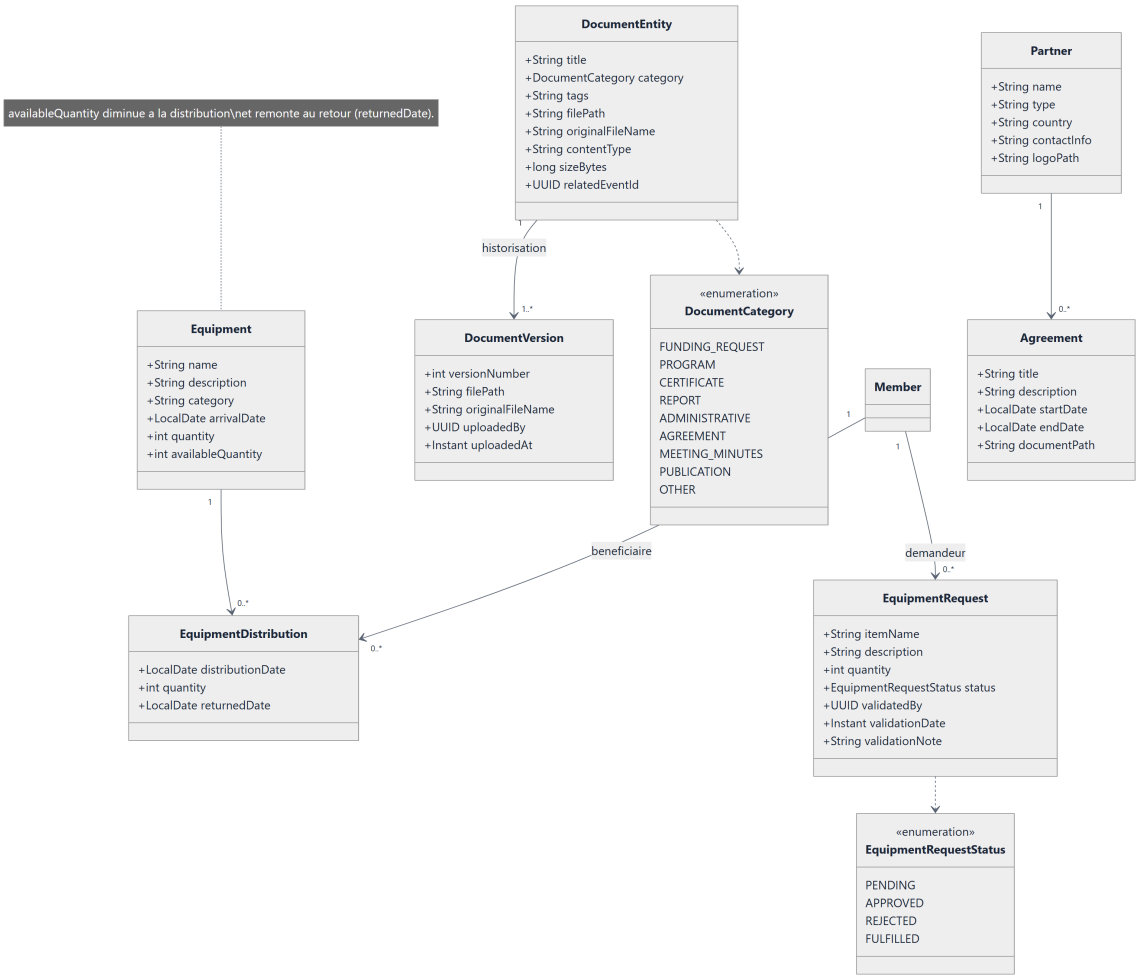


Figure 3.4 – Diagramme de classes — documents, matériel et partenariats

La relation `DocumentEntity 1..* DocumentVersion` traduit l'exigence d'historisation documentaire : un document n'est jamais remplacé, une version lui est ajoutée. La note portée sur `Equipment` rappelle l'invariant de stock — `availableQuantity` diminue à la distribution et remonte au retour — dont la vérification fait l'objet de tests dédiés (§8.7).

3.3.4 Traçabilité et pilotage

La figure 3.5 rassemble les entités transverses.

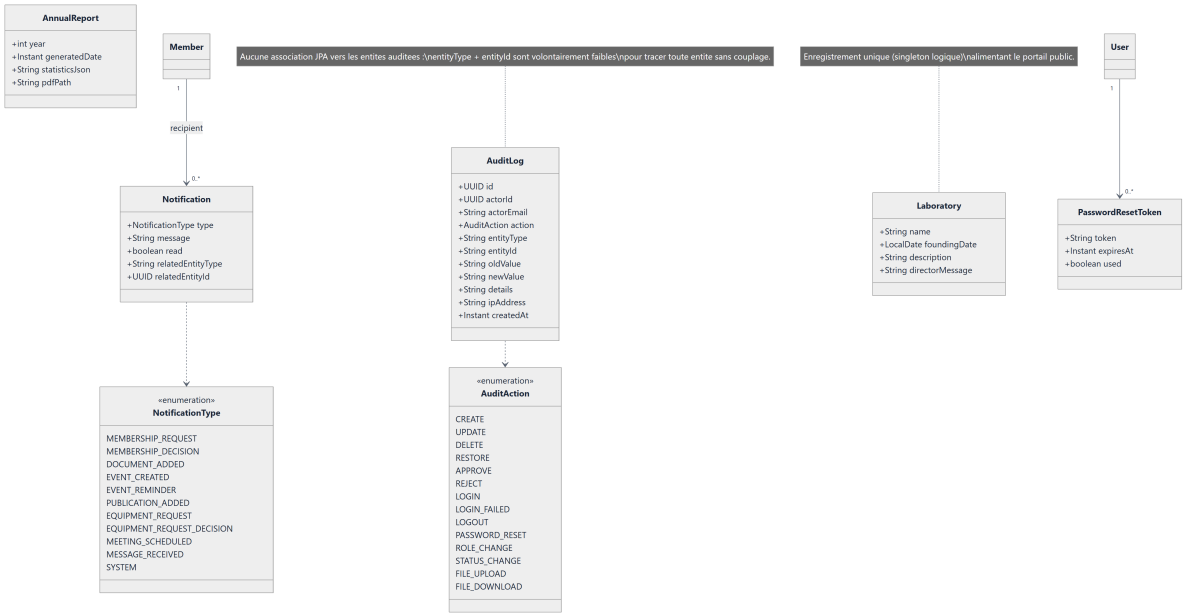


Figure 3.5 – Diagramme de classes — traçabilité, notifications et pilotage

`AuditLog` présente une particularité assumée, signalée par une note : cette entité n'a *aucune* association JPA vers les entités auditées. Elle mémorise un couple `entityType` / `entityId` sous forme de chaînes. Ce couplage volontairement faible permet de tracer n'importe quelle entité, y compris une entité archivée, sans que la suppression logique de la cible ne rende la trace inexploitable. C'est un compromis : on renonce à l'intégrité référentielle pour garantir la pérennité de la trace.

3.4 Diagramme de séquence

Le scénario retenu est l'attribution d'un mandat de directeur. C'est l'opération la plus délicate du système : elle met en jeu deux membres, clôt un mandat, en ouvre un autre et recalcule deux rôles applicatifs, le tout sans qu'aucun rôle ne soit saisi. La figure 3.6 en donne le déroulement exact, relevé dans `MandateService.assign()` et `UserRoleSyncService`.

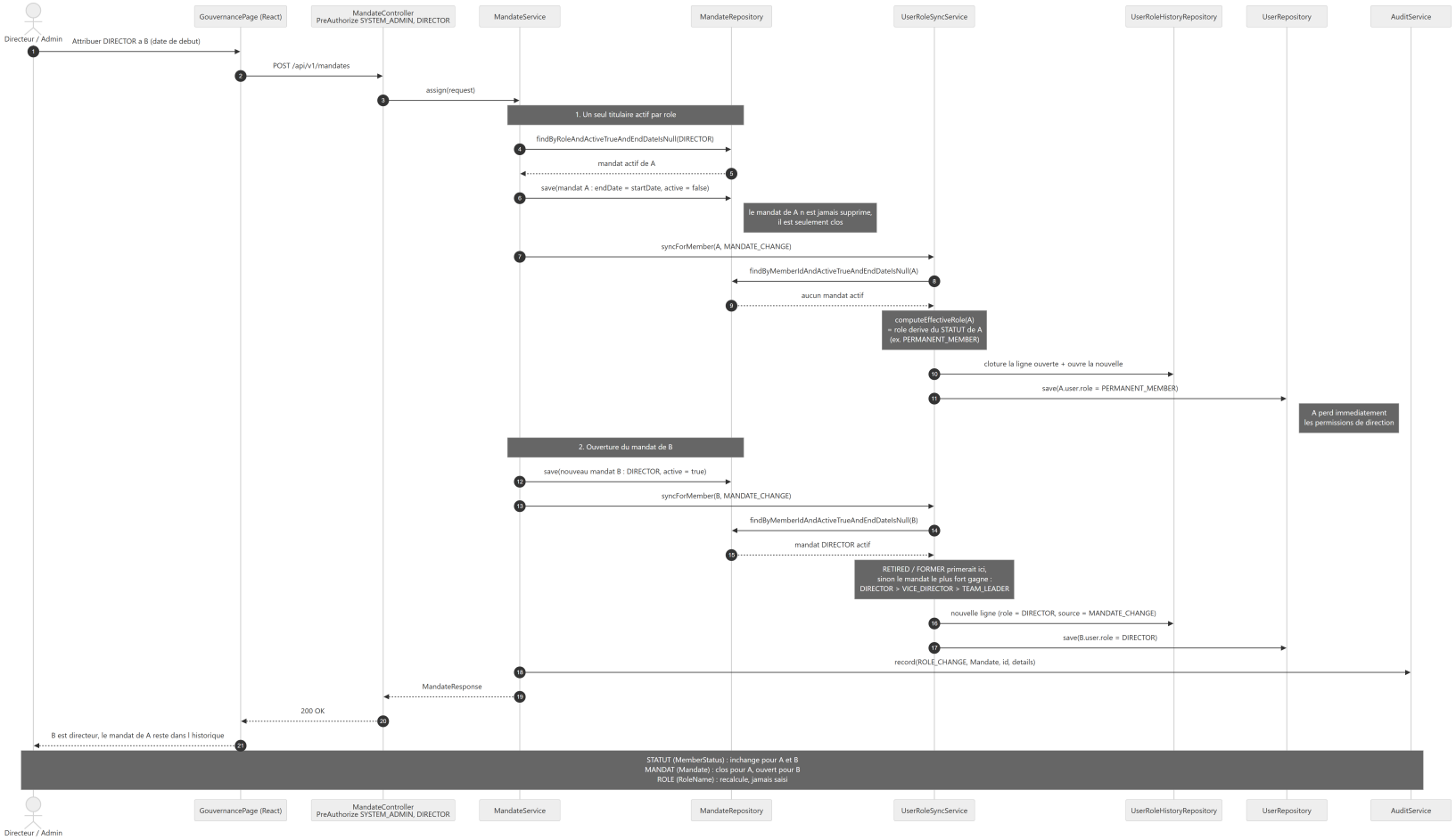


Figure 3.6 – Diagramme de séquence — attribution d'un mandat de directeur

Le scénario se lit en deux temps, matérialisés par les deux blocs du diagramme.

Le premier temps assure l'unicité du titulaire. Le service recherche le mandat de directeur actif ; s'il en existe un, il le *clôt* en positionnant sa date de fin et son indicateur d'activité, sans jamais le supprimer — la note de droite le rappelle. Il demande ensuite au service de synchronisation de recalculer le rôle de l'ancien titulaire. Celui-ci, n'ayant plus de mandat actif, retrouve le rôle dérivé de son seul statut, par exemple `PERMANENT_MEMBER`. Le point important est que la perte des permissions de direction est immédiate et automatique : elle ne dépend d'aucune action d'administration.

Le second temps ouvre le mandat du nouveau titulaire et déclenche le même recalcul. La note centrale explicite la règle de priorité appliquée par `computeEffectiveRole` : un statut gelé (retraité ou ancien membre) l'emporte sur tout, faute de quoi le mandat le plus élevé gagne, selon l'ordre directeur > vice-directeur > chef d'équipe.

Chaque changement ouvre une ligne dans l'historique des rôles avec sa cause (`MANDATE_CHANGE`), et l'opération complète est journalisée. La note finale résume l'invariant que ce scénario doit préserver : le statut des deux membres est inchangé, le mandat est clos pour l'un et ouvert pour l'autre, et seul le rôle — donnée dérivée — a été recalculé.

3.5 Diagramme d'états

Le cycle de vie d'un membre, de la candidature publique au départ ou à la retraite, est présenté en figure 3.7. Les états correspondent exactement aux valeurs des énumérations `MemberStatus` et `RequestStatus` ; aucun état intermédiaire n'a été ajouté pour la beauté du schéma.

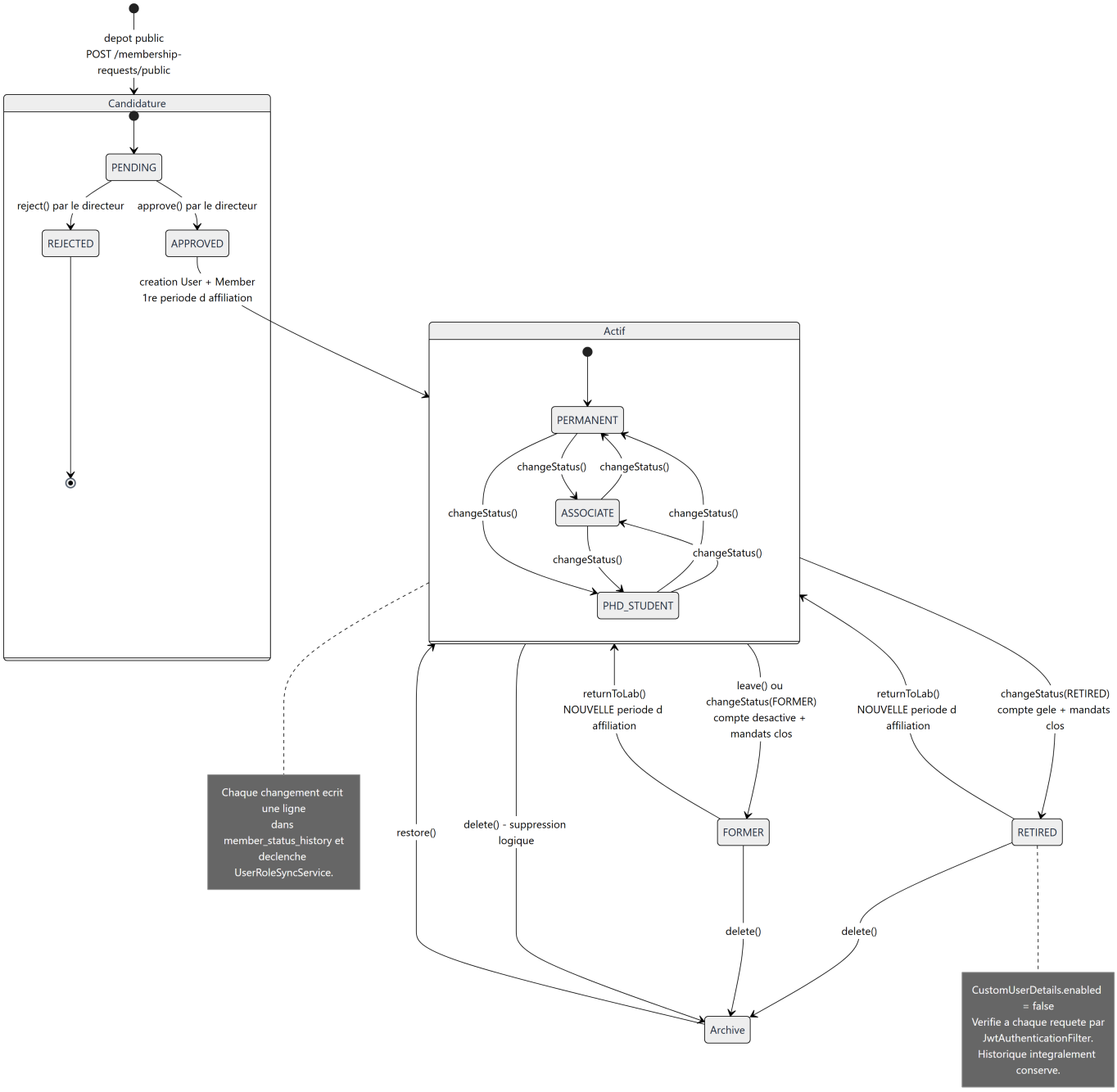


Figure 3.7 – Diagramme d'états — cycle de vie d'un membre

Trois enseignements se dégagent de cette figure.

Le composite *Actif* regroupe les trois statuts entre lesquels un membre peut librement circuler par un changement de statut. Ces transitions sont réversibles et toutes historisées.

Les transitions vers `RETIRED` et `FORMER` sont les seules à produire un effet de bord sur la sécurité : elles gèlent le compte et clôturent les mandats en cours. La note attachée rappelle que ce gel est vérifié à chaque requête par le filtre d'authentification, et non uniquement à la connexion — un jeton encore valide ne permet donc pas de contourner une mise à la retraite prononcée entre-temps.

Les transitions de retour, déclenchées par `returnToLab()`, n'annulent pas le départ : elles ouvrent une *nouvelle* période d'affiliation. C'est la traduction directe de la règle §4.3 du cahier des charges, selon laquelle un membre peut quitter le laboratoire et revenir sans que l'épisode

précédent ne disparaisse.

3.6 Modèle de données

Le schéma relationnel compte 30 tables créées par trois migrations Flyway successives. Le tableau 3.1 en donne la répartition.

Table 3.1 – Migrations Flyway et contenu du schéma

Version	Objet	Contenu
V1	Schéma initial	28 tables : identité, membres, gouvernance, activité scientifique, ressources, notifications, audit
V2	Historique des rôles et identité du laboratoire	`user_role_history`, `laboratory`
V3	Source de réconciliation	Extension de la contrainte `CHECK` sur `user_role_history.source` pour admettre la valeur `RECONCILIATION`

Le schéma répond aux exigences de normalisation du document de spécification : clés primaires en UUID, clés étrangères explicites, index sur les colonnes de recherche fréquente, contraintes `CHECK` sur les colonnes portant des énumérations, et tables d'historique et d'audit dédiées. L'ORM est configuré en mode `validate` : Hibernate vérifie la concordance entre les entités et le schéma au démarrage, mais ne le modifie jamais. Toute évolution passe donc obligatoirement par une migration versionnée — ce qui rend le schéma reproductible d'un environnement à l'autre.

3.7 Architecture de sécurité

La sécurité repose sur trois principes de conception, détaillés au chapitre 7 et introduits ici parce qu'ils relèvent de l'architecture.

Authentification sans état. Aucune session serveur n'est conservée. Le client présente un jeton signé à chaque requête. Cela simplifie le déploiement mais implique que la révocation ne peut pas reposer sur la destruction d'une session.

Autorité de la base plutôt que du jeton. C'est le choix le plus important. Le jeton transporte bien un rôle, mais ce rôle *n'est pas utilisé* pour autoriser : à chaque requête, le filtre recharge l'utilisateur depuis la base et reconstruit ses habilitations. Un changement de rôle ou une mise à la retraite prend donc effet à la requête suivante, sans attendre l'expiration du jeton. Le coût est une lecture supplémentaire par requête ; le bénéfice est qu'un jeton ne peut pas survivre à la révocation des droits qu'il transportait.

Autorisation au plus près du métier. Les règles d'accès ne sont pas centralisées dans une table de correspondance URL / rôle, mais déclarées par annotation sur chaque méthode de contrôleur. La règle est ainsi lisible à côté du code qu'elle protège, ce qui réduit le risque de divergence lors d'une évolution.

CHAPITRE 4

Choix technologiques et environnement

4.1 Backend

Le serveur est construit sur Spring Boot 3.3.4 et Java 21 (LTS). Cette section justifie ce choix au regard de l'objectif pédagogique du module, puis détaille les bibliothèques retenues.

4.1.1 Spring Boot comme implémentation moderne des spécifications Jakarta EE

Le module dans lequel s'inscrit ce projet porte sur Java Enterprise Edition. Il convient donc d'expliciter en quoi le recours à Spring Boot, souvent perçu comme une alternative à JEE, en constitue en réalité une mise en œuvre.

Java Enterprise Edition — renommé Jakarta EE depuis son transfert à la fondation Eclipse et le passage de l'espace de noms `javax` à `jakarta` — n'est pas un produit mais un ensemble de *spécifications* : JPA pour la persistance, Bean Validation pour la validation, l'API Servlet pour le traitement des requêtes HTTP, CDI pour l'injection de dépendances, JTA pour les transactions. Un serveur d'applications tel que WildFly ou GlassFish en fournit une implémentation complète et monolithique. Spring Boot suit une autre voie : il implémente ou intègre ces mêmes spécifications, mais les assemble dans un artefact autonome embarquant son propre conteneur de servlets.

Le projet LIAS s'appuie effectivement sur ces spécifications, et le code le montre de manière mesurable. Le tableau 4.1 recense, par comptage des importations dans les sources, l'usage réel de chaque spécification.

Table 4.1 – Spécifications Jakarta EE effectivement mises en œuvre dans le projet

Spécification	Imports	Implémentation	Usage dans LIAS
Jakarta Persistence (JPA)	224	Hibernate 6.5, via Spring Data JPA	`@Entity`, `@Table`, `@Column`, `@ManyToOne`, `@Enumerated` sur les 31 entités ; JPQL dans les repositories
Jakarta Bean Validation	70	Hibernate Validator	`@NotBlank`, `@NotNull`, `@Email`, `@Size`, `@Min` sur les DTO ; `@Valid` sur 35 paramètres de contrôleur
Jakarta Servlet	8	Tomcat 10 embarqué	`HttpServletRequest`, `FilterChain` dans le filtre d'authentification et le gestionnaire d'erreurs
Injection de dépendances	—	Conteneur Spring (compatible JSR-330)	Injection par constructeur dans l'ensemble des services et contrôleurs
Gestion transactionnelle	—	Spring `@Transactional`	Démarcation déclarative, y compris `REQUIRES_NEW` pour l'audit

Trois points méritent d'être développés.

La persistance est de la JPA, pas une abstraction propriétaire. Les 31 entités du modèle sont annotées exclusivement avec l'API `jakarta.persistence`. Spring Data n'ajoute qu'une couche de génération de requêtes au-dessus d'un `EntityManager` standard ; les entités elles-mêmes

seraient déployables telles quelles sur un serveur d'applications JEE. La classe `SoftDeleteSafe` intercepte d'ailleurs une exception de l'API standard, `jakarta.persistence.EntityNotFoundException`, pour traiter le cas d'une association archivée.

Le traitement HTTP repose sur l'API Servlet. Le filtre `JwtAuthenticationFilter` étend `OncePerRequestFilter` et manipule directement `HttpServletRequest` et `FilterChain`. Tomcat 10, embarqué par `spring-boot-starter-web`, est un conteneur de servlets conforme à la spécification Jakarta Servlet 6. La différence avec un déploiement JEE classique porte sur l'emballage — un exécutable autonome plutôt qu'une archive déployée dans un serveur préexistant — non sur le modèle de programmation.

La validation est déclarative et standard. Les contraintes portées par les DTO relèvent de Bean Validation. Elles sont évaluées par le conteneur avant l'entrée dans la méthode de contrôleur, et leurs violations sont converties en réponses 400 structurées par un gestionnaire d'exceptions centralisé.

Une réserve doit être formulée par honnêteté : la couche web utilise Spring MVC et non JAX-RS (Jakarta RESTful Web Services). Les annotations `@RestController` et `@GetMapping` sont propres à Spring. C'est la seule spécification JEE significative qui ne soit pas employée telle quelle, et ce choix est assumé : Spring MVC s'intègre nativement avec Spring Security, dont dépend tout le modèle d'autorisation du projet.

Ce choix architectural sert enfin l'orientation du Master. Une plateforme destinée à alimenter, à terme, des analyses sur l'activité d'un laboratoire a besoin d'un socle dont l'écosystème communique avec les outils de traitement de données — pilotes JDBC matures, formats d'échange standards, intégration dans des chaînes de traitement. Spring Boot conserve la rigueur des spécifications Jakarta EE tout en s'inscrivant dans l'outillage effectivement utilisé en production, ce qui répond simultanément à l'exigence académique du module et à la vocation professionnelle de la formation.

4.1.2 Bibliothèques retenues

Le tableau 4.2 détaille la pile serveur.

Table 4.2 – Pile technique du backend

Composant	Version	Rôle dans le projet
Java	21 (LTS)	Langage ; `record` utilisé pour tous les DTO
Spring Boot	3.3.4	Socle applicatif, auto-configuration, serveur embarqué
Spring Data JPA / Hibernate	6.5	Persistance, `@SQLRestriction` pour la suppression logique
Spring Security	6.3	Filtrage, `@EnableMethodSecurity`, `@PreAuthorize`
PostgreSQL	18	SGBD relationnel
Flyway	—	Versionnement du schéma (V1 à V3)
jjwt	0.12.6	Génération et vérification des jetons JWT (HS512)
MapStruct	1.6.2	Génération des convertisseurs entité → DTO
Lombok	—	Réduction du code répétitif des entités
springdoc-openapi	2.6.0	Documentation interactive de l'API
OpenPDF	1.3.43	Génération du rapport d'activité en PDF
Spring Boot Starter Mail	—	Envoi des identifiants et notifications
JUnit 5 / Mockito / Spring Security Test	—	Tests automatisés
H2	—	Base en mémoire pour les tests d'intégration

4.2 Frontend

L'interface est une application monopage React 19 construite avec Vite 8. Le tableau 4.3 en détaille les composants.

Table 4.3 – Pile technique du frontend

Composant	Version	Rôle dans le projet
React	19.2	Bibliothèque d'interface, 21 pages et 27 composants
Vite	8.2	Serveur de développement et outil de construction
React Router	7.18	Routage client, gardes de route par rôle
Axios	1.19	Client HTTP, intercepteurs jeton et erreur 401
Tailwind CSS	4.3	Système d'utilitaires de style
lucide-react	1.28	Jeu d'icônes
oxlint	1.75	Analyse statique

Le document de spécification recommandait par ailleurs TypeScript, Shadcn UI, Recharts et Framer Motion. Ces recommandations n'ont pas été suivies, et il convient de le justifier plutôt que de le taire. Le tableau 4.4 expose les écarts et leurs motifs.

Table 4.4 – Écarts assumés par rapport aux technologies recommandées

Recommandé	Retenu	Justification
MySQL	PostgreSQL	Type `uuid` natif, contraintes `CHECK` expressives, hébergement managé disponible ; le cahier des charges n'impose pas de SGBD
TypeScript	JavaScript (ES2022)	Le périmètre du module porte sur le backend ; le contrat d'interface est déjà typé côté serveur par les DTO Java
Shadcn UI	Système de composants interne	Sept modules écrits pour le projet ; aucune dépendance externe à maintenir, cohérence visuelle entièrement maîtrisée
Recharts	Composant `Chart.jsx` interne	Un seul type de graphique est nécessaire ; évite d'embarquer une bibliothèque complète pour un usage marginal
Framer Motion	Transitions CSS	Les micro-interactions requises sont couvertes sans dépendance supplémentaire

4.3 Base de données

PostgreSQL a été retenu pour trois raisons techniques : la prise en charge native du type `uuid`, utilisé comme clé primaire de toutes les entités ; l'expressivité des contraintes `CHECK`, qui permettent de garantir au niveau du SGBD la validité des colonnes portant des énumérations ; et la disponibilité d'une offre hébergée compatible, qui a permis de travailler sur une base distante sans administration de serveur.

Le schéma n'est jamais généré par l'ORM. Hibernate fonctionne en mode `validate` : il compare les entités au schéma existant et refuse de démarrer en cas d'écart. Les évolutions passent exclusivement par des migrations Flyway numérotées, appliquées automatiquement au démarrage. Cette discipline garantit qu'un environnement recréé depuis zéro obtient exactement le même schéma.

4.4 Sécurité

Les briques de sécurité sont détaillées au chapitre 7. Elles reposent sur Spring Security pour le filtrage et l'autorisation, sur la bibliothèque jjwt pour les jetons signés en HS512, et sur BCrypt avec un facteur de coût de 12 pour le stockage des mots de passe. Les secrets de connexion ne figurent pas dans le code source : ils sont lus depuis des variables d'environnement.

4.5 Outils de développement

Le projet est construit avec Maven, dont une distribution est embarquée dans le dépôt afin que la chaîne de construction ne dépende pas d'une installation préalable. Le contrôle de version est assuré par Git. La documentation de l'API est générée automatiquement par springdoc-openapi et consultable via une interface Swagger. Les diagrammes UML sont écrits en syntaxe Mermaid, ce qui les place sous contrôle de version au même titre que le code et permet de les rendre en images à la demande — les figures de ce rapport ont été produites par ce mécanisme.

4.6 Environnement technique

Le tableau 4.5 récapitule l'environnement d'exécution et de validation.

Table 4.5 – Environnement technique du projet

Élément	Valeur
Système d'exploitation	Windows 11
JDK	Eclipse Temurin 21.0.12 (LTS)
Gestionnaire de dépendances	Apache Maven 3.9.16 (embarqué dans le dépôt)
Exécution Node.js	v24
Base de données	PostgreSQL 18, instance hébergée
Port du serveur applicatif	8080 (configurable)
Port du serveur de développement web	5173 (configurable)
Configuration sensible	Variables d'environnement, fichier local exclu du dépôt

CHAPITRE 5

Réalisation du backend

5.1 Architecture backend

Le serveur suit un découpage en quatre couches appliqué sans exception à l'ensemble des modules : un contrôleur REST expose les endpoints et porte les règles d'autorisation ; un service concentre la logique métier et la démarcation transactionnelle ; un repository Spring Data assure la persistance ; des DTO, implémentés sous forme de `record` Java, transportent les données à l'entrée et à la sortie sans jamais exposer les entités JPA.

Cette dernière règle est importante : aucune entité n'est sérialisée directement en JSON. Elle évite deux écueils classiques — la divulgation involontaire d'attributs sensibles et les initialisations paresseuses déclenchées pendant la sérialisation — au prix d'une étape de conversion, prise en charge par MapStruct lorsqu'elle est répétitive.

Le volume réalisé s'établit à 22 contrôleurs, 28 services, 30 repositories et 31 entités, soit environ 9 900 lignes de Java.

5.2 Organisation des packages

Le découpage des packages est fonctionnel et non technique : on ne trouve pas un package `controllers` et un package `services`, mais un package par domaine métier contenant ses propres couches. Le tableau 5.1 en donne la structure.

Table 5.1 – Organisation des packages métier du backend

Package	Responsabilité
`auth`	Comptes, authentification, jetons de réinitialisation, historique des rôles
`members`	Profils, statuts, périodes d'affiliation
`governance`	Équipes, mandats, appartenance aux équipes, dérivation des rôles
`membershiprequest`	Candidatures d'adhésion et décisions
`event`	Événements, organisateurs, participants
`publication`	Publications et co-signataires
`meeting`	Réunions et procès-verbaux
`document`	Archivage documentaire et versions
`equipment`	Inventaire, distributions, demandes de matériel
`partnership`	Partenaires et conventions
`notification`	Notifications, discussions, messages
`calendar`	Agrégation du calendrier
`report`	Rapports annuels et génération PDF
`audit`	Journal d'audit
`administration`	Administration des comptes, recherche globale
`laboratory`	Identité institutionnelle
`security`	Filtre JWT, détails utilisateur, service de jetons
`common`	Classe de base des entités, stockage de fichiers, gestion des erreurs, énumérations

Ce découpage présente un avantage pratique vérifié pendant le projet : ajouter un module

n'oblige à toucher aucun package existant, hormis l'enregistrement éventuel d'une règle d'autorisation partagée.

5.3 Authentification

L'authentification est sans état. La méthode `login` vérifie les identifiants via le gestionnaire d'authentification de Spring Security, puis émet deux jetons : un jeton d'accès valable une heure et un jeton de rafraîchissement valable sept jours. Les mots de passe sont hachés avec BCrypt au facteur de coût 12.

Le filtre `JwtAuthenticationFilter` s'exécute avant la chaîne d'autorisation. Il extrait le jeton, en vérifie la signature et le type, puis — et c'est le point déterminant — recharge l'utilisateur depuis la base par `CustomUserDetailsService.loadUserByUsername`. Les habilitations attachées au contexte de sécurité proviennent donc toujours de l'état courant en base, jamais de la charge utile du jeton. Le filtre vérifie en outre que le compte est actif, ce qui permet à un gel de statut de prendre effet immédiatement.

Le module comprend également la réinitialisation de mot de passe par courriel, adossée à l'entité `PasswordResetToken` (jeton à usage unique avec date d'expiration), et le changement de mot de passe par l'utilisateur connecté.

5.4 Gestion des utilisateurs et des membres

La distinction entre `User` et `Member` structure ce module. `MemberService` porte les opérations métier : consultation paginée avec filtres, mise à jour de profil, changement de statut, départ, retour, archivage et restauration.

La règle d'édition du profil mérite d'être citée car elle illustre une autorisation qui ne se réduit pas à un rôle : un membre peut modifier son propre profil, et seuls l'administrateur, le directeur et le vice-directeur peuvent modifier celui d'un autre. Ce contrôle est porté par le service et non par une annotation, parce qu'il dépend de l'identité de la cible et non seulement du rôle de l'appelant.

L'archivage est une suppression logique. La classe `BaseEntity` porte les champs `deleted` et `deletedAt`, et l'annotation Hibernate `@SQLRestriction("deleted = false")` exclut automatiquement les lignes archivées de toutes les requêtes. Cette élégance a une contrepartie : une entité archivée encore référencée par une autre devient inaccessible et lève une exception lors de l'initialisation paresseuse. L'utilitaire `SoftDeleteSafe` encapsule ces accès et substitue une valeur de repli — « Membre archivé », « Matériel archivé » — plutôt que de laisser l'erreur remonter et invalider toute la réponse.

5.5 Séparation statut / rôle / mandat

Ce service constitue le cœur du projet. `UserRoleSyncService` applique un unique principe : le rôle applicatif n'est pas une donnée saisie mais une fonction du statut et des mandats actifs. Le listing 5.1 en donne la règle de résolution.

```
1 private RoleName computeEffectiveRole(Member member) {
2     MemberStatus status = member.getCurrentStatus();
3     if (status == MemberStatus.RETIRED || status == MemberStatus.FORMER) {
4         // Un compte gele ne conserve jamais de permissions de gouvernance,
5         // meme si un mandat n'a pas ete explicitement clos.
6         return STATUS_TO_ROLE.get(status);
7     }
8     List<Mandate> activeMandates =
9         mandateRepository.findByMemberIdAndActiveTrueAndEndDateIsNull(member.
              getId());
```

```
10      for (MandateRoleType type : MANDATE_PRIORITY) {   // DIRECTOR >
            VICE_DIRECTOR > TEAM_LEADER
11          if (activeMandates.stream().anyMatch(m -> m.getRole() == type)) {
12              return MANDATE_TO_ROLE.get(type);
13          }
14      }
15      return STATUS_TO_ROLE.getOrDefault(status, RoleName.ASSOCIATE_MEMBER);
16  }
```

Listing 5.1 – Résolution du rôle effectif (`UserRoleSyncService`)

Trois propriétés de cette fonction sont vérifiées par les tests du chapitre 8. Le statut gelé l'emporte sur tout, y compris sur un mandat qui n'aurait pas été clos — c'est une défense en profondeur, puisque le changement de statut clôt déjà les mandats. La priorité entre mandats est stricte et totale. Enfin, en l'absence de mandat, le rôle retombe sur celui que le statut implique.

Toute application effective d'un rôle passe par `applyRole`, qui clôt la ligne d'historique ouverte, en ouvre une nouvelle avec sa cause — changement de mandat, changement de statut, dérogation administrative ou réconciliation — puis écrit le rôle sur le compte. Si le rôle calculé est déjà celui enregistré et déjà historisé, la méthode ne fait rien : l'opération est idempotente.

Ce service n'est cependant invoqué que sur les chemins d'écriture. Un compte créé avant son introduction, et jamais modifié depuis, conserverait un rôle obsolète. C'est exactement ce qui a été constaté lors de l'audit fonctionnel. La réponse a été `reconcileAll()`, exécuté au démarrage par un `CommandLineRunner` : la méthode parcourt les membres, recalcule le rôle attendu, corrige les écarts et complète les historiques manquants. Sur un système déjà cohérent, elle n'écrit rien et le journal indique simplement que tous les comptes sont conformes.

5.6 Gouvernance

`MandateService` implémente la règle d'unicité du titulaire énoncée au cahier des charges : attribuer un mandat de directeur ou de vice-directeur clôt automatiquement celui du titulaire précédent. Le mandat n'est jamais supprimé — sa date de fin est renseignée et son indicateur d'activité abaissé — de sorte que l'historique de gouvernance reste intégralement reconstituable. Chaque attribution et chaque clôture déclenche la resynchronisation des rôles décrite en §5.5 et illustrée par la figure 3.6.

L'attribution et la clôture d'un mandat sont réservées à l'administrateur système et au directeur. Le vice-directeur, bien qu'il accède au module de gouvernance, n'y dispose que d'une consultation et du transfert d'un membre entre équipes.

5.7 Équipes

`TeamService` gère les équipes de recherche, dont le responsable n'est pas un champ de la table mais une donnée déduite du mandat `TEAM_LEADER` actif rattaché à l'équipe. Ce choix évite une incohérence possible entre un champ « chef d'équipe » et la table des mandats.

L'appartenance d'un membre à une équipe est elle aussi historisée : `TeamMembershipHistory` conserve chaque période, et le transfert d'un membre clôt la période courante avant d'en ouvrir une nouvelle.

5.8 Équipements

Le module matériel répond aux sections 14 et 15 du cahier des charges et repose sur un invariant simple : la quantité disponible d'un article diminue exactement du nombre d'unités distribuées et remonte du même nombre au retour. `EquipmentService.distribute` refuse toute distribution excédant le stock disponible, et `returnDistribution` refuse un retour déjà enregistré.

L'exigence la plus spécifique du cahier des charges est le suivi de « qui n'a pas reçu ». Elle est satisfaite par une requête JPQL dédiée, `findMembersWithoutDistribution`, qui calcule le complément : les membres actifs ne figurant pas parmi les bénéficiaires d'un article donné. Les demandes de matériel suivent un cycle propre — soumission par tout membre des modules internes, validation ou rejet par le directeur ou le vice-directeur — avec notification des décideurs à la soumission.

5.9 Documents et versions

`DocumentService` implémente l'archivage documentaire. Un document porte des métadonnées — titre, catégorie parmi neuf valeurs, étiquettes, événement de rattachement éventuel — et au moins une version. Le dépôt d'un nouveau fichier n'écrase jamais le précédent : il ajoute une ligne `DocumentVersion` avec son numéro d'ordre, son déposant et son horodatage.

Le stockage physique est délégué à `FileStorageService`, qui range les fichiers selon une arborescence `catégorie/aaaa/MM/jj/` et attribue à chacun un nom aléatoire tout en conservant le nom d'origine en base. Le répertoire racine est lu depuis la variable d'environnement `FILE_STORAGE_DIR`, ce qui rend le déploiement indépendant de la machine. Le téléchargement passe par un endpoint authentifié qui renvoie le flux avec son type et son nom d'origine, plutôt que par un lien direct vers le disque.

5.10 Événements

`EventService` couvre les conférences, séminaires et workshops. Deux mécanismes répondent à des exigences précises du cahier des charges : l'attribut `editionNumber` et l'endpoint `/events/editions` permettent de retrouver les occurrences successives d'une même manifestation ; les entités `EventOrganizer` et `EventParticipant` distinguent l'équipe organisatrice des inscrits. La création et la modification sont ouvertes aux chefs d'équipe, la suppression reste réservée à la direction, et l'inscription est accessible à tout membre authentifié.

5.11 Notifications

`NotificationService` expose quatre modes d'émission, correspondant à quatre politiques de destinataires : notification individuelle, diffusion à une liste, notification de la gouvernance et diffusion à tous les membres actifs. Le troisième mérite attention : les destinataires ne sont pas déterminés par un rôle stocké mais par les mandats de directeur et de vice-directeur *actuellement actifs*. Une notification de décision suit donc automatiquement l'évolution de la gouvernance, sans configuration.

La diffusion générale exclut les membres retraités et anciens, cohérente avec le fait que ces comptes n'ont plus d'accès actif.

5.12 Audit et traçabilité

`AuditService` enregistre l'acteur, l'action, le type et l'identifiant de l'entité concernée, un libellé explicatif, l'adresse IP et l'horodatage. Son point notable est l'usage de la propagation `REQUIRES_NEW` : l'écriture de la trace s'effectue dans une transaction distincte de l'opération métier. Si celle-ci échoue et est annulée, la trace de la tentative subsiste — ce qui est précisément l'objet d'un journal d'audit.

Comme indiqué au chapitre 3, l'entité d'audit ne possède pas d'association JPA vers les entités tracées. Ce découplage assumé permet d'auditer n'importe quel type d'objet sans multiplier les clés étrangères ni rendre la trace dépendante de la survie de sa cible.

5.13 Rapports annuels et génération PDF

`ReportService` agrège les indicateurs d'une année — événements, publications, activités — et les conserve dans l'entité `AnnualReport`. La production du document est confiée à `AnnualReportPdfGenerator`, bâti sur OpenPDF, qui compose une mise en page structurée archivée via le service de stockage ; le fichier est ensuite téléchargeable par un endpoint authentifié.

Le cahier des charges demande une génération « annuelle automatique ». Elle est assurée par `AnnualReportScheduler`, déclenché par une expression `cron` configurable dont la valeur par défaut porte l'exécution au 1er janvier à 02 h, heure de Casablanca, afin de clore l'année civile écoulée. La génération manuelle depuis l'interface reste possible et produit le même document, ce qui permet de préparer le rapport avant l'échéance.

CHAPITRE 6

Réalisation du frontend

Toutes les captures de ce chapitre proviennent de l'application en fonctionnement, connectée à la base de données réelle. Le jeu de données affiché est un jeu de démonstration constitué pendant le développement ; aucune image n'est une maquette.

6.1 Architecture React

L'interface est une application monopage organisée en quatre niveaux. Les *pages* — 21 au total — correspondent aux routes et orchestrent le chargement des données. Les *composants* — 27 — encapsulent les fragments réutilisables, principalement les formulaires modaux. Le *système de composants*, rassemblé dans `components/ui/`, fournit sept modules de primitives : boutons, badges, tables, retours d'état, mise en page, graphiques. Les *services* — 19 modules — isolent tous les appels HTTP ; aucune page n'appelle directement Axios.

Cette séparation a une conséquence pratique vérifiée lors de l'audit : lorsqu'un contrat d'API a changé, une seule fonction de service a dû être corrigée, et l'ensemble des pages consommatrices en a bénéficié.

Le routage distingue trois espaces : les routes publiques, les routes d'authentification, et les routes d'administration regroupées sous `/admin`. Ces dernières sont protégées par un composant `RequireRole` qui redirige vers le tableau de bord tout utilisateur dont le rôle ne figure pas dans la liste autorisée.

6.2 Authentification

L'écran de connexion (figure 6.1) est adossé à l'endpoint `/auth/login`. Il gère l'état de chargement, l'erreur d'identifiants et le message de session expirée ou de compte gelé, déposé par l'intercepteur Axios lorsqu'une réponse 401 survient en cours de navigation.

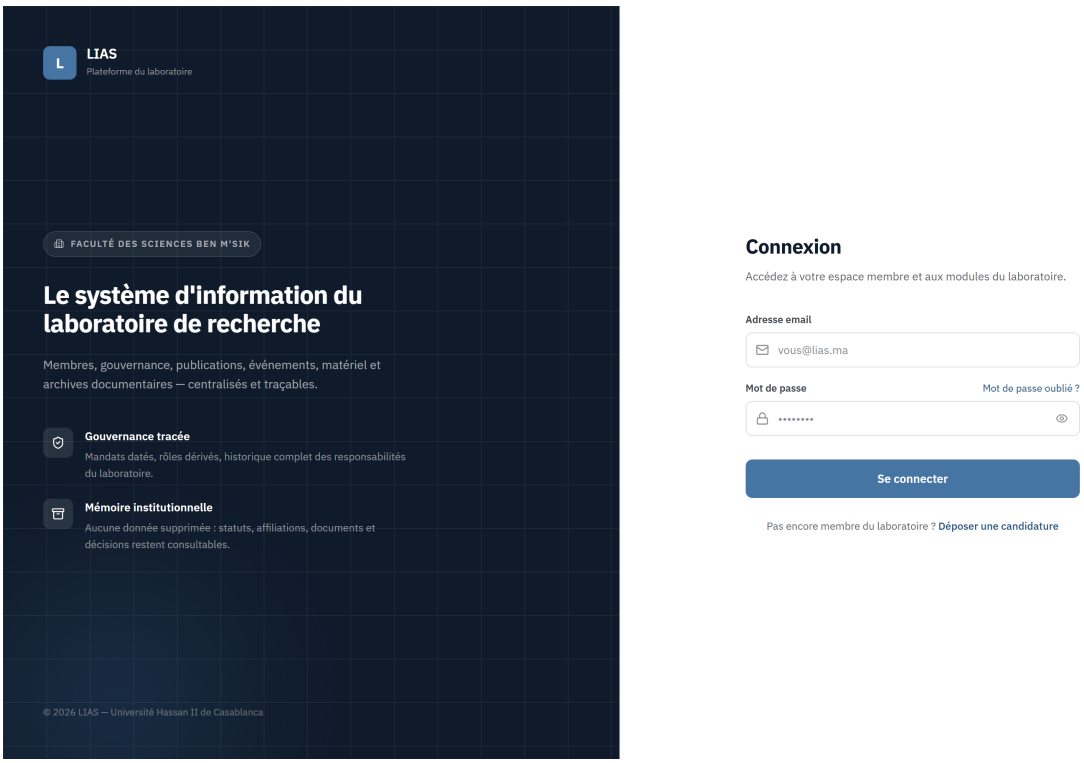


Figure 6.1 – Interface d'authentification

Le jeton reçu est conservé côté navigateur et réinjecté par l'intercepteur de requête sur chaque appel. L'écran donne également accès au parcours de réinitialisation du mot de passe.

6.3 Tableau de bord

Le tableau de bord (figure 6.2) est la page d'entrée de l'espace interne. Son contenu est adapté au rôle : les indicateurs de demandes d'adhésion et les blocs de pilotage ne sont chargés que pour les profils de direction, ce qui évite d'émettre des requêtes vouées à un refus.

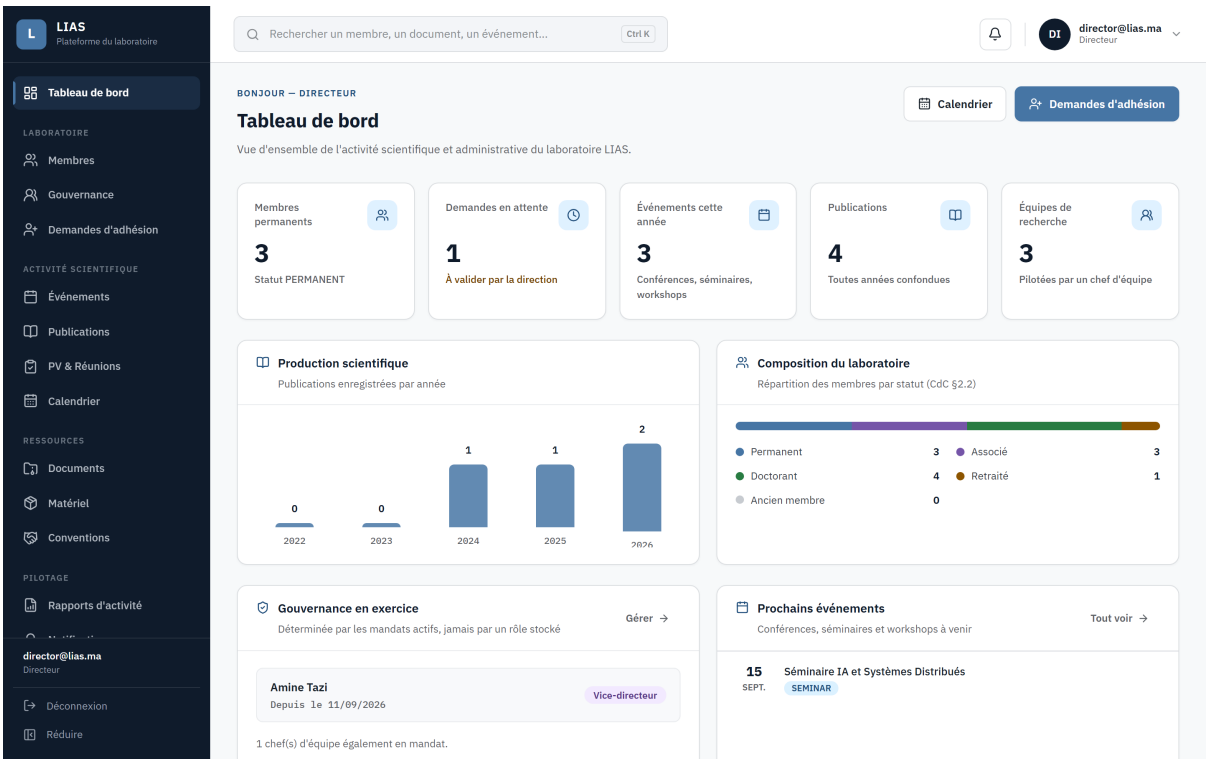


Figure 6.2 – Tableau de bord principal du système LIAS

On y distingue la barre de navigation latérale, groupée par domaine — laboratoire, activité scientifique, ressources, pilotage — et la barre supérieure portant la recherche globale et le compteur de notifications non lues.

6.4 Gestion des membres

La liste des membres (figure 6.3) propose une recherche temporisée, un filtrage par statut et des indicateurs de répartition. Le statut est rendu par un badge de couleur distincte, conformément à l'exigence de lisibilité de la séparation entre statut et rôle.

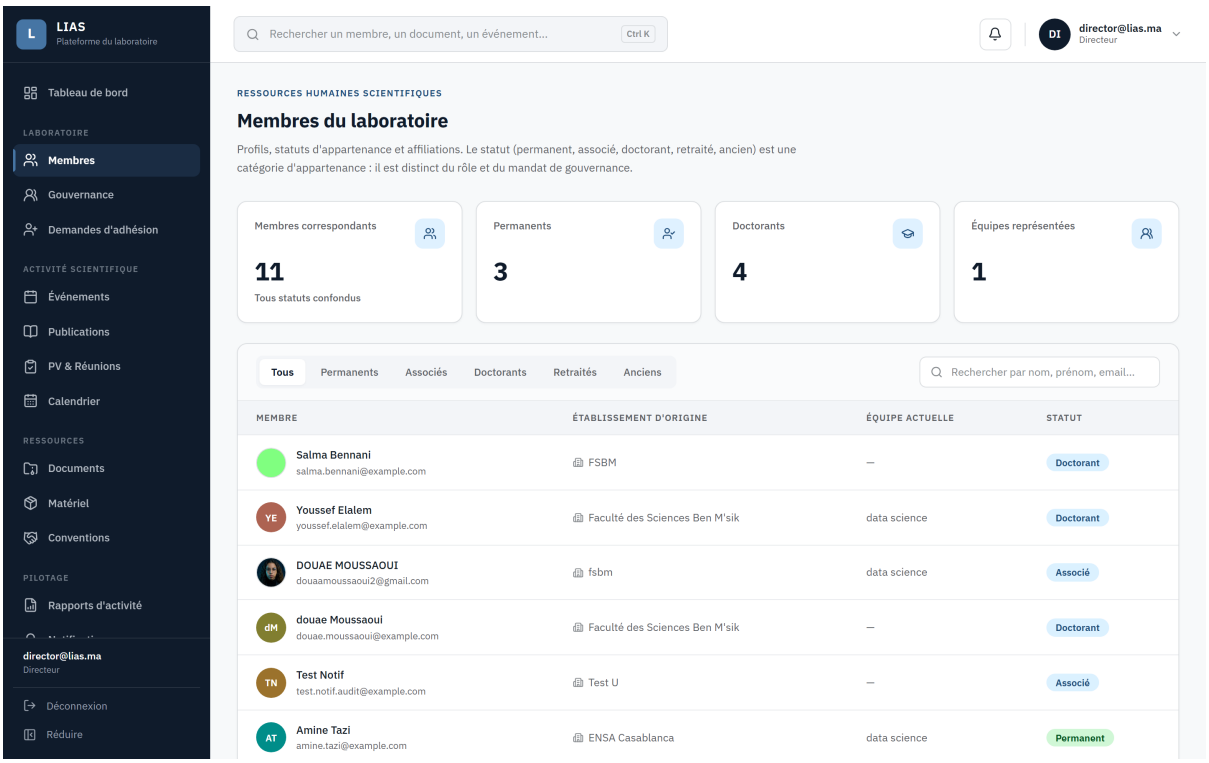


Figure 6.3 – Liste des membres du laboratoire avec filtrage par statut

La sélection d'une ligne ouvre la fiche du membre, organisée en quatre onglets. L'onglet *Gouvernance* (figure 6.4) est celui qui matérialise la règle centrale du projet.

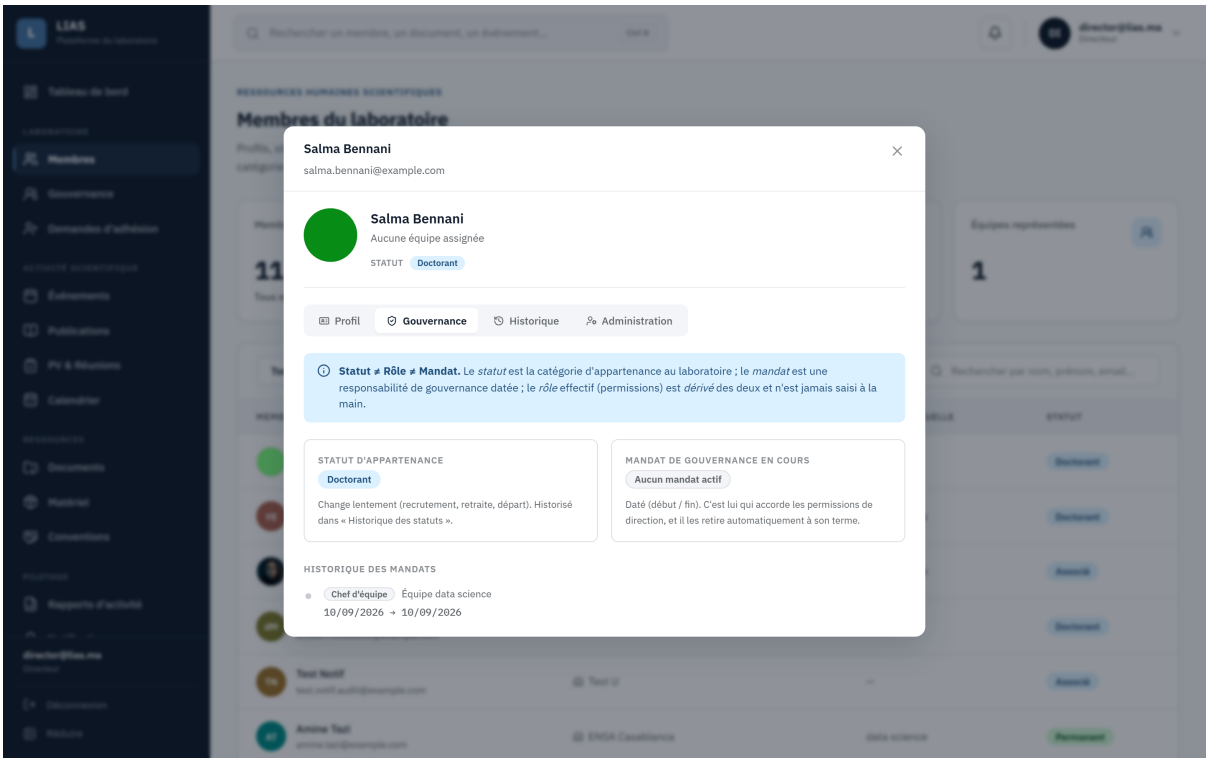


Figure 6.4 – Fiche membre — onglet Gouvernance, matérialisant la séparation STATUT / RÔLE / MANDAT

Cet écran présente côte à côte le statut d'appartenance et le mandat de gouvernance en cours,

accompagnés d'un encadré explicitant que le rôle effectif est *dérivé* des deux et n'est jamais saisi. Sur la capture, le membre est doctorante, ne détient aucun mandat actif, et l'historique conserve néanmoins un mandat de chef d'équipe échu : la séparation des trois notions est directement lisible à l'écran, ce qui était l'un des objectifs d'interface du cahier des charges.

L'onglet *Historique* (figure 6.5) présente en vis-à-vis les deux chronologies exigées par la section 4 du cahier des charges : l'historique des statuts et les périodes d'affiliation.

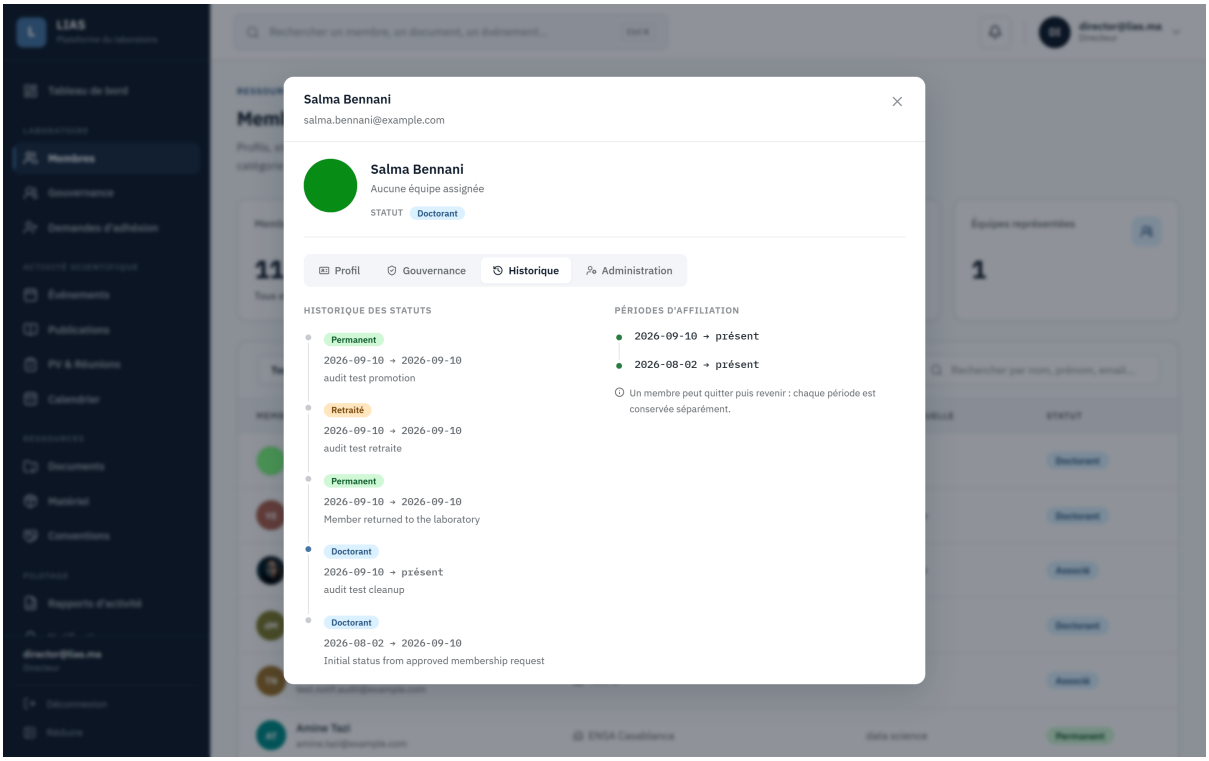


Figure 6.5 – Fiche membre — historique des statuts et périodes d'affiliation

La mention portée sous la seconde colonne — un membre peut quitter puis revenir, chaque période étant conservée séparément — rappelle la règle §4.3 dont cet écran est la traduction visuelle.

6.5 Gouvernance

Le module de gouvernance est organisé en trois onglets. L'onglet *Structure* (figure 6.6) affiche l'organigramme de direction, entièrement déduit des mandats actifs : un poste sans titulaire est explicitement présenté comme vacant plutôt que masqué.

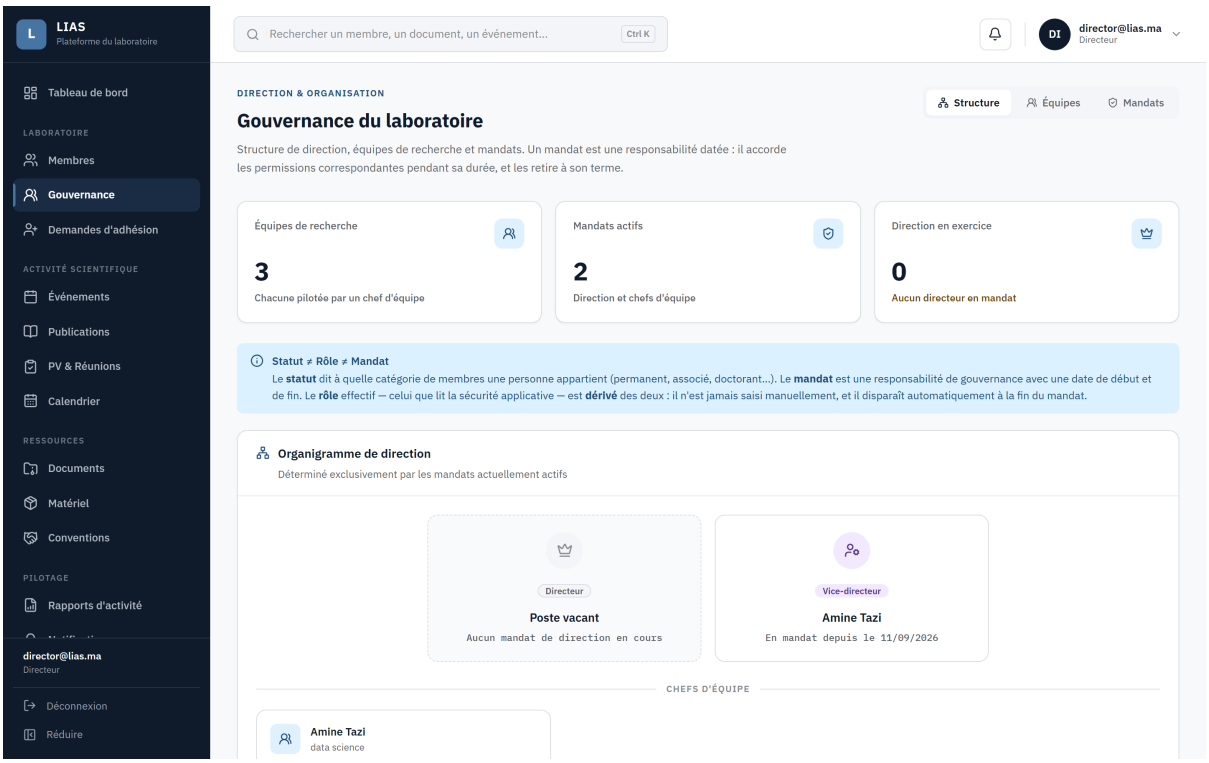


Figure 6.6 – Gouvernance — organigramme de direction déduit des mandats actifs

L'onglet *Mandats* (figure 6.7) permet l'attribution et la clôture des responsabilités. Le formulaire avertit que l'attribution d'un mandat de directeur ou de vice-directeur clôt automatiquement celui du titulaire précédent, et la note de bas de tableau rappelle qu'une clôture ne supprime rien.

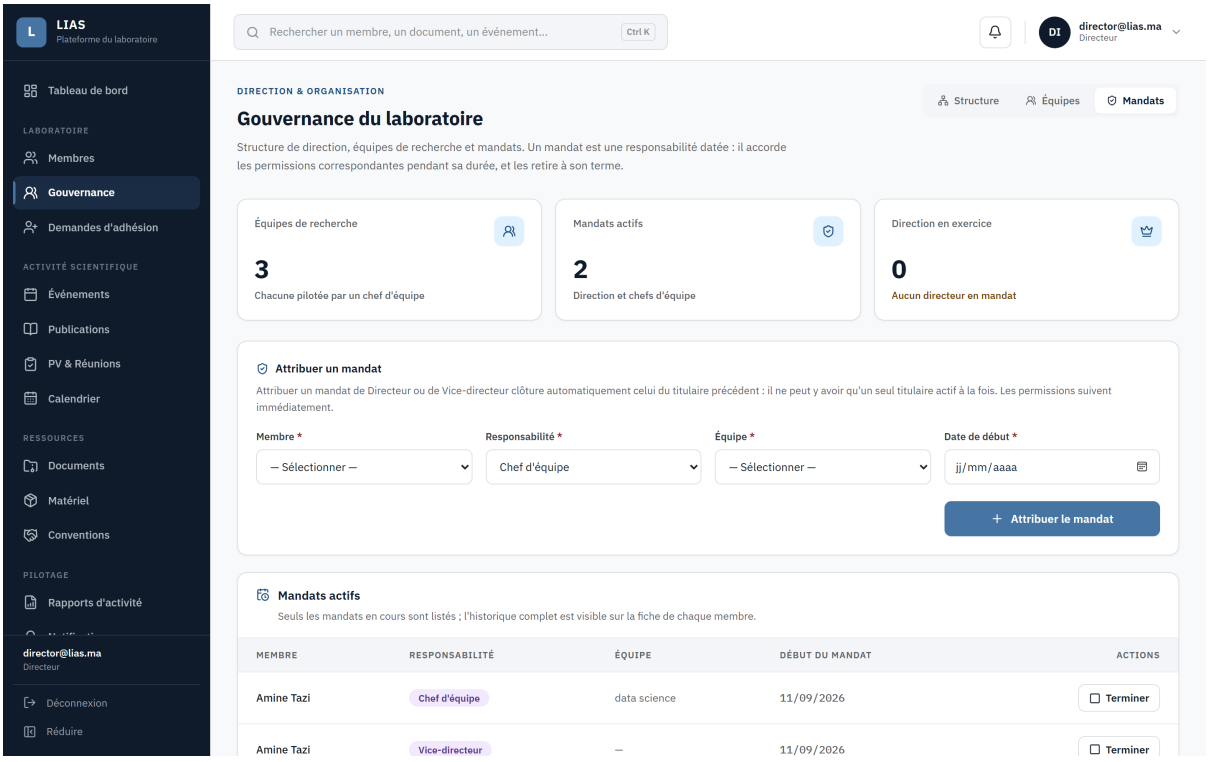


Figure 6.7 – Gouvernance — attribution et clôture des mandats

Ces commandes ne sont affichées qu'à l'administrateur système et au directeur. Un vice-directeur accédant à la même page obtient la consultation et un encart explicatif — correction issue de l'audit, décrite au chapitre 8.

6.6 Équipes

L'onglet *Équipes* (figure 6.8) présente les équipes de recherche avec leur responsable, leur effectif et leur date de création, ainsi que le formulaire de transfert d'un membre d'une équipe à une autre.

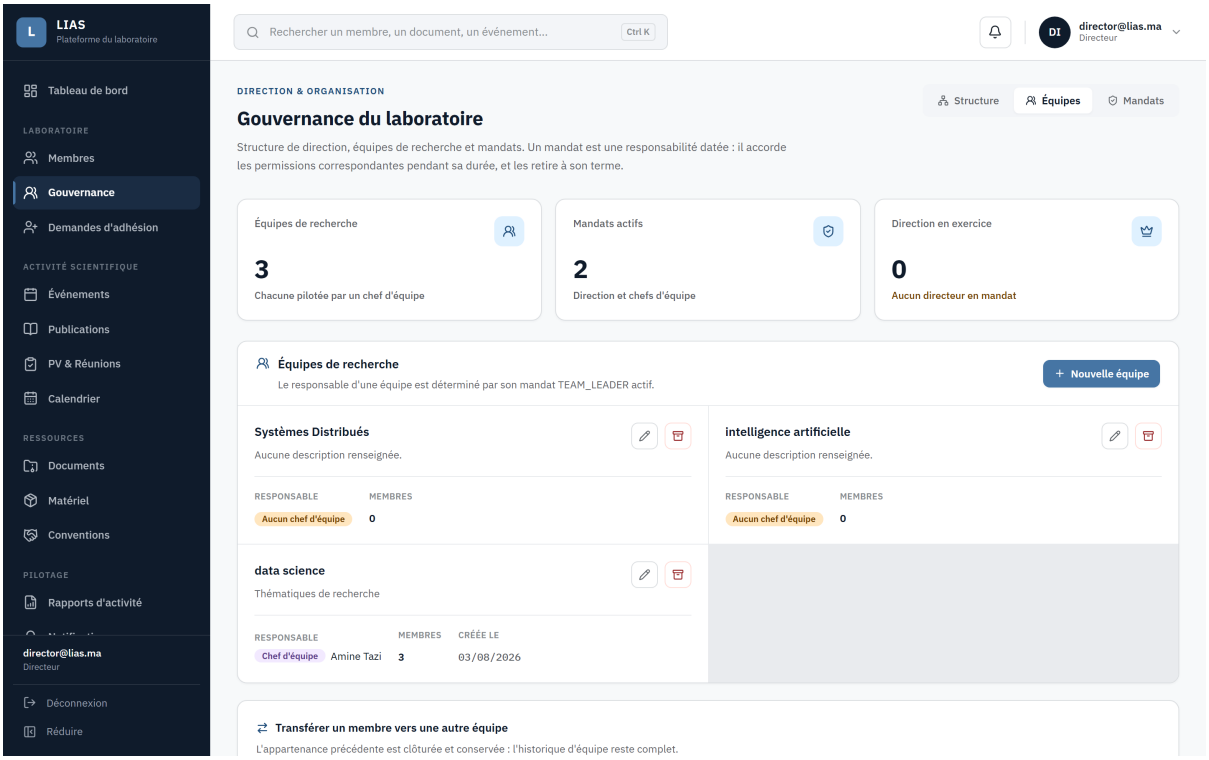


Figure 6.8 – Gouvernance — équipes de recherche et transfert de membre

Le responsable affiché n'est pas un champ saisi : il provient du mandat de chef d'équipe actif rattaché à l'équipe. Une équipe sans mandat actif porte la mention « Aucun chef d'équipe ».

6.7 Demandes d'adhésion

L'écran des candidatures (figure 6.9) liste les dossiers déposés depuis le portail public, avec leur état et le détail de chaque dossier.

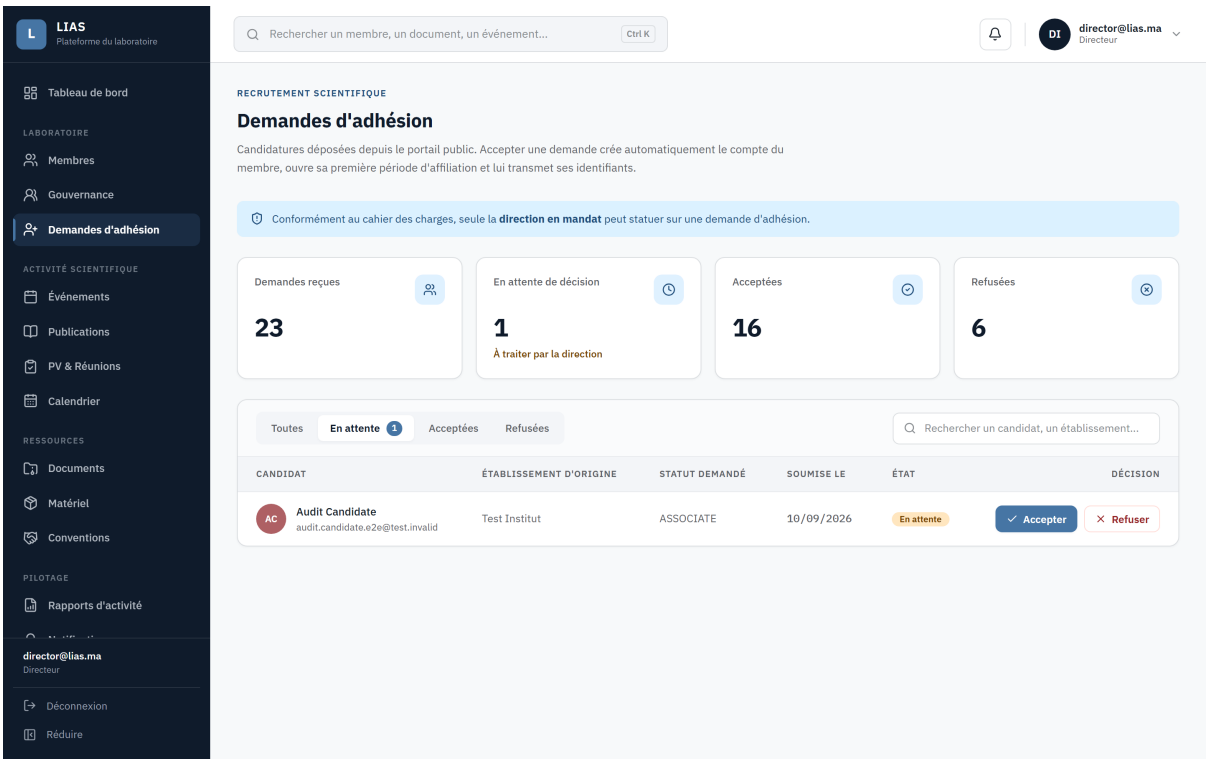


Figure 6.9 – Demandes d'adhésion déposées depuis le portail public

Conformément à la section 6 du cahier des charges, les boutons de décision ne sont rendus que pour le directeur en mandat ; l'administrateur système et le vice-directeur accèdent à la consultation, accompagnée d'un message explicite. L'acceptation crée le compte du membre, ouvre sa première période d'affiliation et lui transmet ses identifiants.

6.8 Équipements

Le module matériel (figure 6.10) est organisé en deux onglets : l'inventaire et les demandes. Les indicateurs de tête distinguent les références en stock, les unités disponibles, les unités distribuées et les références épuisées.

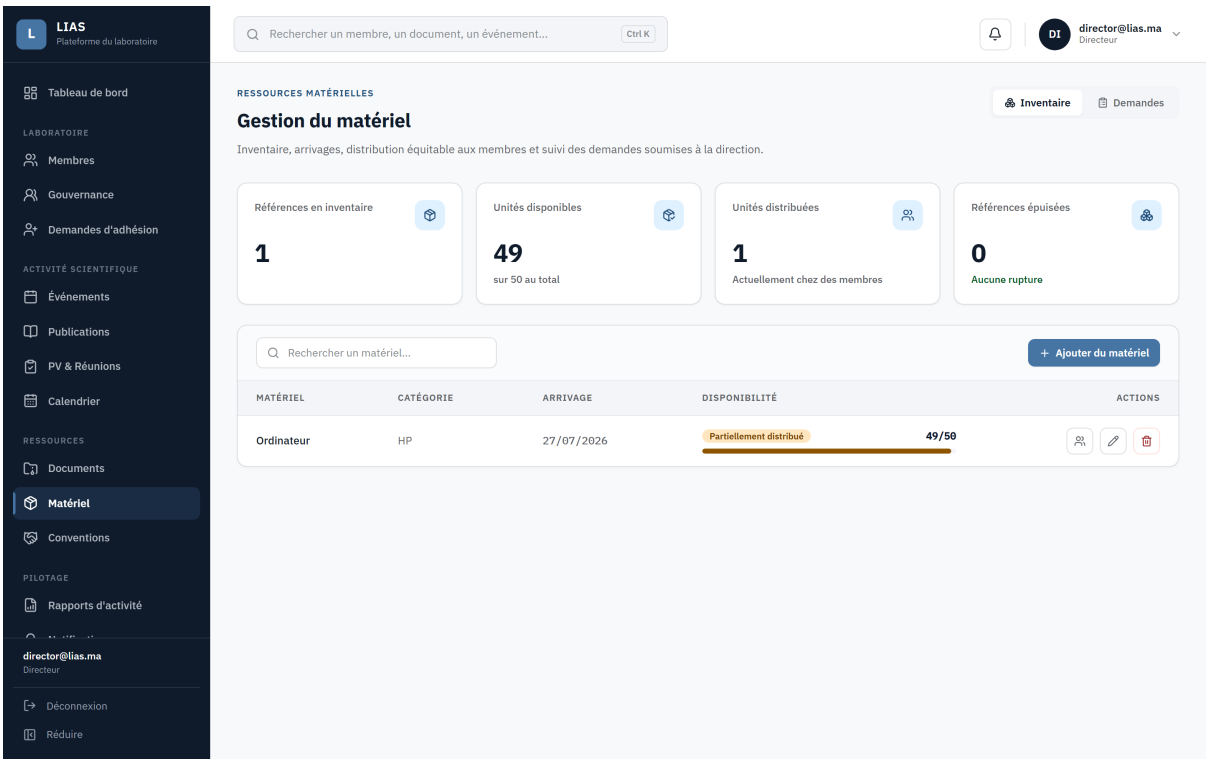


Figure 6.10 – Gestion du matériel — inventaire et indicateurs de stock

Le registre de distribution (figure 6.11) répond à l'exigence la plus spécifique de la section 14 : il présente non seulement les bénéficiaires d'un article, mais également les membres actifs qui ne l'ont pas reçu, information calculée côté serveur.

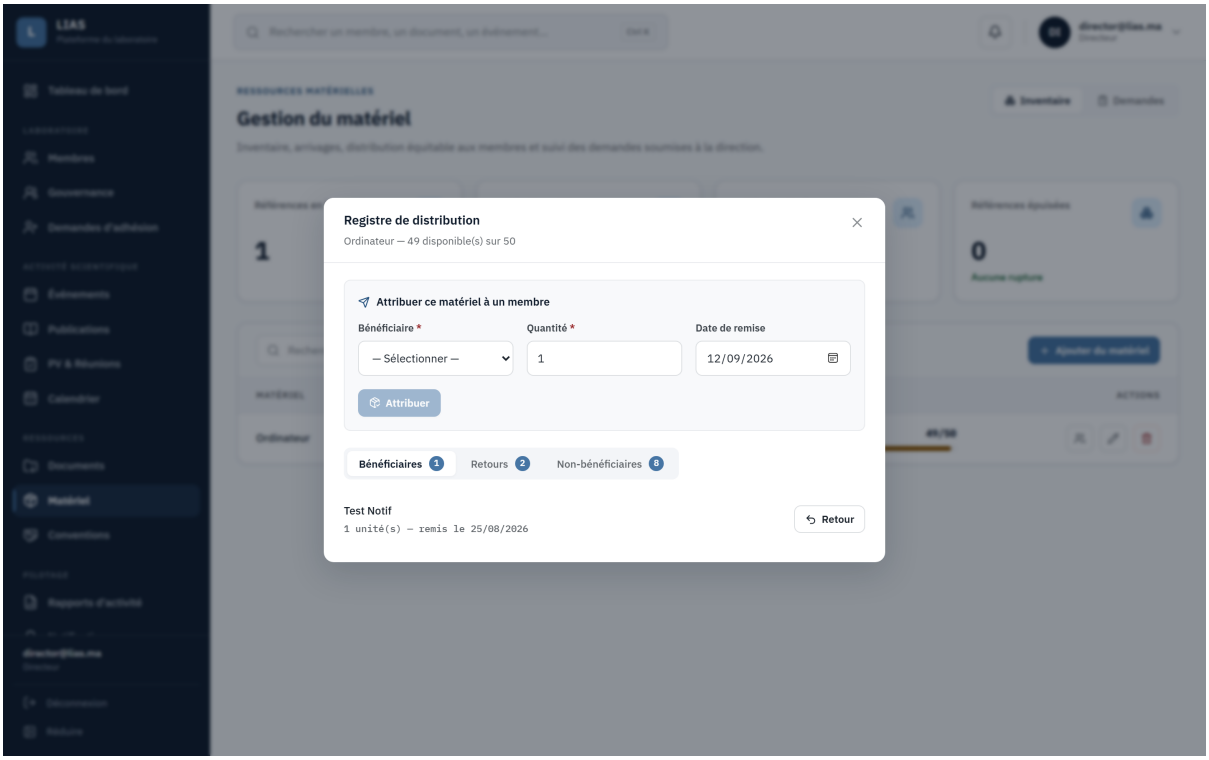


Figure 6.11 – Registre de distribution — bénéficiaires et non-bénéficiaires d'un article

6.9 Documents

L'archivage documentaire (figure 6.12) propose la recherche, le filtrage par catégorie, le dépôt et le téléchargement, avec des indicateurs de volume stocké et de documents versionnés.

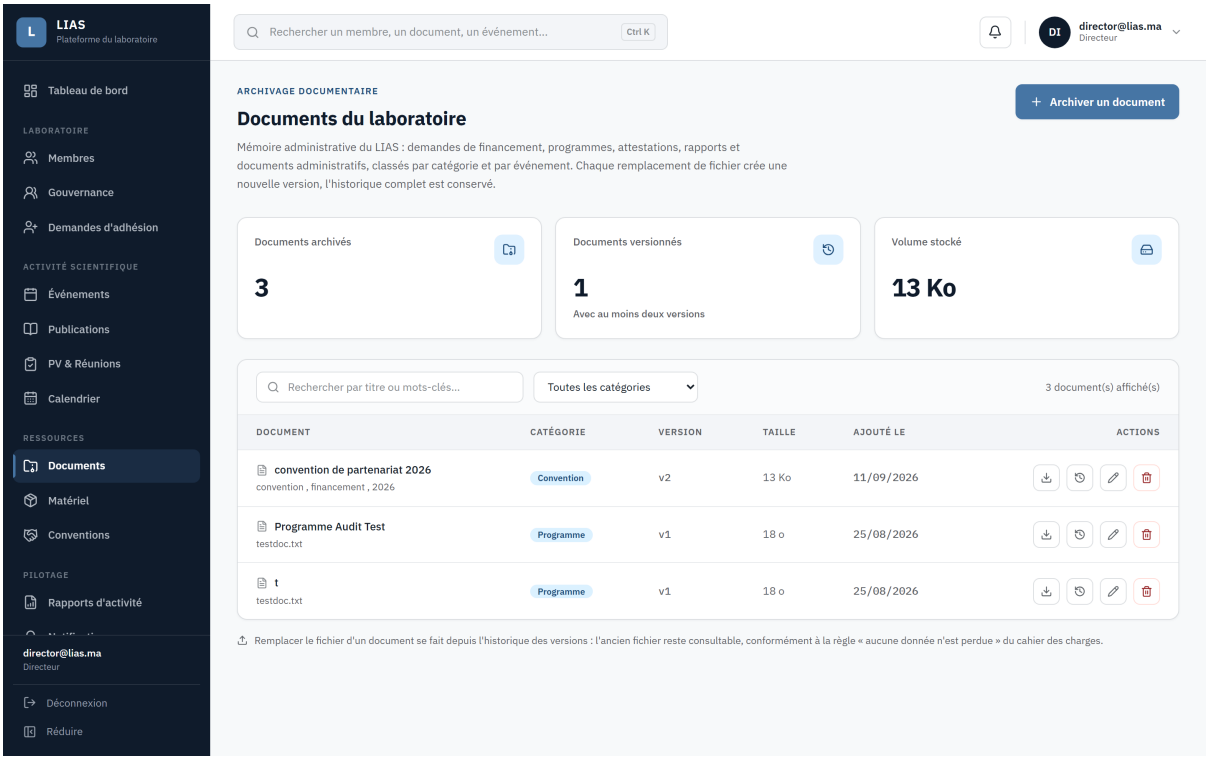


Figure 6.12 – Archivage documentaire du laboratoire

L'historique des versions (figure 6.13) matérialise l'exigence d'historisation : chaque dépôt successif est conservé avec son numéro, son auteur et sa date, et reste téléchargeable individuellement.

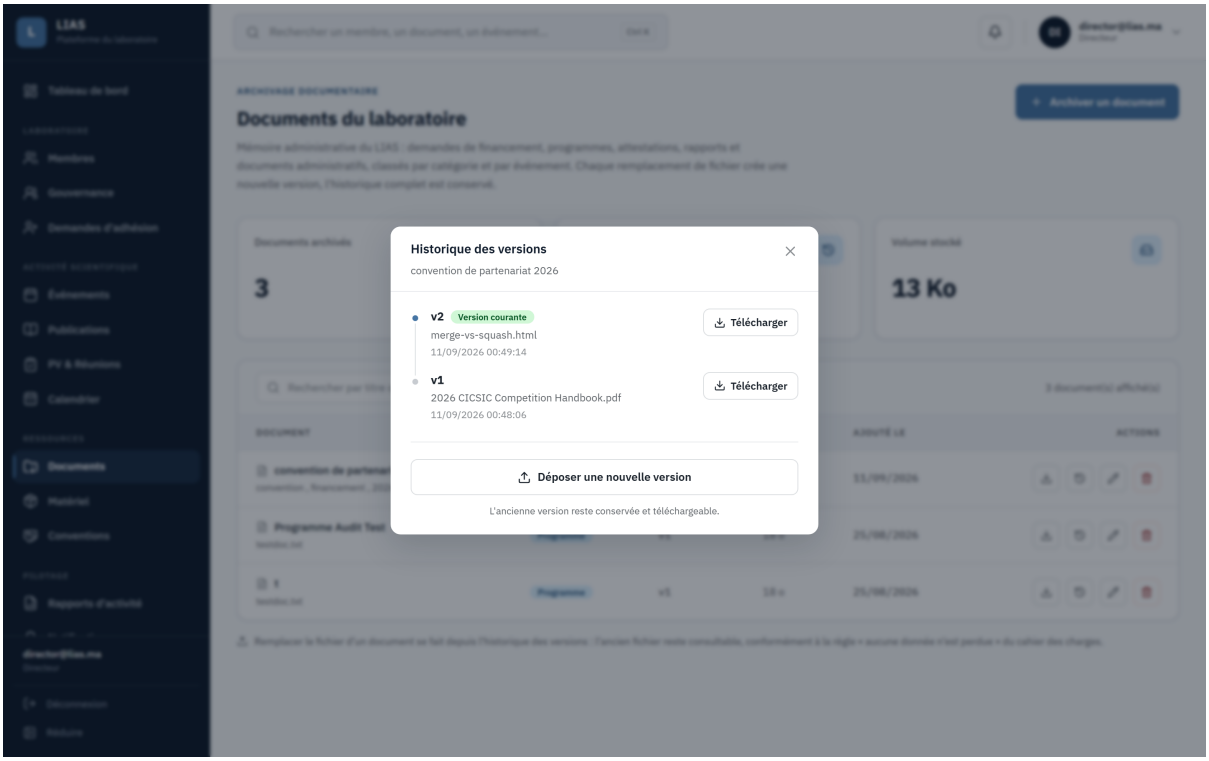


Figure 6.13 – Historique des versions d'un document archivé

Les téléchargements ne sont pas de simples liens : les fichiers étant hors de l'espace public, ils sont récupérés par requête authentifiée puis remis au navigateur, ce qui garantit que le contrôle d'accès s'applique aussi aux pièces jointes.

6.10 Événements et calendrier

L'écran des événements (figure 6.14) couvre les conférences, séminaires et workshops, avec la gestion des organisateurs et des inscriptions.

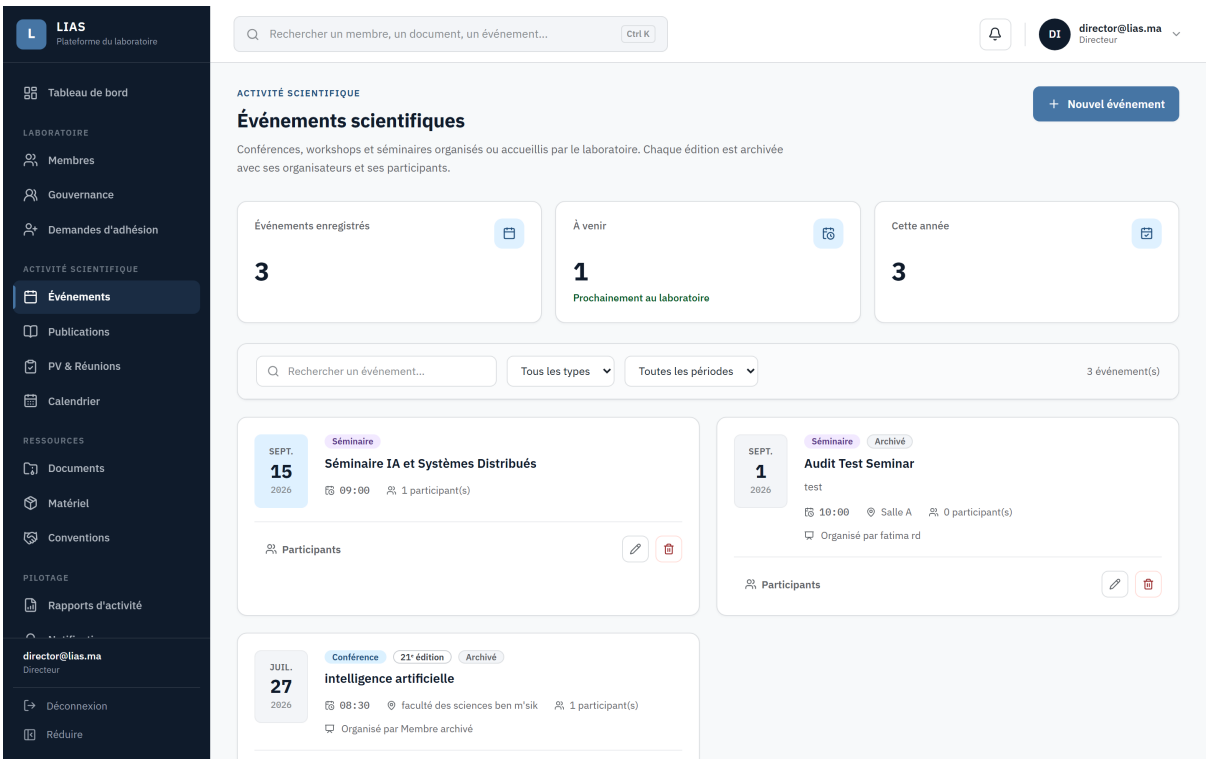


Figure 6.14 – Événements scientifiques du laboratoire

Le calendrier (figure 6.15) agrège en une vue unique les événements scientifiques et les réunions internes, avec navigation mensuelle et panneau de détail du jour sélectionné.

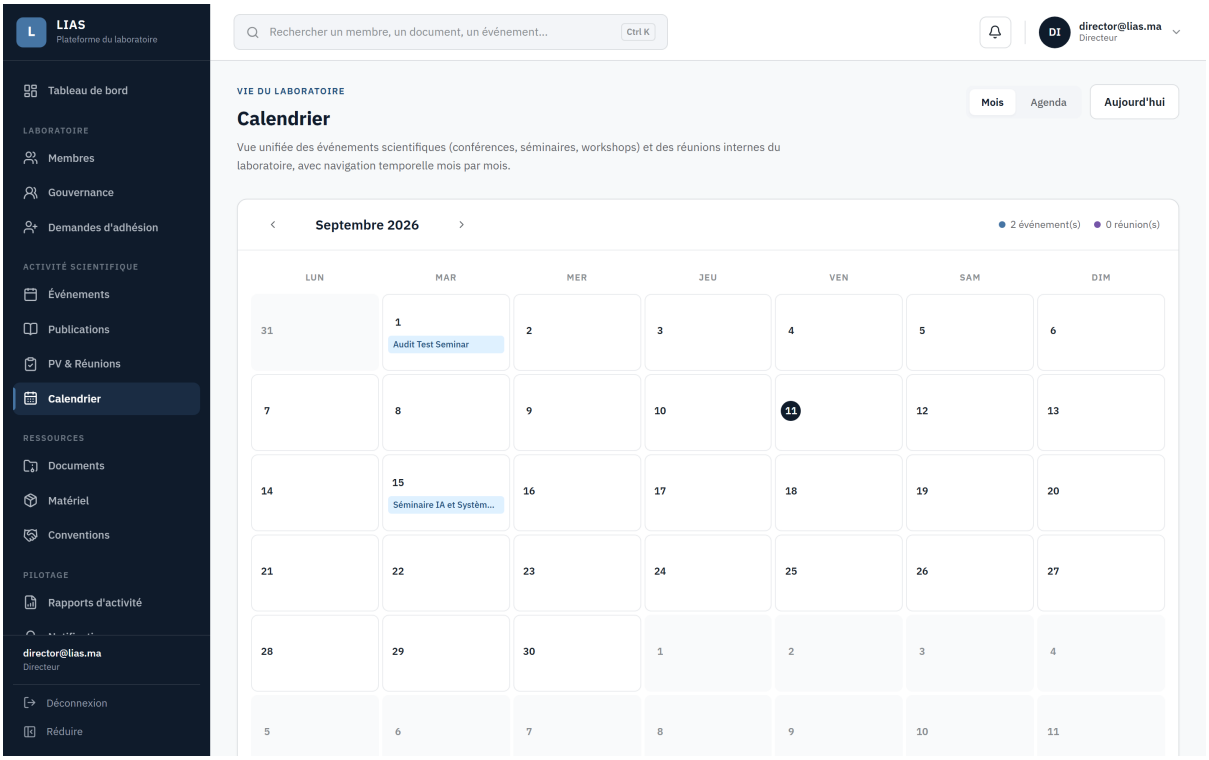


Figure 6.15 – Calendrier unifié des événements et des réunions

Cette agrégation est réalisée côté serveur par `CalendarService`, qui fusionne deux sources hétérogènes en une liste ordonnée d'éléments typés.

6.11 Publications et procès-verbaux

Le répertoire des publications (figure 6.16) permet la recherche et le classement par année, équipe et auteur, conformément à la section 12. Son ajout est ouvert aux doctorants comme aux membres.

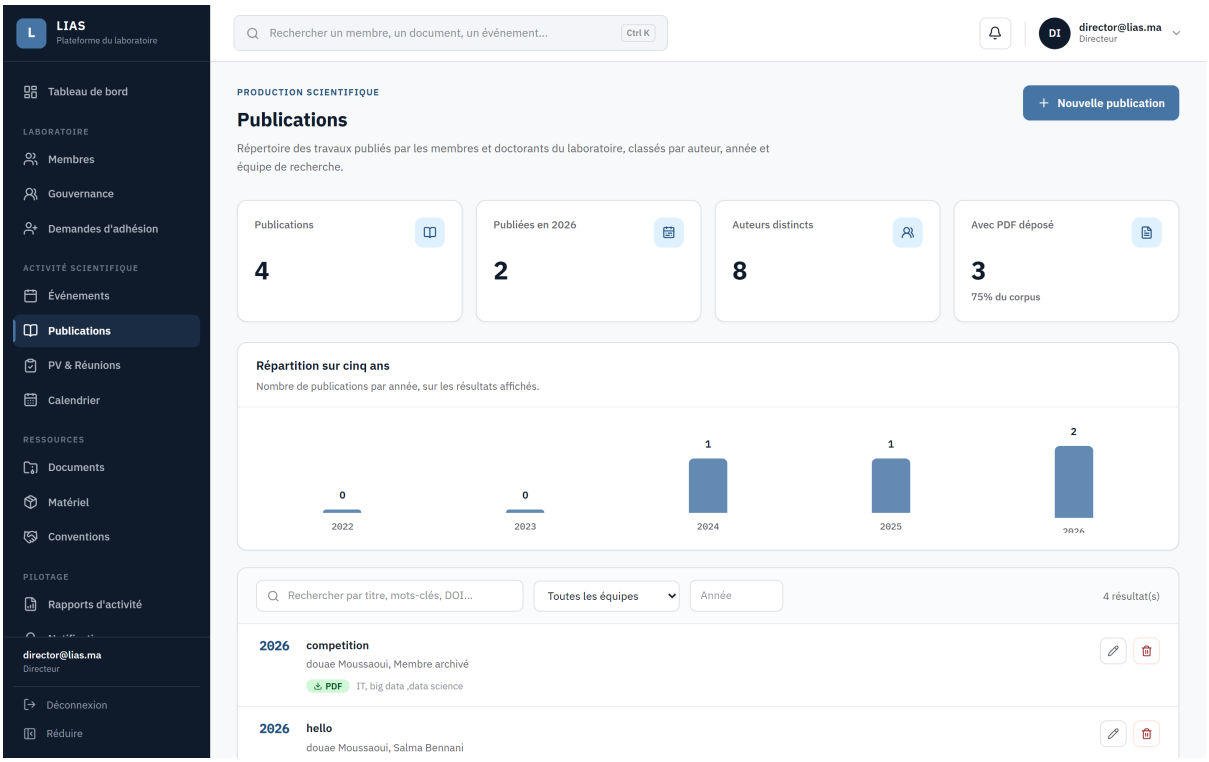


Figure 6.16 – Répertoire des publications scientifiques

Le module des réunions (figure 6.17) couvre la planification, l'ordre du jour et le dépôt des procès-verbaux exigés par la section 17.

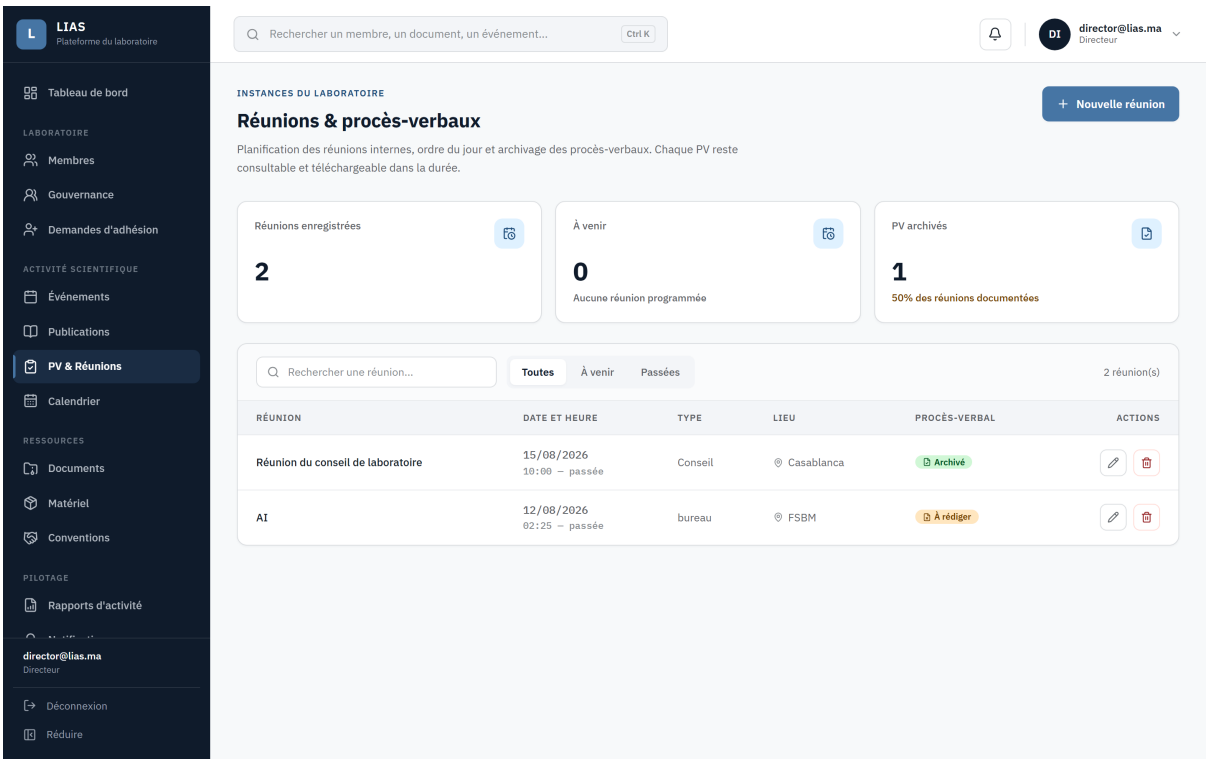


Figure 6.17 – Réunions internes et archivage des procès-verbaux

Le module des conventions (figure 6.18) gère les partenaires académiques et industriels ainsi que les conventions associées et leurs documents.

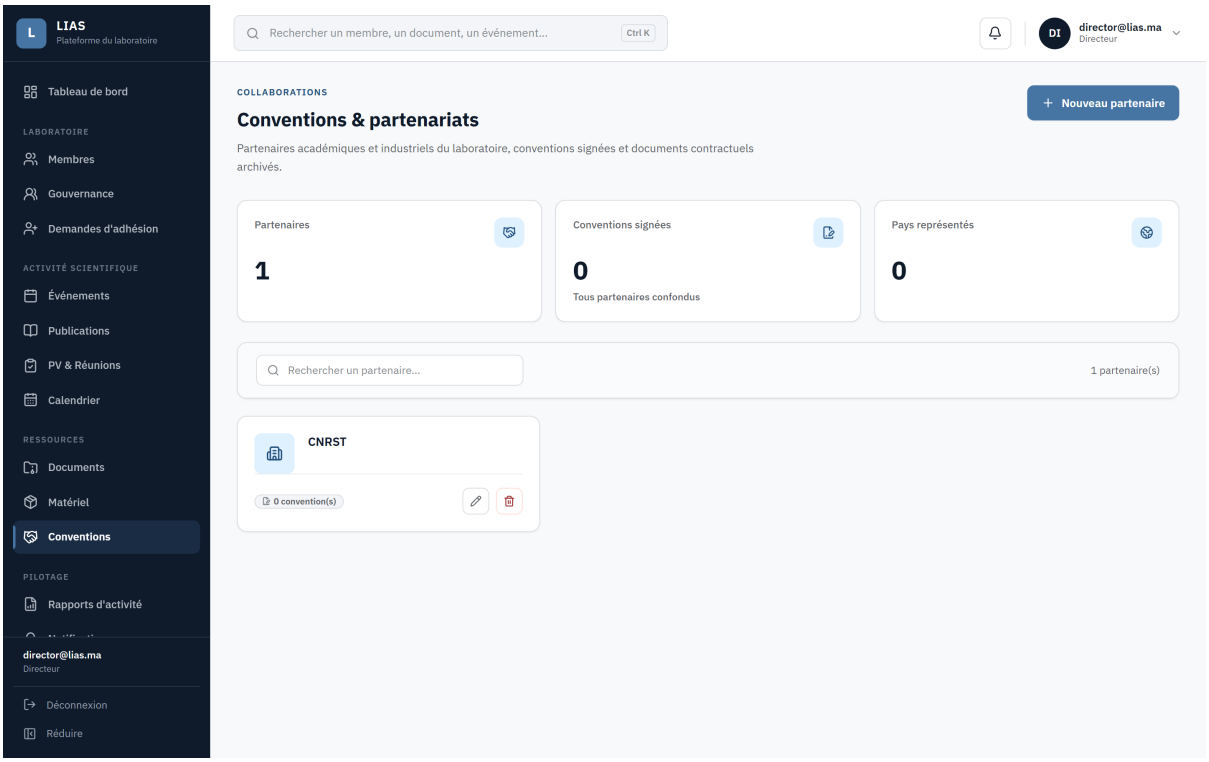


Figure 6.18 – Conventions et partenariats — le jeu de démonstration ne comporte qu'un partenaire, sans convention signée à ce jour

L'état de cette capture est celui du jeu de données de démonstration : un seul partenaire y

est enregistré et aucune convention ne lui est encore rattachée. Les compteurs à zéro traduisent donc un module opérationnel mais peu alimenté, et non un défaut de chargement.

6.12 Notifications

L'espace de communication interne (figure 6.19) réunit le centre de notifications personnel et les discussions, déclinées selon les trois portées prévues par la section 13 : laboratoire, équipe et événement.

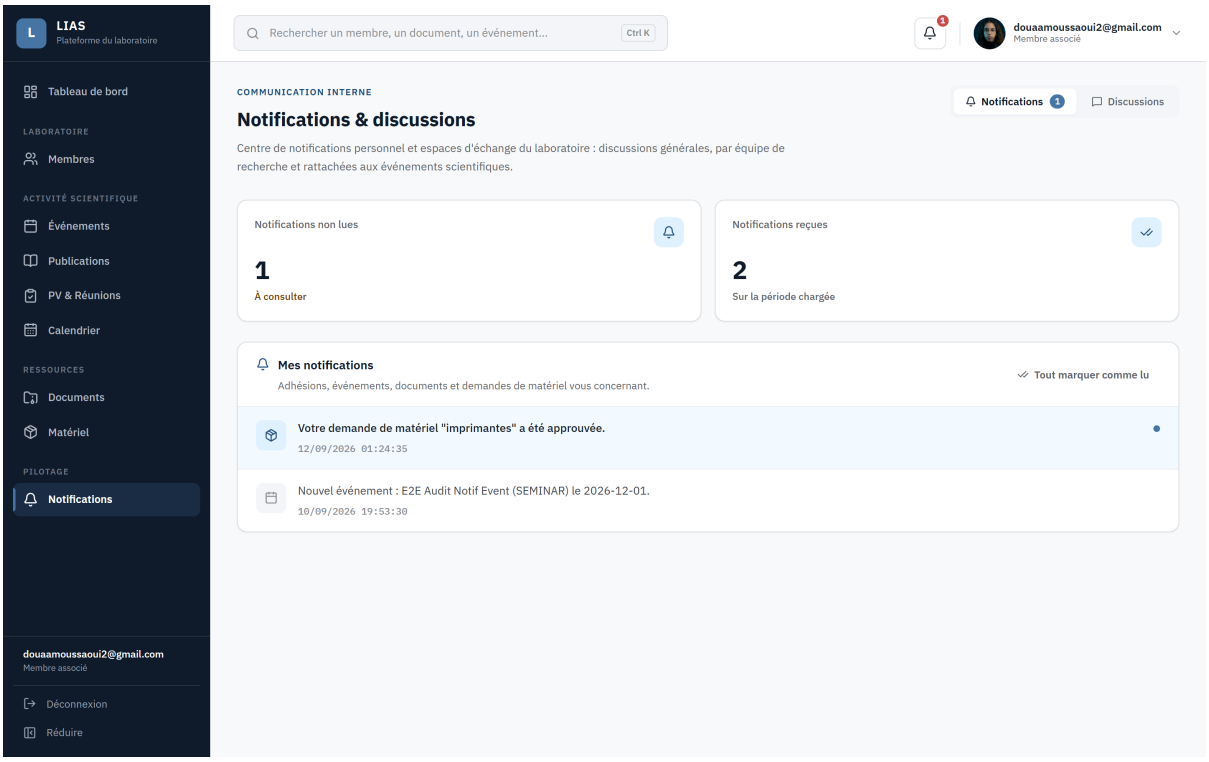


Figure 6.19 – Notifications personnelles et espaces de discussion

Un compte technique dépourvu de profil de membre — l'administrateur système — ne possède pas de boîte de réception ; l'interface le détecte et affiche un état vide explicite plutôt qu'une erreur.

6.13 Audit et rapport annuel

Le journal d'audit (figure 6.20) restitue la trace intégrale des actions sensibles : acteur, action, entité concernée, adresse IP et horodatage.

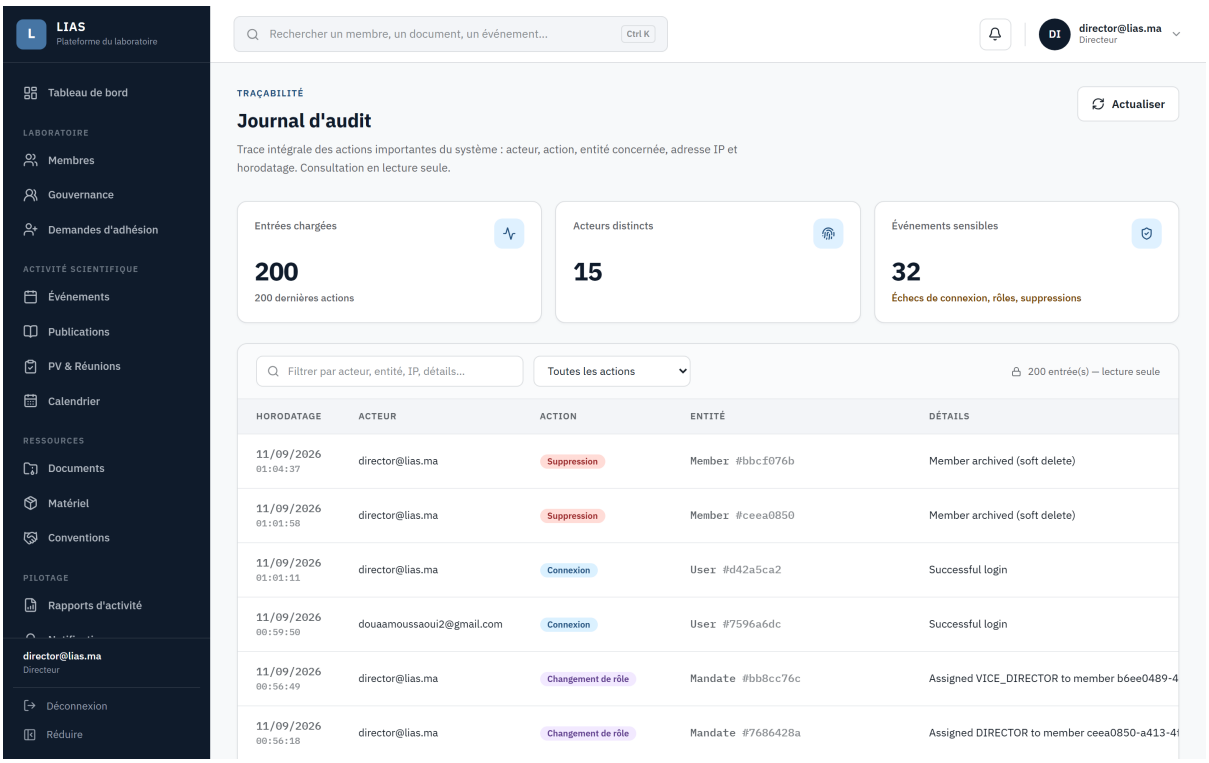


Figure 6.20 – Journal d'audit — traçabilité des actions du système

L'écran des rapports d'activité (figure 6.21) permet de générer la synthèse d'une année et d'en télécharger la version PDF.

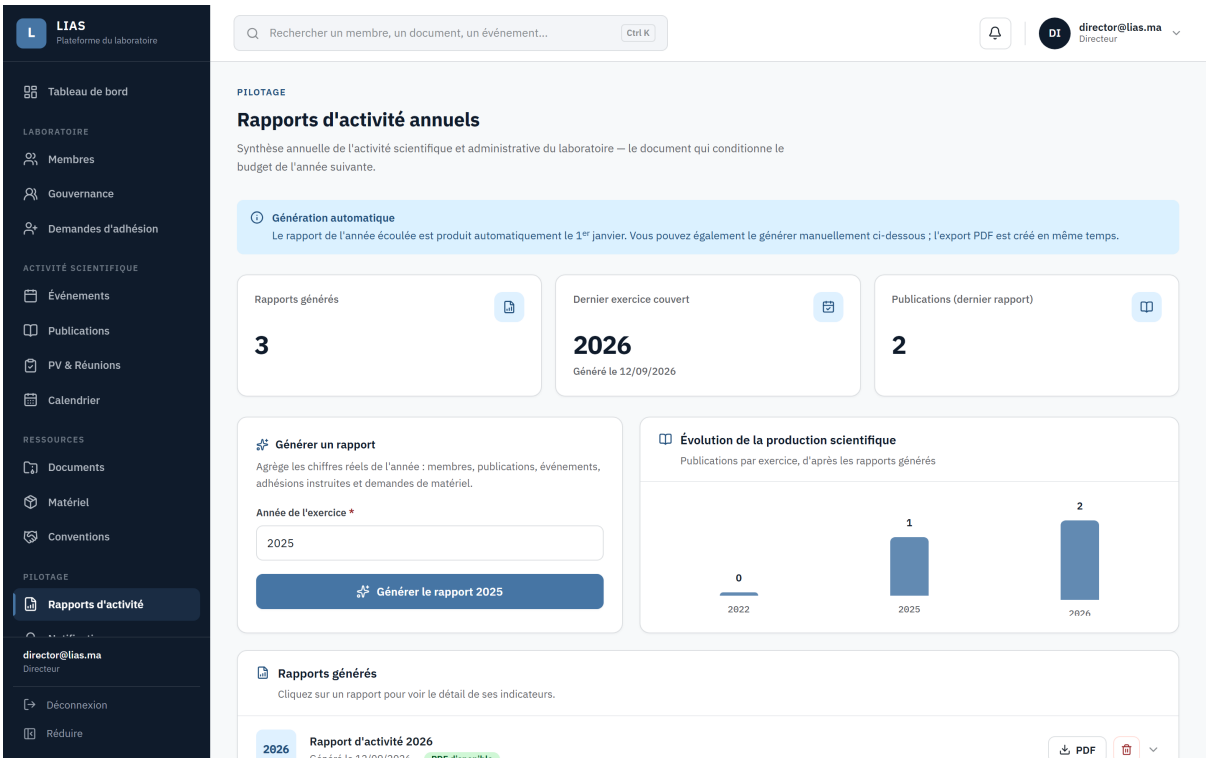


Figure 6.21 – Rapports d'activité annuels et export PDF

L'administration système (figure 6.22) regroupe la gestion des comptes, des rôles techniques et de l'identité institutionnelle. L'avertissement porté en bas d'écran rappelle qu'une modifica-

tion manuelle de rôle constitue une dérogation administrative, historisée au même titre qu'un changement issu d'un mandat.

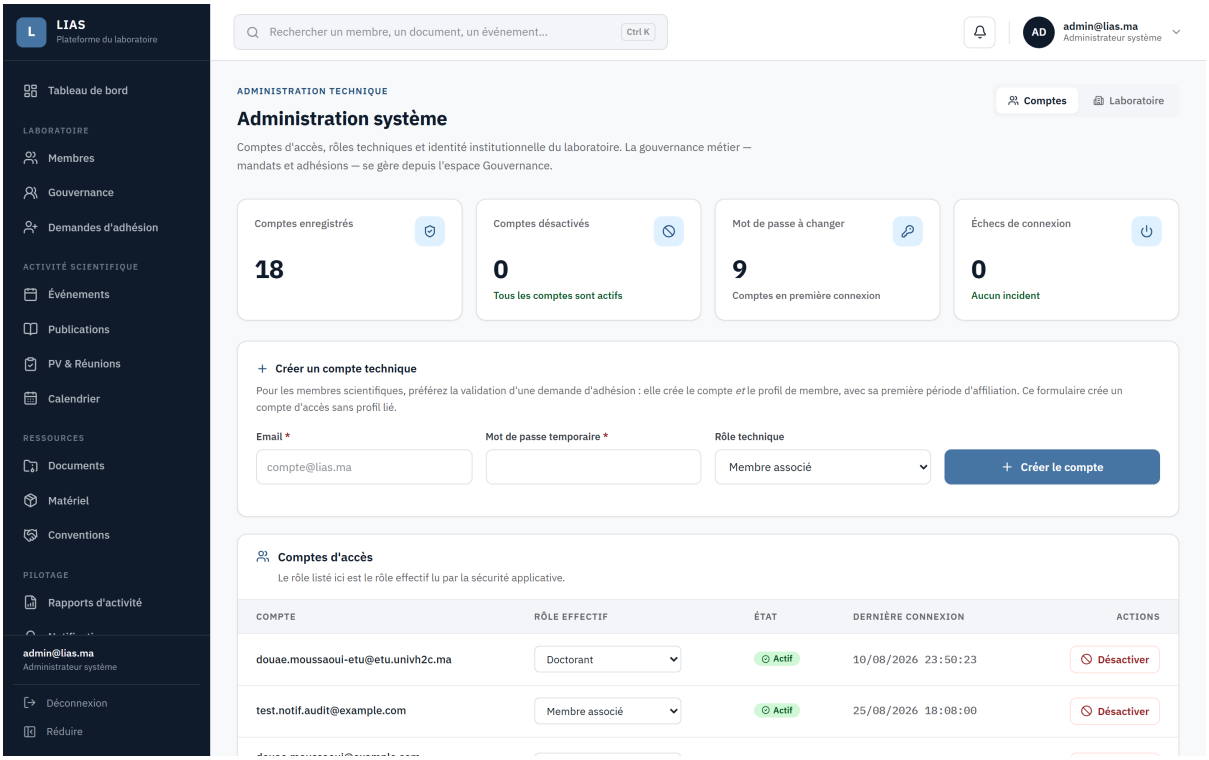


Figure 6.22 – Administration système — comptes, rôles et identité du laboratoire

6.14 Portail public

Le portail public (figure 6.23) constitue la vitrine institutionnelle. Il présente le laboratoire, ses indicateurs, ses publications récentes, ses équipes et ses événements, sans exiger d'authentification.



Figure 6.23 – Portail public du laboratoire LIAS

Ses données proviennent des mêmes tables que l'espace interne, via des endpoints explicitement ouverts. Le formulaire de candidature (figure 6.24) permet le dépôt d'un dossier avec lettre de motivation et curriculum vitæ, alimentant directement le module de demandes d'adhésion.

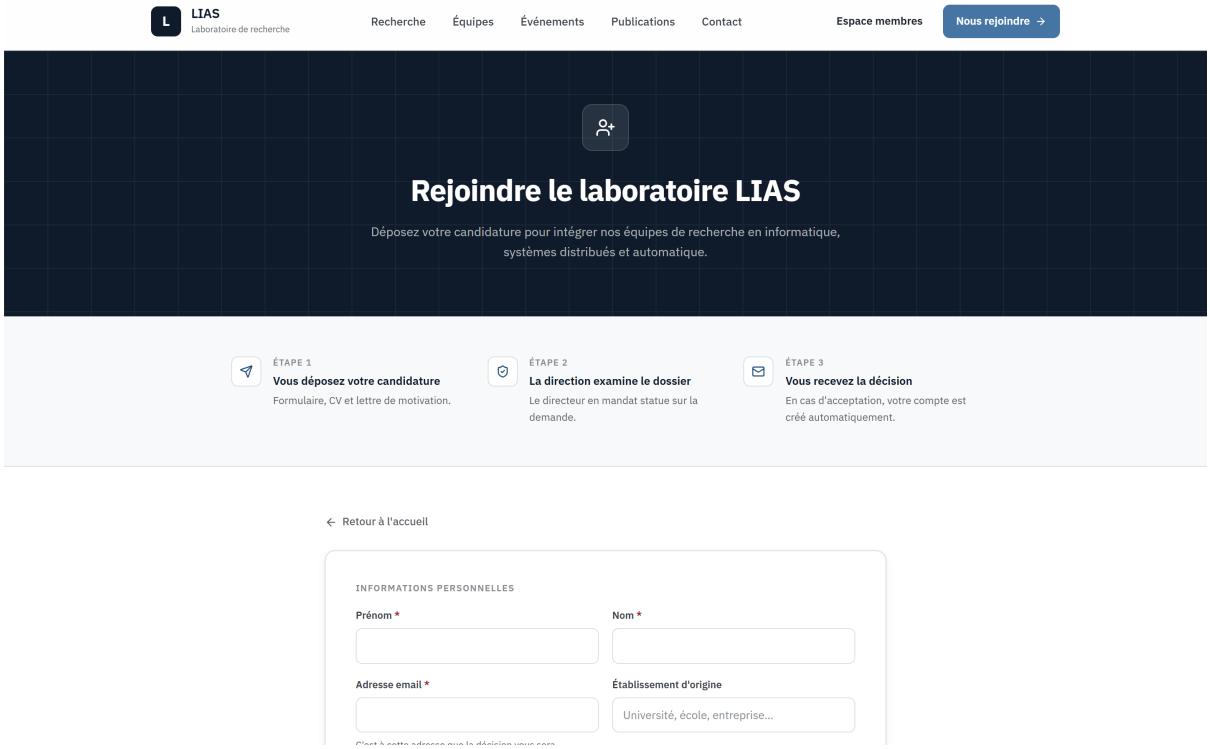


Figure 6.24 – Formulaire public de candidature au laboratoire

6.15 Design responsive et navigation

La mise en page repose sur les grilles et utilitaires de Tailwind. Sous 1024 pixels, la barre latérale bascule en tiroir superposé avec voile de fond ; les grilles d'indicateurs passent de quatre à deux puis à une colonne ; les tableaux larges défilent horizontalement dans leur propre conteneur, de sorte que la page elle-même ne défile jamais latéralement.

La navigation latérale est générée à partir d'une description déclarative associant à chaque entrée la liste des rôles autorisés, identique à celle qu'applique le garde de route. Un module inaccessible n'est donc pas affiché puis refusé : il est absent de la navigation. Cette propriété est illustrée au chapitre suivant (figure 7.1).

CHAPITRE 7

Sécurité, autorisation et traçabilité

7.1 Authentification JWT

L'authentification repose sur des jetons JSON Web Token signés en HMAC-SHA-512. À la connexion, le serveur émet un jeton d'accès valable une heure et un jeton de rafraîchissement valable sept jours. Le jeton d'accès porte l'identifiant du compte, son adresse électronique, son type et son rôle.

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair : ils sont hachés par BCrypt avec un facteur de coût de 12, soit 2^{12} itérations. Ce paramètre rend une attaque par dictionnaire coûteuse tout en gardant une vérification de l'ordre de quelques centaines de millisecondes, acceptable pour une opération de connexion.

Le mécanisme comporte un choix de conception qui mérite d'être explicité, car il va à l'encontre de l'usage le plus répandu.

Le rôle inscrit dans le jeton n'est pas utilisé pour autoriser. À chaque requête, `JwtAuthenticationFilter` vérifie la signature, puis recharge l'utilisateur depuis la base de données et reconstruit ses habilitations à partir de l'état courant. Le rôle présent dans la charge utile n'est conservé qu'à titre informatif pour le client.

Ce choix a un coût — une lecture supplémentaire par requête — et un bénéfice déterminant : un jeton ne peut pas survivre à la révocation des droits qu'il transporte. Un membre mis à la retraite pendant la durée de vie de son jeton voit son accès refusé à la requête suivante, sans qu'il soit nécessaire de tenir une liste de jetons révoqués.

7.2 Autorisation RBAC

Le contrôle d'accès est fondé sur les rôles et s'applique à deux niveaux complémentaires.

Le premier niveau, déclaré dans `SecurityConfig`, distingue les ressources publiques des ressources protégées : les endpoints d'authentification, le préfixe `/public/**`, la documentation de l'API et les lectures des publications, événements, équipes et partenaires sont ouverts ; tout le reste exige une authentification.

Le second niveau, activé par `@EnableMethodSecurity`, place une annotation `@PreAuthorize` sur chaque méthode ou classe de contrôleur. La règle est ainsi lisible à côté du code qu'elle protège. Ce niveau produit la matrice détaillée à la section suivante.

Un troisième cas, plus rare, relève du service et non de l'annotation : lorsque l'autorisation dépend de l'identité de la cible et pas seulement du rôle de l'appelant. La modification d'un profil en est l'exemple — un membre peut modifier le sien, la direction peut modifier celui d'un autre — et la vérification est portée par `MemberService`.

7.3 Matrice des permissions

Le tableau 7.1 présente la matrice complète, relevée des annotations du code et vérifiée par appels réels sur l'application en fonctionnement.

Table 7.1 – Matrice des permissions par rôle applicatif (• = autorisé)

Opération	ADMIN	DIR	V-DIR	CHEF	PERM	ASSO	DOCT
Consultation générale							
Portail public, publications, événements, équipes	•	•	•	•	•	•	•
Liste et fiches des membres	•	•	•	•	•	•	•
Calendrier, notifications, discussions, recherche	•	•	•	•	•	•	•
Modifier son propre profil	•	•	•	•	•	•	•
Activité scientifique							
Ajouter / modifier une publication	•	•	•	•	•	•	•
Supprimer une publication	•	•	•				
Créer / modifier un événement ou une réunion	•	•	•	•			
Déposer un procès-verbal	•	•	•	•			
Supprimer un événement, une réunion	•	•	•				
S'inscrire à un événement	•	•	•	•	•	•	•
Modules internes (fermés aux doctorants — CdC §2.2.C)							
Consulter documents, matériel, procès-verbaux	•	•	•	•	•	•	
Déposer un document, créer une version	•	•	•	•	•	•	
Supprimer un document	•	•	•				
Soumettre une demande de matériel	•	•	•	•	•	•	
Gestion des ressources							
Gérer l'inventaire, distribuer, enregistrer un retour	•	•	•				
Valider ou rejeter une demande de matériel		•	•				
Gérer partenaires et conventions	•	•	•				
Gouvernance et membres							
Modifier le profil d'un autre membre	•	•	•				
Changer le statut d'un membre	•	•	•				
Transférer un membre entre équipes	•	•	•				
Archiver / restaurer un membre, départ, retour	•	•					
Créer, modifier, archiver une équipe	•	•					
Attribuer ou clôturer un mandat	•	•					
Consulter les demandes d'adhésion	•	•	•				
Statuer sur une demande d'adhésion		•					
Pilotage et administration							
Générer et télécharger le rapport annuel	•	•	•				
Consulter le journal d'audit	•	•	•				
Gérer les comptes et les rôles techniques	•						
Modifier l'identité du laboratoire	•						

Trois asymétries de cette matrice ne sont pas des erreurs mais des traductions littérales du cahier des charges.

La décision sur une demande d'adhésion appartient au seul directeur (§6 : « uniquement par le directeur en mandat »). L'administrateur système, pourtant le plus privilégié techniquement, n'y a pas accès : c'est une décision institutionnelle, non technique.

Symétriquement, la validation d'une demande de matériel appartient au directeur et au vice-directeur, mais pas à l'administrateur système, pour la même raison.

Enfin, l'administrateur système ne gère pas les équipes ni les mandats au même titre que le directeur — il les partage avec lui — mais il est seul à pouvoir créer un compte ou modifier l'identité du laboratoire.

La figure 7.1 illustre l'effet de cette matrice sur l'interface : la navigation d'un doctorant ne comporte que les six modules qui lui sont ouverts. Les modules internes ne sont pas grisés, ils sont absents.

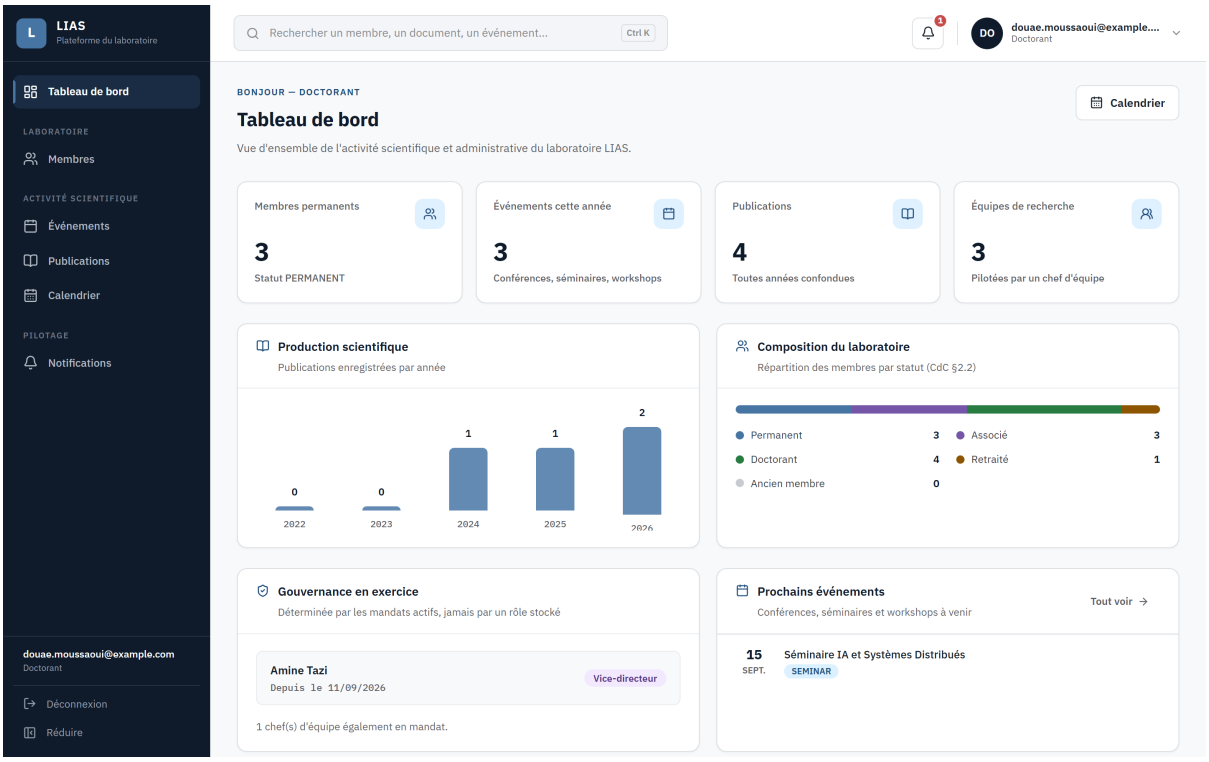


Figure 7.1 – Navigation réduite d'un compte doctorant — les modules internes sont absents

7.4 Gestion des statuts

Les cinq statuts d'appartenance sont portés par l'énumération `MemberStatus`. Un changement de statut est toujours historisé dans `MemberStatusHistory` avec sa date d'effet et son motif, et déclenche systématiquement la resynchronisation du rôle.

Deux statuts produisent un effet de bord sur la sécurité : le passage à `RETIRED` ou `FORMER` clôt les mandats en cours en plus de geler le compte. L'archivage d'un membre applique la même règle, pour la même raison : quelle que soit la manière dont un membre cesse d'exercer, il ne conserve aucune responsabilité de gouvernance ouverte. Cette clôture explicite garantit que l'historique de gouvernance reste cohérent — on ne trouve pas de mandat ouvert détenu par un membre parti ou archivé.

7.5 Synchronisation rôle / mandat

Le mécanisme a été décrit en §5.5 et illustré par la figure 3.6. Du point de vue de la sécurité, sa propriété essentielle est la suivante : il n'existe aucun chemin par lequel un rôle de gouvernance puisse être obtenu sans mandat correspondant, à l'exception de la dérogation administrative explicite (`ADMIN_OVERRIDE`), elle-même historisée et signalée dans l'interface.

La réconciliation exécutée au démarrage constitue un filet de sécurité supplémentaire. Elle garantit qu'un compte dont le rôle aurait dérivé — par import, par intervention directe en base ou par antériorité — est ramené à la valeur que son statut et ses mandats impliquent, avec une trace portant la cause `RECONCILIATION`. Sur le système en exploitation, cette procédure ne corrige plus rien et signale simplement que tous les comptes sont conformes.

7.6 Protection des comptes retraités et anciens

Le gel repose sur une seule expression, évaluée à la construction des détails d'authentification :

```
// Un membre RETIRED ou FORMER est gele, quelle que soit la valeur brute
// de users.enabled (CdC section 8 : "compte gele" / "compte desactive").
this.enabled = user.isEnabled() && !isFrozenStatus(memberStatus);
```

Listing 7.1 – Règle de gel des comptes (`CustomUserDetails`)

Cette expression est évaluée à chaque requête, puisque les détails sont reconstruits à chaque passage du filtre. Un compte gelé ne peut donc ni se connecter ni continuer à utiliser un jeton déjà émis. Son historique demeure en revanche intégralement consultable par la direction, conformément à la section 8 du cahier des charges.

Un compte technique dépourvu de profil de membre — l'administrateur système — n'est pas concerné par ce gel : l'absence de statut n'est pas assimilée à un statut gelé.

7.7 Journal d'audit

Toute action sensible est consignée : création, modification, suppression, restauration, approbation, rejet, connexion, échec de connexion, déconnexion, réinitialisation de mot de passe, changement de rôle, changement de statut, dépôt et téléchargement de fichier.

Chaque entrée conserve l'identité de l'acteur, son adresse électronique, l'action, le type et l'identifiant de l'entité concernée, un libellé, l'adresse IP et l'horodatage. L'usage de la propagation `REQUIRES_NEW` garantit que la trace subsiste même si l'opération auditée est annulée.

Le journal est consultable par l'administrateur système et la direction, avec filtrage par entité et par acteur.

7.8 Gestion des secrets

Aucune donnée d'authentification ne figure dans le code source suivi en gestion de version. Les paramètres de connexion à la base, les identifiants de messagerie, la clé de signature des jetons et le répertoire de stockage sont lus depuis des variables d'environnement. Un fichier local, exclu du dépôt, les fournit en développement ; un fichier d'exemple ne contenant que des valeurs fictives documente les clés attendues.

Cette externalisation a été mise en place en fin de projet, après le constat que des identifiants de base de données figuraient dans un fichier de configuration versionné. La remédiation a comporté deux volets : la suppression des valeurs du code suivi, et la rotation effective du mot de passe concerné — vérifiée par test de connexion : le nouvel identifiant est accepté, l'ancien est

rejeté. L'historique de gestion de version conserve encore l'ancienne valeur, désormais sans effet ; la procédure de purge est documentée dans le dépôt et reste à la discrétion du propriétaire.

Cet épisode constitue un enseignement méthodologique du projet : une configuration de développement est un fichier de code comme un autre, et doit être traitée comme tel dès le premier commit.

CHAPITRE 8

Tests et validation

8.1 Stratégie de test

La stratégie retenue n'a pas visé une couverture maximale du code mais la protection des règles métier dont une régression serait à la fois plausible et grave. Trois critères ont guidé la sélection : la règle est-elle une exigence explicite du cahier des charges ? Une erreur y serait-elle silencieuse ? Le code correspondant est-il susceptible d'évoluer ?

Cinq domaines satisfont ces trois critères et concentrent l'effort de test : la dérivation du rôle effectif, le gel des comptes, l'arithmétique du stock de matériel, le ciblage des notifications, et la matrice d'autorisation.

Deux niveaux de test coexistent. Les tests unitaires isolent un service au moyen de doubles (Mockito) et s'exécutent sans contexte applicatif ni base de données ; ils sont rapides et déterministes. Les tests d'intégration démarrent le contexte Spring complet sur une base H2 en mémoire, avec le schéma dérivé des entités et les migrations désactivées ; ils valident la chaîne de sécurité réelle. Ces derniers sont configurés pour ne jamais atteindre la base de production : l'import du fichier de configuration local est explicitement neutralisé dans le profil de test.

Le tableau 8.1 récapitule les suites.

Table 8.1 – Suites de tests automatisés

Classe de test	Tests	Nature	Objet
`UserRoleSyncServiceTest`	17	Unitaire	Dérivation STATUT / RÔLE / MANDAT, réconciliation
`AuthorizationMatrixTest`	9	Intégration	Matrice d'autorisation des 9 rôles
`EquipmentServiceTest`	8	Unitaire	Invariant de stock du matériel
`NotificationServiceTest`	5	Unitaire	Ciblage des destinataires
`CustomUserDetailsTest`	5	Unitaire	Gel des comptes retraités et anciens
`BadRequestParamTest`	4	Intégration	Validation des paramètres de requête
`MemberServiceTest`	4	Unitaire	Clôture des mandats à l'archivage d'un membre
`MandateServiceTest`	3	Unitaire	Gouvernance : exclusion des titulaires archivés
Total	**55**		

8.2 Tests unitaires de la dérivation des rôles

C'est la suite la plus fournie, parce que la règle qu'elle protège est la plus structurante du projet. Elle vérifie successivement :

— la correspondance entre chacun des cinq statuts et son rôle dérivé, en l'absence de mandat ;
— la promotion par mandat, pour les trois types de mandats ;
— la priorité stricte entre mandats cumulés : un membre détenant simultanément un mandat de chef d'équipe et un mandat de directeur obtient le rôle de directeur ;
— la primauté du statut gelé : un membre retraité conservant par anomalie un mandat de directeur actif obtient malgré tout le rôle de retraité ;

— l'écriture systématique d'une ligne d'historique portant la cause du changement ;
— l'absence d'écriture lorsque le rôle calculé est déjà celui enregistré ;
— la correction d'une dérive par `reconcileAll()`, son **idempotence** — une seconde exécution sur un système cohérent n'écrit rien — et le complètement des historiques manquants.

Le test d'idempotence mérite d'être souligné : il garantit que la procédure de réconciliation exécutée à chaque démarrage ne pollue pas l'historique en y ajoutant une ligne à chaque redémarrage.

8.3 Tests d'intégration

Les deux suites d'intégration démarrent le contexte complet. Elles vérifient donc, au-delà de la logique métier, que la configuration de sécurité, la chaîne de filtres, la sérialisation JSON et le gestionnaire d'exceptions fonctionnent ensemble.

L'exécution de ces suites a d'ailleurs révélé un défaut qu'aucun test unitaire n'aurait détecté, décrit en §8.10.1.

8.4 Tests d'autorisation

`AuthorizationMatrixTest` vérifie la matrice du tableau 7.1 selon trois assertions systématiques par endpoint :

1. une requête anonyme sur une ressource protégée reçoit un code 401 ;
2. une requête portant un rôle insuffisant reçoit un code 403 ;
3. une requête portant un rôle autorisé n'est jamais rejetée par 401 ni 403.

La troisième assertion est volontairement formulée en négatif. Un rôle autorisé peut légitimement recevoir un 404 — l'entité visée n'existe pas dans la base de test — ou un 400 ; ce qui importe est qu'il ne soit pas *refusé*. Formuler l'assertion ainsi évite de faire dépendre un test d'autorisation de la présence d'un jeu de données.

Les neuf tests couvrent les endpoints publics, une ressource ouverte à tout compte authentifié, l'administration réservée à l'administrateur système, le journal d'audit et les rapports réservés à la direction, les suppressions de niveau gouvernance, la fermeture des modules internes aux doctorants, et l'accès explicite des doctorants à la création de publications — une autorisation qui pourrait sembler une erreur et qui est bien une exigence du cahier des charges.

8.5 Tests de validation des paramètres

`BadRequestParamTest` verrouille une correction issue de l'audit : un paramètre de requête absent ou inconvertible doit produire un code 400 et non un code 500. Les quatre cas couverts sont un paramètre obligatoire manquant, une valeur d'énumération inconnue, un identifiant UUID mal formé et un paramètre numérique non numérique.

8.6 Tests du cycle de vie des membres

Le gel des comptes est vérifié par `CustomUserDetailsTest` : un membre retraité ou ancien n'est pas actif quelle que soit la valeur brute du champ correspondant en base ; un compte technique dépourvu de profil de membre reste utilisable ; un compte administrativement désactivé reste inactif indépendamment de son statut. La cohérence des transitions elles-mêmes — départ, retour, nouvelle période d'affiliation — a été validée par l'audit fonctionnel décrit en §8.10.

`MemberServiceTest` verrouille la règle d'archivage : archiver un membre clôture tous les mandats qu'il détient encore, recalcule son rôle effectif, et ne réécrit aucune donnée historisée. Un quatrième test fixe l'ordre des opérations — les mandats sont clôturés *avant* que la ligne ne soit marquée comme supprimée, faute de quoi la restriction de suppression logique masquerait les enregistrements à clôturer. `MandateServiceTest` couvre le versant lecture : un mandat dont le titulaire est archivé n'est pas restitué parmi les mandats en exercice, ceux des membres actifs le restent, et une clôture met à jour la ligne sans jamais la supprimer.

8.7 Tests des équipements

`EquipmentServiceTest` vérifie l'invariant de stock sous huit angles, dont trois méritent d'être cités : la distribution de l'intégralité du stock restant est autorisée et amène la disponibilité à zéro ; une distribution excédant le stock est refusée *sans modifier l'état* ; un cycle complet de distribution puis de retour laisse le stock exactement dans son état initial. Les deux derniers tests portent sur le rééquilibrage de la disponibilité lors d'un changement de quantité totale, y compris le cas limite où la diminution devrait produire une valeur négative — le résultat est alors ramené à zéro.

8.8 Tests des notifications

`NotificationServiceTest` valide le ciblage. Le test le plus significatif vérifie que la notification de la gouvernance atteint le directeur et le vice-directeur *actuellement en mandat*, destinataires résolus dynamiquement et non lus dans un champ de rôle. Les autres cas couvrent la persistance d'une notification non lue, l'ignorance silencieuse d'un destinataire inconnu, l'absence d'envoi lorsqu'aucun mandat n'est pourvu, et la déduplication d'une liste de destinataires.

8.9 Résultats des 55 tests

L'exécution complète, sur le commit final, donne le résultat reproduit au tableau 8.2.

Table 8.2 – Résultats d'exécution de la suite de tests

Commande	Résultat	Détail
`mvn clean test`	**BUILD SUCCESS**	55 tests exécutés, 0 échec, 0 erreur, 0 ignoré
`mvn clean compile`	**BUILD SUCCESS**	Compilation du backend sans avertissement bloquant
`npm run build`	**Succès**	1 919 modules transformés
`npx oxlint`	**0 erreur**	6 avertissements préexistants sur l'export de constantes

Aucune mesure de couverture de code n'est rapportée : aucun outil de couverture n'a été configuré sur le projet. Annoncer un pourcentage serait une invention. Ce que l'on peut affirmer est plus limité et plus vérifiable : les cinq règles métier identifiées comme critiques disposent chacune d'une suite dédiée, et la matrice d'autorisation est vérifiée pour l'ensemble des rôles.

8.10 Validation fonctionnelle de bout en bout

Les tests automatisés ont été précédés d'un audit fonctionnel manuel, conduit sur l'application en fonctionnement. Il a porté sur les 21 routes de l'interface, les 9 rôles, et 47 endpoints de

l'API, chaque page étant parcourue et chaque commande déclenchée.

8.10.1 Défauts détectés et corrigés

Cet audit a mis au jour cinq défauts réels, tous corrigés et, pour trois d'entre eux, verrouillés par un test.

Dérive du rôle sur des comptes antérieurs. Des comptes créés avant l'introduction du service de dérivation conservaient un rôle obsolète, le service n'étant invoqué que sur les chemins d'écriture. La correction a consisté à ajouter la procédure `reconcileAll()` exécutée au démarrage, ainsi qu'une migration étendant la contrainte de la colonne de cause pour admettre la valeur `RECONCILIATION`.

Commandes visibles mais refusées pour le vice-directeur. La page de gouvernance étant ouverte à trois rôles alors que la gestion des équipes et des mandats n'en autorise que deux, un vice-directeur voyait des commandes que le serveur lui refusait. Les contrôles concernés sont désormais masqués pour ce rôle, avec un encart expliquant ce qui lui reste ouvert. Le test `deleteTeamIsAdminOrDirectorOnly` verrouille la règle côté serveur.

Paramètre de requête invalide traité en erreur serveur. Un paramètre manquant ou inconvertible aboutissait au gestionnaire d'exception générique et produisait un code 500 au lieu d'un 400. Des gestionnaires dédiés ont été ajoutés ; la suite `BadRequestParamTest` verrouille les quatre cas.

Corps de réponse malformé sur les erreurs d'authentification. Défaut découvert pendant l'écriture des tests d'autorisation, et invisible jusque-là. Les deux gestionnaires d'erreur de la couche de filtrage sérialisaient leur réponse avec un convertisseur JSON construit manuellement, dépourvu du module de gestion des dates. La sérialisation de l'horodatage échouait : le client recevait bien un code 401, mais avec un corps vide, et une exception était journalisée à chaque requête anonyme. La correction consiste à injecter le convertisseur configuré par le contexte applicatif. Ce défaut illustre l'intérêt des tests d'intégration : le code de statut, seul élément observé jusqu'alors, était correct.

Mandat actif conservé par un membre archivé. L'archivage d'un membre (`MemberService.delete()`) se contentait de marquer la ligne comme supprimée, sans clôturer les mandats en cours de l'intéressé, alors que la transition vers les statuts *retraité* et *ancien membre* le faisait déjà. Un membre archivé restait donc titulaire d'un mandat de directeur : les écrans de gouvernance, qui déduisent l'organigramme des mandats actifs, affichaient « Direction en exercice — Membre archivé ». La correction aligne l'archivage sur la logique existante — clôture de tous les mandats actifs, puis recalcul du rôle effectif — et ajoute un garde-fou en lecture : un mandat dont le titulaire est archivé n'est plus présenté comme en exercice. Les suites `MemberServiceTest` et `MandateServiceTest` verrouillent les deux règles. La figure 6.6 montre l'état obtenu après correction : le poste de directeur, laissé sans titulaire par l'archivage, est explicitement présenté comme vacant. La vérification finale, reportée au tableau 8.3, ne trouve plus aucun mandat actif rattaché à un membre archivé ou supprimé, et les 55 tests s'exécutent sans échec.

8.10.2 Résultats de la validation

Le tableau 8.3 synthétise les vérifications finales.

Table 8.3 – Résultats de la validation fonctionnelle de bout en bout

Vérification	**Résultat**
Routes de l'interface parcourues	21 / 21 rendues, aucun écran vide ni blocage
Gardes de route par rôle	Conformes : un doctorant est redirigé depuis les 8 routes qui lui sont fermées
Cohérence navigation / autorisation serveur	Conforme : la navigation d'un doctorant se limite à ses 6 modules
Dérive de rôle sur les comptes actifs	**0** — le rôle dérivé coïncide avec le rôle stocké pour tous les membres
Mandats actifs détenus par un membre archivé	**0** après correction — aucun mandat ouvert ne référence un membre archivé ou supprimé
Réconciliation au démarrage	Idempotente : « tous les comptes sont déjà cohérents »
Comptes gelés	Authentification refusée (401) pour un statut retraité
Requête anonyme sur ressource protégée	401 avec corps JSON complet
Exceptions non gérées côté serveur	0 sur l'ensemble du parcours

CHAPITRE 9

Résultats, discussion et perspectives

9.1 Fonctionnalités réalisées

Le système livré comporte dix-huit modules fonctionnels, servis par 22 contrôleurs REST et 21 pages d'interface. Le tableau 9.1 en donne la volumétrie, relevée sur le commit final.

Table 9.1 – Volumétrie du système livré

Backend		**Frontend**	
Entités JPA	31	Pages React	21
Services métier	28	Composants	27
Contrôleurs REST	22	Modules de design system	7
Repositories	30	Services d'appel API	19
Énumérations métier	10		
Migrations Flyway	3		
Tables relationnelles	30		
Lignes de Java (sources)	9 942	Lignes de JavaScript / JSX	13 112
Lignes de Java (tests)	1 092	Lignes SQL de migration	750

9.2 Correspondance avec le cahier des charges

Le tableau 9.2 confronte chacune des 21 sections du cahier des charges à son implémentation. La colonne « preuve » renvoie à la figure du rapport qui en atteste.

Table 9.2 – Correspondance entre le cahier des charges et l'implémentation

§	Exigence	Implémentation	Preuve	État
1	Objectifs du système	Architecture trois tiers, 18 modules	Fig. 3.1	Couvert
2.1	Accès visiteur libre	Endpoints publics, portail	Fig. 6.23	Couvert
2.2	Cinq statuts de membre	`MemberStatus`, badges dédiés	Fig. 6.3	Couvert
2.2.C	Doctorant sans modules internes	Exclusion au niveau classe	Fig. 7.1	Couvert
3	Profil complet et modifiable	`Member`, 11 champs, avatar	Fig. 6.4	Couvert
4.1	Date de création du laboratoire	`Laboratory`	Fig. 6.22	Couvert
4.2	Dates du membre	3 champs datés, naissance confidentielle	Fig. 6.5	Couvert
4.3	Historique des affiliations	`AffiliationHistory`, retour = nouvelle période	Fig. 6.5	Couvert
5.1	Administrateur système	Contrôleur réservé, identité du labo	Fig. 6.22	Couvert
5.2	Directeur en mandat	Décisions réservées au directeur	Fig. 6.9	Couvert
5.3	Mandats datés, historique conservé	`Mandate`, clôture sans suppression	Fig. 6.7	Couvert
6	Demandes d'adhésion	Dépôt public, décision du directeur, création de compte	Fig. 6.24, 6.9	Couvert
7	Rôles et responsabilités	`UserRoleSyncService`, rôle dérivé et historisé	Fig. 3.6	Couvert
8.1	Retraité : compte gelé	Gel vérifié à chaque requête	Fig. 3.7	Couvert
8.2	Ancien membre réactivable	`returnToLab()`	Fig. 3.7	Couvert
9	Événements, archivage par édition	`editionNumber`, organisateurs, participants	Fig. 6.14	Couvert
10	Archivage documentaire versionné	`DocumentVersion`, 9 catégories	Fig. 6.13	Couvert
11	Rapport annuel automatique	Agrégation, PDF, planification annuelle	Fig. 6.21	Couvert
12	Publications, doctorants inclus	Classement auteur / année / équipe	Fig. 6.16	Couvert
13	Communication interne	3 portées de discussion	Fig. 6.19	Couvert
14	Matériel : reçu / non reçu	Requête de complément dédiée	Fig. 6.11	Couvert
15	Besoins en matériel	Soumission, validation par la direction	Fig. 6.10	Couvert
16	Conventions et collaborations	`Partner`, `Agreement`	Fig. 6.18	Couvert
17	Procès-verbaux	Réunions, ordre du jour, dépôt de PV	Fig. 6.17	Couvert
18	Recherche globale	Endpoint transverse, barre permanente	Fig. 6.2	Couvert
19	Notifications	4 politiques de destinataires	Fig. 6.19	Couvert
20	Calendrier	Agrégation événements + réunions	Fig. 6.15	Couvert
21	Règles générales	Suppression logique, 4 historiques, audit	Fig. 6.20	Couvert

Les 21 sections sont couvertes par une fonctionnalité opérationnelle. Cette conformité porte sur le périmètre fonctionnel ; elle ne signifie pas que le système est exempt de limites, exposées en §9.4.

9.3 Points forts

La séparation statut / rôle / mandat est structurelle, pas déclarative. Elle n'est pas seulement documentée : elle est imposée par le code. Le rôle applicatif ne peut pas être incohérent avec la réalité institutionnelle, parce qu'il en est calculé. La réconciliation au démarrage garantit en outre que cette propriété reste vraie même si des données arrivent par un autre chemin.

La sécurité ne fait pas confiance au jeton. Le rechargement systématique des habilitations depuis la base rend la révocation immédiate. C'est un choix coûteux en lectures mais qui

supprime toute une classe de vulnérabilités liées aux jetons survivants.

L'interface et le serveur appliquent la même matrice. Les listes de rôles utilisées par les gardes de route et par le masquage des commandes correspondent aux annotations du serveur. L'audit a permis de corriger le seul écart constaté ; l'objectif — aucune commande visible qui soit refusée, aucune opération autorisée qui soit masquée — est atteint.

Rien n'est jamais détruit. La suppression logique généralisée, les quatre tables d'historique et le journal d'audit répondent ensemble à la règle §21 du cahier des charges. L'utilitaire de résolution sûre des associations archivées évite que cette conservation ne dégrade l'expérience.

La validation ne se limite pas à la compilation. Les défauts décrits en §8.10.1 n'auraient été révélés ni par la compilation, ni par une lecture de code, ni par la vérification des codes de statut HTTP. Ils l'ont été par un parcours réel et par des tests d'intégration.

9.4 Limites

Les limites suivantes sont assumées et exposées sans atténuation.

Absence de thème sombre. Le document de spécification le mentionne parmi les exigences non fonctionnelles. Il n'a pas été implémenté. Le système de composants repose sur des variables de couleur centralisées, ce qui rendrait l'ajout mécanique, mais le travail n'a pas été fait.

Aucune mesure de couverture de code. Aucun outil de couverture n'est configuré. Les 55 tests protègent les règles identifiées comme critiques, mais la proportion du code exercée n'est pas connue et n'est pas estimée dans ce rapport.

Modules inégalement couverts par les tests. Les discussions, les partenariats et la génération PDF ne disposent pas de tests automatisés dédiés. Ils ont été validés manuellement lors de l'audit, ce qui est un niveau de garantie inférieur.

Pas de campagne de performance. Les précautions usuelles sont prises — pagination côté serveur, désactivation de la session étendue à la vue, index sur les colonnes de recherche — mais aucune mesure sous charge n'a été conduite. Le comportement du système au-delà de quelques dizaines d'utilisateurs simultanés n'est pas documenté.

Accessibilité partielle. Les boutons-icônes portent des libellés accessibles, le focus est visible et les modales se ferment au clavier, mais aucun audit selon un référentiel formel n'a été mené.

Rafraîchissement de session non automatisé. L'expiration du jeton d'accès ramène l'utilisateur à l'écran de connexion ; le jeton de rafraîchissement existe et l'endpoint correspondant est exposé, mais le client ne l'utilise pas de manière transparente.

Client livré en un seul lot. Le paquet JavaScript n'est pas découpé en fragments chargés à la demande. Sur une connexion lente, le premier affichage en est pénalisé.

Historique de gestion de version à assainir. Comme exposé au chapitre 7, un identifiant de base de données a figuré dans un fichier versionné. Il a été retiré du code et le mot de passe correspondant a été effectivement changé — l'ancien est refusé par le serveur de base de données. L'historique du dépôt en conserve néanmoins la trace, désormais inopérante ; sa purge reste à effectuer.

9.5 Perspectives d'évolution

Court terme. Ajouter le thème sombre, configurer un outil de couverture pour objectiver l'effort de test, étendre les tests automatisés aux trois modules qui en sont dépourvus, et mettre en œuvre le rafraîchissement transparent du jeton.

Moyen terme. Découper le paquet client par route, introduire une recherche plein texte indexée sur les documents et les publications, et exporter le rapport annuel dans un second format destiné à la réutilisation bureautique.

Long terme, en lien avec la spécialité. Les données accumulées par la plateforme — historiques de statuts, de mandats, d'affiliations, production scientifique datée, journal d'audit — constituent un jeu longitudinal exploitable. Une extension analytique naturelle consisterait à en dériver des indicateurs de pilotage : évolution des effectifs par statut, productivité des équipes, durée moyenne des mandats, saisonnalité de l'activité. La conception actuelle s'y prête, précisément parce qu'aucune donnée n'est détruite : chaque table d'historique est déjà une série temporelle. C'est l'articulation la plus directe entre ce projet de module JEE et la finalité du Master.

CHAPITRE 10

Conclusion générale

10.1 Bilan

Le projet avait pour objet la réalisation d'une plateforme web de gestion pour le laboratoire LIAS, remplissant simultanément la fonction de site institutionnel public et celle de système d'information interne. Les 21 sections du cahier des charges sont couvertes par des fonctionnalités opérationnelles, connectées à une base de données réelle et vérifiées par un parcours complet de l'application.

Le résultat se mesure sur trois plans. Sur le plan fonctionnel, dix-huit modules couvrent le cycle de vie des membres, la gouvernance, l'activité scientifique, les ressources matérielles et documentaires, la communication interne et le pilotage annuel. Sur le plan technique, le système compte 31 entités persistantes, 22 contrôleurs REST et 21 pages d'interface, soit environ 23 000 lignes de code applicatif. Sur le plan de la validation, 55 tests automatisés s'exécutent sans échec et un audit fonctionnel a porté sur l'ensemble des routes et des rôles.

La difficulté centrale du sujet — la séparation stricte entre le STATUT d'appartenance, le MANDAT de gouvernance et le RÔLE applicatif — a été traitée par une décision de conception prise tôt et tenue jusqu'au bout : le rôle n'est pas une donnée saisie mais une donnée dérivée. Cette décision a eu des conséquences en cascade sur le modèle de données, sur le service de gouvernance, sur la chaîne de sécurité et jusque sur la présentation des fiches membres. Elle a également révélé sa propre limite — l'existence de comptes antérieurs non réconciliés — que la procédure de réconciliation au démarrage est venue combler.

Le bilan comporte aussi ce qui n'a pas été fait : le thème sombre, la mesure de couverture, la couverture de test de trois modules, la campagne de performance et l'assainissement de l'historique de gestion de version. Ces points sont énoncés au chapitre précédent et n'ont pas été dissimulés dans la conclusion.

10.2 Compétences acquises

Sur le plan technique. La conduite du projet a permis de pratiquer l'ensemble de la chaîne Jakarta EE telle qu'elle est mise en œuvre par Spring Boot : mapping objet- relationnel avec JPA, validation déclarative par Bean Validation, traitement des requêtes au niveau de l'API Servlet, démarcation transactionnelle, et sécurité par annotation. Le versionnement du schéma par migrations et l'exécution de l'ORM en mode strict de validation ont imposé une rigueur sur le modèle de données qu'une génération automatique du schéma aurait masquée.

Sur le plan de la conception. La leçon la plus durable concerne la distinction entre donnée saisie et donnée dérivée. Faire du rôle un champ modifiable aurait été plus simple à écrire et aurait fonctionné — jusqu'à la première incohérence entre le rôle stocké et la réalité des mandats, incohérence impossible à détecter automatiquement. Le choix inverse coûte un service supplémentaire et impose une procédure de réconciliation, mais il rend une classe entière d'anomalies structurellement impossible.

Sur le plan de la validation. Le projet a montré concrètement les limites de chaque niveau de vérification. La compilation ne dit rien du comportement. Un code de statut HTTP correct ne garantit pas une réponse correcte — le défaut de sérialisation des réponses d'erreur en est l'illustration la plus nette, puisqu'il a survécu à des dizaines de vérifications portant sur le seul

code retour. Seul le parcours réel de l'application, prolongé par des tests d'intégration exerçant la chaîne complète, a permis de le mettre au jour.

Sur le plan méthodologique. La gestion des secrets constitue un enseignement à part. Un identifiant de base de données placé dans un fichier de configuration au tout début du projet y est resté jusqu'à la phase finale, et son retrait a exigé, en plus d'une modification de code, une rotation effective du mot de passe. Une configuration de développement est un fichier de code comme un autre.

10.3 Apports du projet

Pour le laboratoire, la plateforme apporte une mémoire institutionnelle interrogeable : la succession des directions, les périodes d'affiliation, les décisions d'adhésion, les documents et leurs versions successives cessent d'être dispersés dans des supports qui ne conservent ni l'ordre ni l'auteur des décisions. La production automatisée du rapport d'activité annuel, qui conditionne le budget, transforme un exercice de compilation manuel en une agrégation reproductible.

Pour la formation, le projet a servi de terrain d'application à des notions habituellement abordées séparément : persistance, sécurité, architecture en couches, modélisation UML et validation. Leur mise en œuvre conjointe sur un domaine métier non trivial fait apparaître des interactions qu'un exercice isolé ne révèle pas — notamment entre la suppression logique et l'intégrité référentielle, ou entre l'authentification sans état et la révocation immédiate des droits.

10.4 Perspectives

À court terme, les limites recensées au chapitre 9 constituent une feuille de route immédiate : thème sombre, couverture de test objectivée, extension des tests aux modules non couverts, rafraîchissement transparent du jeton, purge de l'historique de gestion de version.

À plus longue échéance, la perspective la plus cohérente avec la spécialité du Master consiste à exploiter analytiquement les données que la plateforme accumule. Le principe de conservation intégrale, adopté ici pour satisfaire une exigence de traçabilité administrative, a un effet de bord favorable : chaque table d'historique constitue une série temporelle. Les effectifs par statut, la durée des mandats, la productivité scientifique par équipe ou la saisonnalité des activités sont déjà présents dans le schéma ; il ne manque qu'une couche de restitution pour les rendre exploitables.

Le système livré n'est pas un prototype : il fonctionne sur une base réelle, applique une politique de sécurité vérifiée et conserve l'intégralité de l'historique qu'il produit. Il constitue, à ce titre, une base sur laquelle il est possible de construire.

Bibliographie et webographie

Documents du projet

[1] Faculté des Sciences Ben M'Sik, *Projet JEE — Application Web de gestion du laboratoire LIAS*, cahier des charges, Master Data Science & Big Data, 2025–2026, 8 p.

[2] Projet LIAS, *LIAS Laboratory Management System — Specification*, document de spécification fonctionnelle et technique, `docs/specification.md`.

Spécifications et normes

[3] Eclipse Foundation, *Jakarta Persistence 3.1 Specification*, 2022. `https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.1/`

[4] Eclipse Foundation, *Jakarta Bean Validation 3.0 Specification*, 2020. `https://jakarta.ee/specifications/bean-validation/3.0/`

[5] Eclipse Foundation, *Jakarta Servlet 6.0 Specification*, 2022. `https://jakarta.ee/specifications/servlet/6.0/`

[6] M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura, *RFC 7519 — JSON Web Token (JWT)*, Internet Engineering Task Force, mai 2015. `https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519`

[7] N. Provos, D. Mazières, *A Future-Adaptable Password Scheme*, USENIX Annual Technical Conference, 1999. (Algorithme BCrypt.)

[8] Object Management Group, *Unified Modeling Language Specification, version 2.5.1*, décembre 2017. `https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/`

Documentation technique

[9] VMware Tanzu, *Spring Boot Reference Documentation*, version 3.3. `https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.3.x/reference/html/`

[10] VMware Tanzu, *Spring Security Reference — Method Security*, version 6.3. `https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authorization/method-security.html`

[11] VMware Tanzu, *Spring Data JPA Reference Documentation*. `https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/`

[12] Red Hat, *Hibernate ORM 6.5 User Guide*. `https://docs.jboss.org/hibernate/orm/6.5/userguide/html_single/Hibernate_User_Guide.html`

[13] Redgate, *Flyway Documentation — Migrations*. `https://documentation.red-gate.com/flyway/`

[14] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 18 Documentation*. `https://www.postgresql.org/docs/18/`

[15] Meta Open Source, *React Documentation*. `https://react.dev/`

[16] Remix Software, *React Router v7 Documentation*. `https://reactrouter.com/`

[17] Tailwind Labs, *Tailwind CSS Documentation*, version 4. `https://tailwindcss.com/docs`

[18] Vite, *Vite Guide*. `https://vite.dev/guide/`

[19] Mermaid, *Mermaid Documentation — Diagram Syntax*. `https://mermaid.js.org/intro/`

Sécurité applicative

[20] OWASP Foundation, *OWASP Top 10 :2021 — A01 Broken Access Control*. https://owasp.org/Top10/A01_2021-Broken_Access_Control/

[21] OWASP Foundation, *Password Storage Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

[22] OWASP Foundation, *Secrets Management Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html

ANNEXE A

Détail des tests automatisés

Les 55 tests ci-dessous constituent l'intégralité de la suite automatisée. Leur exécution par `mvn clean test` se termine sans échec ni erreur.

Table A.1 – Liste exhaustive des tests automatisés

#	Méthode de test	Règle vérifiée
UserRoleSyncServiceTest — dérivation du rôle (17)		
1	`permanentMemberGetsPermanentRole`	Statut → rôle
2	`associateMemberGetsAssociateRole`	Statut → rôle
3	`phdStudentGetsPhdStudentRole`	Statut → rôle
4	`retiredMemberGetsRetiredRole`	Statut → rôle
5	`formerMemberGetsFormerRole`	Statut → rôle
6	`teamLeaderMandatePromotesToTeamLeader`	Mandat → rôle
7	`directorMandatePromotesToDirector`	Mandat → rôle
8	`directorOutranksTeamLeaderWhenBothHeld`	Priorité entre mandats
9	`viceDirectorOutranksTeamLeader`	Priorité entre mandats
10	`retiredStatusFreezesRoleEvenWithLeftoverDirectorMandate`	Primauté du statut gelé
11	`everyRealChangeOpensAHistoryRowWithItsSource`	Historisation
12	`noWriteWhenRoleAlreadyCorrectAndRecorded`	Idempotence
13	`overrideRoleAppliesAdminOverrideSource`	Dérogation administrative
14	`reconcileAllCorrectsADriftedRoleAndLeavesConsistentOnesAlone`	Réconciliation
15	`reconcileAllIsIdempotentWhenEverythingIsAlreadyConsistent`	Idempotence
16	`reconcileAllBackfillsHistoryForACorrectButUnrecordedRole`	Complètement d'historique
17	`syncForMemberIsANoOpForAnAccountWithNoLinkedUser`	Cas limite
AuthorizationMatrixTest — matrice d'autorisation (9)		
18	`publicEndpointsAnonymous`	Endpoints publics ouverts
19	`membersListRequiresAuthentication`	401 si anonyme
20	`adminUsersIsSystemAdminOnly`	Administration réservée
21	`auditLogIsGovernanceOnly`	Audit réservé à la direction
22	`reportsAreGovernanceOnly`	Rapports réservés
23	`deleteTeamIsAdminOrDirectorOnly`	Vice-directeur exclu
24	`governanceTierDeletes`	Suppressions de niveau direction
25	`internalModulesExcludePhdStudent`	CdC §2.2.C
26	`phdStudentMayCreatePublications`	CdC §12
EquipmentServiceTest — invariant de stock (8)		
27	`distributionReducesAvailableQuantityByTheDistributedAmount`	Décrément exact

Tableau A.1 — suite

#	Méthode de test	Règle vérifiée
28	`distributingExactlyTheRemainingStockIsAllowedAndDrainsItToZero`	Cas limite
29	`distributionAboveAvailableStockIsRejectedAndChangesNothing`	Refus sans effet
30	`returningADistributionPutsTheQuantityBackInStock`	Retour en stock
31	`returningAnAlreadyReturnedDistributionIsRejected`	Double retour refusé
32	`distributeThenReturnLeavesStockExactlyAsItStarted`	Neutralité du cycle
33	`raisingTotalQuantityRaisesAvailabilityByTheSameDelta`	Rééquilibrage
34	`loweringTotalQuantityNeverPushesAvailabilityBelowZero`	Plancher à zéro
	NotificationServiceTest — ciblage (5)	
35	`notifyPersistsAnUnreadNotificationForAnExistingMember`	Persistance
36	`notifySilentlySkipsAnUnknownRecipient`	Robustesse
37	`notifyGovernanceReachesTheCurrentDirectorAndViceDirector`	Résolution par mandat
38	`notifyGovernanceWithNoMandateHoldersNotifiesNobody`	Cas vide
39	`notifyAllDeduplicatesRecipientIdsAndIgnoresNulls`	Déduplication
	CustomUserDetailsTest — gel des comptes (5)	
40	`activeMemberIsEnabledAndExposesItsRoleAuthority`	Compte actif
41	`retiredMemberIsFrozen`	CdC §8.1
42	`formerMemberIsFrozen`	CdC §8.2
43	`technicalAccountWithoutMemberProfileStaysUsable`	Compte technique
44	`administrativelyDisabledAccountIsNotEnabledWhateverTheStatus`	Désactivation
	BadRequestParamTest — validation des paramètres (4)	
45	`calendarWithoutRequiredFromToParamsIs400NotServerError`	Paramètre manquant
46	`discussionsWithAnUnknownScopeEnumIs400NotServerError`	Énumération invalide
47	`aMalformedUuidPathVariableIs400NotServerError`	UUID mal formé
48	`aNonNumericYearPathVariableIs400NotServerError`	Type incompatible
	MemberServiceTest — archivage d'un membre (4)	
49	`archivingAMemberClosesEveryMandateTheyStillHold`	Archivage → clôture
50	`archivingAMemberRecomputesTheirEffectiveRole`	Resynchronisation du rôle
51	`archivingSoftDeletesWithoutTouchingHistorizedData`	Historique préservé
52	`mandatesAreClosedBeforeTheMemberRowIsArchived`	Ordre des opérations
	MandateServiceTest — gouvernance en exercice (3)	
53	`anArchivedMembersMandateIsNotReportedAsInExercise`	Titulaire archivé exclu
54	`mandatesOfLiveMembersAreStillReported`	Non-régression
55	`endingAllMandatesOfAMemberClosesThemWithoutDeletingThem`	Clôture sans suppression

ANNEXE B

Principaux endpoints de l'API

L'API expose 22 contrôleurs sous le préfixe `/api/v1`. Le tableau B.1 en présente les points d'entrée les plus significatifs ainsi que leur règle d'autorisation.

Table B.1 – Principaux endpoints de l'API REST

Méthode	Chemin	Autorisation
POST	`/auth/login`	Public
POST	`/auth/refresh`	Public
POST	`/auth/me`	Authentifié, compte non gelé
POST	`/auth/forgot-password`	Public
POST	`/membership-requests/public`	Public
GET	`/public/laboratory`	Public
GET	`/public/members`	Public
GET	`/publications`, `/events`, `/teams`, `/partners`	Public (lecture)
GET	`/members`	Authentifié
PUT	`/members/{id}`	Soi-même, ou ADMIN / DIR / V-DIR
POST	`/members/{id}/status`	ADMIN, DIR, V-DIR
POST	`/members/{id}/leave`, `/return`	ADMIN, DIR
DELETE	`/members/{id}`	ADMIN, DIR
GET	`/members/{id}/status-history`	Authentifié
GET	`/members/{id}/affiliation-history`	Authentifié
GET	`/mandates/active`	Authentifié
POST	`/mandates`	ADMIN, DIR
POST	`/mandates/{id}/end`	ADMIN, DIR
POST/PUT/DEL	`/teams`, `/teams/{id}`	ADMIN, DIR
POST	`/team-memberships/transfer`	ADMIN, DIR, V-DIR
GET	`/membership-requests`	ADMIN, DIR, V-DIR
POST	`/membership-requests/{id}/approve`	**DIR seul**
POST	`/membership-requests/{id}/reject`	**DIR seul**
POST/PUT	`/events`	ADMIN, DIR, V-DIR, CHEF
DELETE	`/events/{id}`	ADMIN, DIR, V-DIR
POST	`/events/{id}/register`	Authentifié
GET	`/events/editions`	Public (lecture)
GET/POST/PUT	`/documents`	Modules internes (hors doctorants)
GET	`/documents/{id}/versions`	Modules internes
GET	`/documents/{id}/download`	Modules internes

Méthode	Chemin	Autorisation
DELETE	`/documents/{id}`	ADMIN, DIR, V-DIR
GET	`/equipment`	Modules internes
POST/PUT/DEL	`/equipment`	ADMIN, DIR, V-DIR
POST	`/equipment/{id}/distributions`	ADMIN, DIR, V-DIR
POST	`/equipment/distributions/{id}/return`	ADMIN, DIR, V-DIR
GET	`/equipment/{id}/non-recipients`	Modules internes
POST	`/equipment-requests`	Modules internes
POST	`/equipment-requests/{id}/approve`	DIR, V-DIR
GET/POST/PUT	`/meetings`	Consultation : modules internes ; création : + CHEF
POST	`/meetings/{id}/minutes`	ADMIN, DIR, V-DIR, CHEF
GET	`/meetings/minutes/{id}/download`	Modules internes
POST/PUT	`/publications`	Tous les rôles actifs, doctorants inclus
DELETE	`/publications/{id}`	ADMIN, DIR, V-DIR
GET/POST/DEL	`/partners`, `/agreements`	ADMIN, DIR, V-DIR
GET	`/calendar?from=&to=`	Authentifié
GET/POST	`/discussions`, `/discussions/{id}/messages`	Authentifié
GET	`/notifications`, `/notifications/unread-count`	Authentifié
GET	`/search?q=`	Authentifié
GET/POST	`/reports`, `/reports/{year}/generate`	ADMIN, DIR, V-DIR
GET	`/reports/{year}/pdf`	ADMIN, DIR, V-DIR
GET	`/admin/audit-logs`	ADMIN, DIR, V-DIR
GET/POST	`/admin/users`	**ADMIN seul**
PATCH	`/admin/users/{id}/role`	**ADMIN seul**
PUT	`/laboratory`	**ADMIN seul**

ANNEXE C

Captures complémentaires

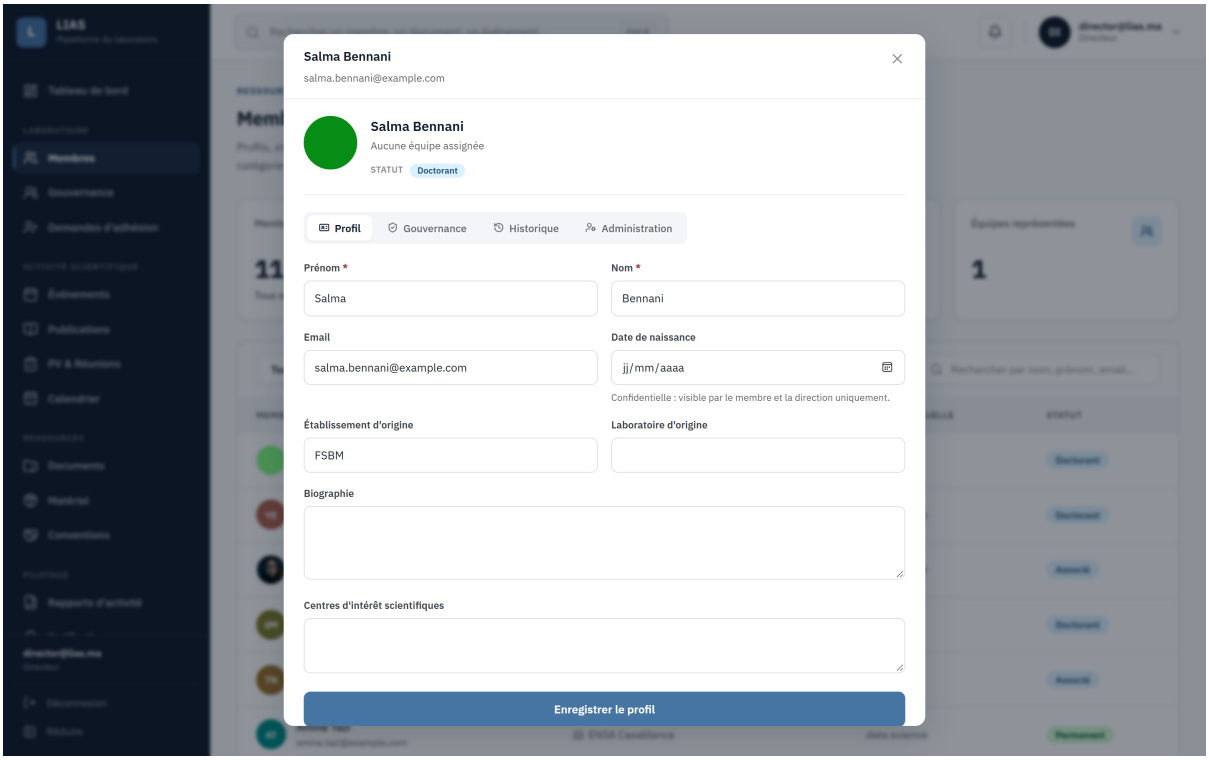


Figure C.1 – Fiche membre — onglet Profil, champs éditables selon les droits

La figure C.1 illustre la règle d'édition décrite au chapitre 5 : les champs sont actifs pour le propriétaire du profil et pour la direction, et en lecture seule pour tout autre membre, avec un message explicite.

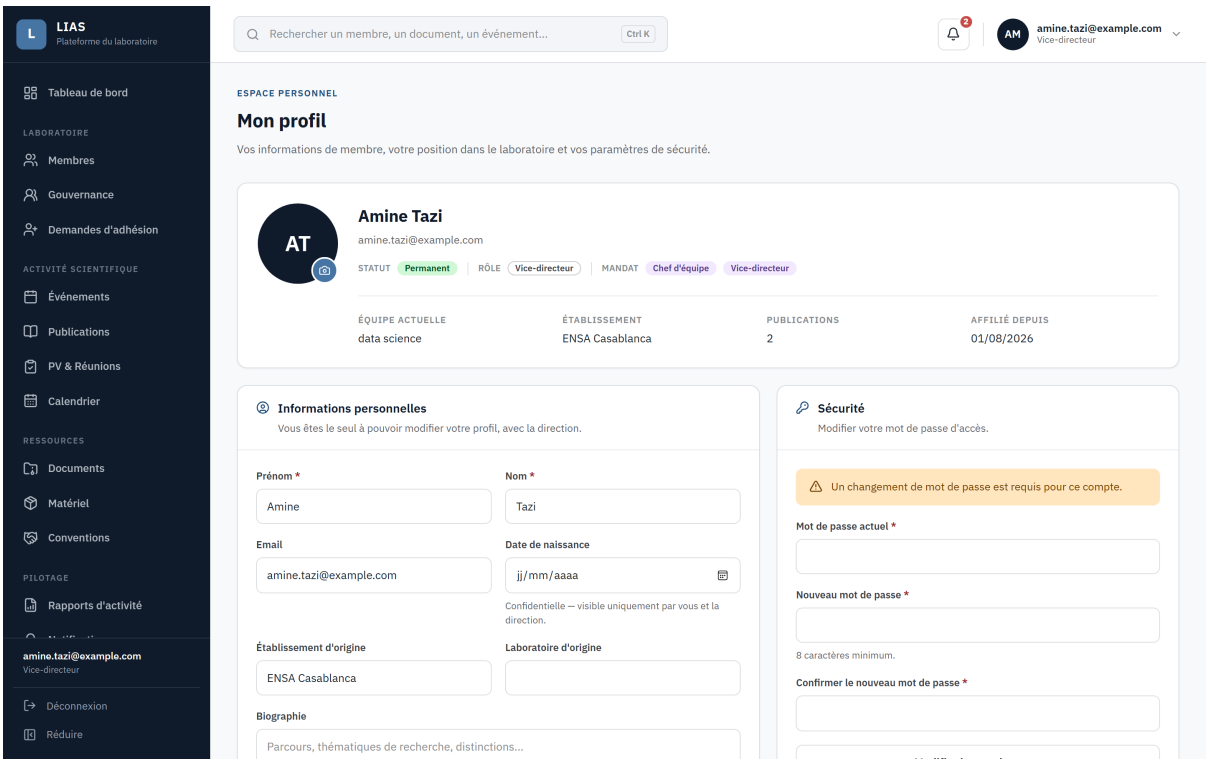


Figure C.2 – Espace personnel — les trois notions STATUT, RÔLE et MANDAT affichées côte à côte

L'espace personnel, présenté en figure C.2, regroupe les informations du membre connecté, sa position dans le laboratoire et le changement de mot de passe. Le bandeau d'identité y donne l'illustration la plus directe de la règle centrale du projet : le membre affiché a pour STATUT « Permanent », pour RÔLE effectif « Vice-directeur », et détient simultanément deux MANDATs, « Chef d'équipe » et « Vice-directeur ». Les trois valeurs diffèrent, et seule la deuxième est calculée — elle découle de la plus élevée des deux responsabilités en cours, conformément à la règle de priorité du listing 5.1.

ANNEXE D

Reproduction de l'environnement

Les commandes ci-dessous permettent de reconstruire et de vérifier le projet. Elles correspondent exactement à celles dont les résultats sont rapportés au chapitre 8.

```
# --- Configuration locale (valeurs a renseigner, fichier non versionne) ---
#   backend/.env  :  DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USERNAME, DB_PASSWORD,
#                    MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD,
#                    JWT_SECRET, FILE_STORAGE_DIR
#   Le modele complet se trouve dans backend/.env.example

# --- Backend : compilation et tests ---
cd backend
set JAVA_HOME=<chemin du JDK 21>
.maven\apache-maven-3.9.16\bin\mvn.cmd clean compile
.maven\apache-maven-3.9.16\bin\mvn.cmd clean test      # 55 tests

# --- Backend : execution ---
.maven\apache-maven-3.9.16\bin\mvn.cmd spring-boot:run

# --- Frontend : construction, analyse statique, execution ---
cd ../frontend
npm install
npm run build
npx oxlint
npm run dev
```

Listing D.1 – Construction et vérification du projet

La documentation interactive de l'API est accessible, l'application démarrée, à l'adresse `/swagger-ui.html`. Les diagrammes UML sources, au format Mermaid, se trouvent dans `docs/uml/` ; les images de ce rapport en sont le rendu direct.